

Olimpiada matematikasi

9, 10 va 11-sinf · sakkizta mavzu, bitta kitobda

Sakkizta tuman bosqichi variantining 239 ta savoli o'qib chiqilib mavzuga ajratildi, so'ngra har bir mavzu uchun to'liq ma'lumotnoma yozildi: ta'rif va teoremlar — har biri ishlangan misol bilan — va to'rt darajadagi masalalar, batafsil yechimi bilan.

8 mavzu

239 savol

8 variant

3 sinf

Anvarbek Khaydarov · matematika o'qituvchisi

Har bir son qiymati yozilishidan oldin kompyuterda tekshirilgan.

Manba: 9, 10 va 11-sinf tuman (shahar) bosqichi variantlari — 2024 va 2025/26.

MUNDARIJA

MAVZU	SAVOLLAR ULUSHI	BET
● Algebra va ayniyatlar	28,0 %	3–26
● Sonlar nazariyasi	23,4 %	27–46
● Geometriya	18,4 %	47–74
● Kombinatorika va ehtimollik	9,6 %	75–95
● Ketma-ketliklar	6,7 %	96–113
● Funktsiyalar	5,9 %	114–133
● Trigonometriya	4,2 %	134–153
● Matn masalalari	3,8 %	154–171

Manba: 9, 10 va 11-sinf tuman (shahar) bosqichi variantlari — 2024 va 2025/26.

Algebra va ayniyatlar

Ta'riflar, ayniyatlar va usullar — har biri ishlangan misol bilan. So'ngra to'rt darajadagi 32 ta masala va ularning batafsil yechimi; 24 tasi haqiqiy variantlardan.

42 ta'rif, teorema va xossa

10 isbot bilan

42 ishlangan misol

32 masala va yechim

NAZARIYA

A	Ayniy almashtirishlar	6
B	Ildizlar va darajalar	6
C	Kvadrat tenglama va Viyet	6
D	Tengsizliklar	6
E	Modul	5
F	Sistemalar va simmetrik ifodalar	6
G	Nisbat, logarifm va teleskop	7

MASALALAR

1–8	Oson	8
9–16	O'rtacha	8
17–24	Qiyin	8
25–32	Ancha qiyin	8
Har bir masala tagida qaysi nazariya bo'limi kerakligi yozilgan. Yechimlar oxirida, shu raqamlar bo'yicha.		

Nazariya 42

A Ayniy almashtirishlar

Har bir variantning birinchi savoli deyarli har doim shu yerdan. Yetti-sakkizta ayniyat butun blokni yopadi.

FORMULA Qisqa ko'paytirish formulalari

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2; \quad a^2 - b^2 = (a - b)(a + b);$$
$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2);$$
$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca).$$

MISOL

$$\frac{9a^2 - 24a + 16}{9a^2 - 16} = \frac{(3a - 4)^2}{(3a - 4)(3a + 4)} = \frac{3a - 4}{3a + 4} \text{ — 9-masalaning birinchi qadami aynan shu.}$$

USUL To'liq kvadrat ajratish

$$ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}. \text{ Bu — ekstremum topishning, parabola uchini aniqlashning va}$$

tengsizlikni isbotlashning bir xil vositasi.

MISOL

$$x^2 + y^2 \geq 2xy \text{ tengsizligi } (x - y)^2 \geq 0 \text{ dan darhol chiqadi — bu eng ko'p ishlatiladigan baholash.}$$

USUL Guruhlash va sun'iy had qo'shish

Ifodani ko'paytuvchilarga ajratish uchun hadlarni guruhlang yoki bir hadni qo'shib-ayiring: $x^4 + 4 = x^4 + 4x^2 + 4 - 4x^2 = (x^2 + 2)^2 - (2x)^2$.

MISOL

$x^4 + 4 = (x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2)$ — Sofi Jerman ayniyati; olimpiadada “tub emasligini ko'rsating” turidagi savollarda chiqadi.

USUL Almashtirish kiritish

Takrorlanayotgan blokni bitta harf bilan belgilang. $t = x^2 + x$, $t = \sqrt{a}$, $t = x + \frac{1}{x}$ — eng ko'p uchraydigan uchta almashtirish.

MISOL

$a^2 + a + 11 = 6\sqrt{a^2 + a + 2}$ da $t = a^2 + a + 2$ deb olsak, $t + 9 = 6\sqrt{t}$, ya'ni $(\sqrt{t} - 3)^2 = 0$ — 21-masala bir qatorda hal bo'ladi.

FORMULA $x + \frac{1}{x}$ va uning darajalari

$t = x + \frac{1}{x}$ bo'lsa: $x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2$, $x^3 + \frac{1}{x^3} = t^3 - 3t$. Ayirma uchun $u = x - \frac{1}{x}$ da $x^2 + \frac{1}{x^2} = u^2 + 2$, $x^3 - \frac{1}{x^3} = u^3 + 3u$.

ISBOT

$$u^3 = x^3 - 3x + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^3} = \left(x^3 - \frac{1}{x^3}\right) - 3u.$$

MISOL

$\sqrt[3]{r} - \frac{1}{\sqrt[3]{r}} = 1$ bo'lsa, avval $r - \frac{1}{r} = 1^3 + 3 \cdot 1 = 4$, so'ngra $r^3 - \frac{1}{r^3} = 4^3 + 3 \cdot 4 = 76$ (23-masala).

USUL Nolga teng yig'indi hiylasi

$a + b + c = 0$ bo'lsa, $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$. Teskarisi ham foydali: $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$.

ISBOT

$$c = -(a + b) \text{ ni qo'yib ochib chiqing: } a^3 + b^3 - (a + b)^3 = -3ab(a + b) = 3abc.$$

MISOL

Bu ayniyat “uchta had yig'indisi nolga teng” ko'rinishidagi har qanday shartni darhol ko'paytmaga aylantiradi.

B Ildizlar va darajalar

Ichma-ich ildiz, kub ildiz va qo'shma ko'paytuvchi — uchta bilan variantdagi hamma ildizli savol yechiladi.

FORMULA Daraja qoidalari

$$a^m a^n = a^{m+n}, (a^m)^n = a^{mn}, a^{-n} = \frac{1}{a^n}, a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} (a > 0).$$

MISOL

$16^a \cdot 9^a = 6^b \cdot 8^2$ ni bir xil asoslarga keltiramiz: $2^{4a} 3^{2a} = 2^{b+6} 3^b$, demak $2a = b$ va $4a = b + 6$ — sistema chiqadi.

USUL Ichma-ich ildizni ochish

$\sqrt{A \pm 2\sqrt{B}}$ ko'rinishidagi ifodani $\sqrt{(\sqrt{x} \pm \sqrt{y})^2}$ deb yozishga urinib ko'ring: $x + y = A, xy = B$.

ISBOT

$(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = x + y + 2\sqrt{xy}$ — demak $x + y = A, xy = B$ sistemasini yechish yetarli.

MISOL

$\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = \sqrt{(\sqrt{3} + 1)^2} = \sqrt{3} + 1$ va $\sqrt{49 + 8\sqrt{3}} = \sqrt{(4\sqrt{3} + 1)^2} = 4\sqrt{3} + 1$ — 12-masala shu ikki qadamdan iborat.

USUL Qo'shma ko'paytuvchi

Maxrajdagi ildizdan qutulish uchun qo'shmasiga ko'paytiring: $\frac{1}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{a - b}$. Kub ildiz uchun

$$\frac{1}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}} = \frac{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{a - b}.$$

MISOL

$\frac{c - 8}{\sqrt[3]{c^2} + 2\sqrt[3]{c} + 4}$ da surat $c - 8 = (\sqrt[3]{c} - 2)(\sqrt[3]{c^2} + 2\sqrt[3]{c} + 4)$ — kasr darhol qisqaradi.

XOSSA Aniqlanish sohasi

$\sqrt{f}$ uchun $f \geq 0$; $\frac{1}{f}$ uchun $f \neq 0$; $\log_a f$ uchun $f > 0, a > 0, a \neq 1$. Ildizli tenglama yoki tengsizlikda **avval** sohani yozing.

MISOL

$\sqrt{28 - x^2} + \sqrt{-x} \geq 4$ da soha $-\sqrt{28} \leq x \leq 0$, ya'ni butun x lar faqat $-5, \dots, 0$ — endi ularni birma-bir tekshirish yetarli (16-masala).

USUL Ikkala tomonni kvadratga ko'tarish

$\sqrt{f} = g$ tenglama $f = g^2$ va $g \geq 0$ sistemasiga teng kuchli. Tengsizlikda ikkala tomon manfiy bo'lmaganda kvadratga ko'tarish mumkin.

MISOL

$z + \sqrt{z + \frac{1}{2}} + \sqrt{z + \frac{1}{4}} = 2025$ da $t = \sqrt{z + \frac{1}{4}}$ almashtirish ichki ildizni yo'qotadi: ildiz ostida $(t + \frac{1}{2})^2$ hosil bo'ladi (26-masala).

NATIJA Arifmetik ildizning ishorasi

$\sqrt{a^2} = |a|$, $\sqrt[3]{a^3} = a$. Juft darajali ildiz har doim manfiy emas — bu “ildiz ostidan chiqarish” xatosining oldini oladi.

MISOL

$\cos(-2024^\circ) \cdot \sqrt{\cos^{-2} 2024^\circ} = \frac{\cos 2024^\circ}{|\cos 2024^\circ|}$ — javob faqat ishoraga bog'liq.

C Kvadrat tenglama va Viyet

Ildizlarni topmasdan ular orqali ishlash — blokning butun mohiyati.

FORMULA Viyet formulalari

$ax^2 + bx + c = 0$ uchun $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$. Kub tenglama $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ uchun:
 $\sum x_i = -\frac{b}{a}$, $\sum x_i x_j = \frac{c}{a}$, $x_1 x_2 x_3 = -\frac{d}{a}$.

ISBOT

$a(x - x_1)(x - x_2) = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1 x_2$ ni berilgan ko'phad bilan solishtiring.

MISOL

$x^2 + 2x - 1 = 0$ uchun $s = -2$, $p = -1$; u holda $x_1^2 + x_2^2 = s^2 - 2p = 6$ va $x_1^4 + x_2^4 = 6^2 - 2p^2 = 34$ (11-masala).

FORMULA Simmetrik ifodalarni s va p orqali yozish

$x_1^2 + x_2^2 = s^2 - 2p$; $x_1^3 + x_2^3 = s^3 - 3ps$; $x_1^4 + x_2^4 = (s^2 - 2p)^2 - 2p^2$; $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{s}{p}$; $(x_1 - x_2)^2 = s^2 - 4p$.

MISOL

$2x^2 - 5x + 3 = 0$ da $s = 2,5$, $p = 1,5$, demak $x_1 + x_2 + x_1 x_2 = 4$ — javob ildizlarni topmasdan chiqadi.

XOSSA Diskriminant

$D = b^2 - 4ac$. $D > 0$ — ikkita ildiz, $D = 0$ — bitta (ikki karrali), $D < 0$ — haqiqiy ildiz yo‘q. Ildizlar **butun** bo‘lishi uchun D to‘la kvadrat bo‘lishi kerak (zaruriy shart).

MISOL

$x^2 + ax + b = 0$ va $x^2 + ax + b + 1 = 0$ ikkalasi ham butun ildizli bo‘lsin desak, $a^2 - 4b$ va $a^2 - 4b - 4$ — ikkalasi to‘la kvadrat. Ikki to‘la kvadratning farqi 4 bo‘lsa, ular faqat 4 va 0 (29-masala).

USUL Ikkita tenglamaning umumiy ildizi

Ikkala tenglamani **ayiring**: umumiy ildiz hosil bo‘lgan (odatda chiziqli) tenglamani ham qanoatlantiradi.

MISOL

$x^2 + ax + 2024b = 0$ va $x^2 + bx + 2024a = 0$ ni ayirsak, $(a - b)x + 2024(b - a) = 0$, demak $a \neq b$ da $x = 2024$ (17-masala).

TEOREMA Ko‘phadni ildizi bo‘yicha ajratish

Bezu teoremasi: $P(x)$ ni $(x - c)$ ga bo‘lgandagi qoldiq $P(c)$ ga teng. Demak $(x - c) \mid P(x)$ bo‘lishi uchun $P(c) = 0$ bo‘lishi shart.

ISBOT

$P(x) = (x - c)Q(x) + r$ da $x = c$ qo‘ysak, $r = P(c)$.

MISOL

$P(x)$ ko‘phad $x^2 - x + 1$ ga bo‘linsa, uning ildizlari — 60° birlik ildizlari: $\omega^3 = -1$, $\omega^2 = \omega - 1$. Shuni qo‘yib, koeffitsiyentlar uchun sistema hosil qilamiz (24-masala).

USUL Parametr: yagona yechim

Kasr ko‘rinishidagi tenglamada “yagona yechim” ikki holda bo‘ladi: surat ikki karrali ildizga ega; yoki ikkita ildizdan biri maxrajni nolga aylantiradi va chiqib ketadi.

MISOL

$\frac{x^2 - 3px + 2p^2}{x + 2p - 6} = 0$ da surat $(x - p)(x - 2p)$; $p = 0$ da ildiz bitta, $p = 2$ va $p = 1,5$ da bittasi chiqib ketadi — jami uchta qiymat (30-masala).

D Tengsizliklar

Variantda ikki xil savol bo‘ladi: tengsizlikni yechish (intervallar usuli) va ifodani baholash (AM–GM). Ikkalasi ham shu yerda.

USUL Intervallar usuli

Hamma hadni bir tomonga o'tkazib, ko'paytuvchilarga ajratib, nollarni sonlar o'qiga qo'ying va eng o'ngdan boshlab ishoralarni joylang. Juft karrali ildizda ishora **o'zgarmaydi**.

MISOL

$(x - 8)(8x^2 + 8)(8x + 8) \leq 0$ da $8x^2 + 8 > 0$ har doim, demak tengsizlik $(x - 8)(x + 1) \leq 0$ ga teng kuchli: $-1 \leq x \leq 8$.

USUL Ikki tomonlama tengsizlik

$f \leq g \leq h$ ni ikkita tengsizlikka ajratib va yechimlar **kesishmasini** oling.

MISOL

$5x - 20 \leq x^2 \leq 8x$: birinchisi $x^2 - 5x + 20 \geq 0$ — har doim bajariladi ($D < 0$); ikkinchisi $x(x - 8) \leq 0$, demak $0 \leq x \leq 8$.

TEOREMA AM–GM tengsizligi

Musbat sonlar uchun $\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \dots a_n}$, tenglik faqat hamma son teng bo'lganda. Ikkita son uchun: $a + b \geq 2\sqrt{ab}$.

ISBOT

Ikkita son uchun $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$ ni ochib yozing.

MISOL

$ac = 6$, $bc = 15$ shartida $a + b + 2c = \frac{21}{c} + 2c \geq 2\sqrt{42}$ — minimum $c = \sqrt{10,5}$ da (20-masala).

USUL Ildizli tengsizlik

$\sqrt{f} \geq g$: agar $g < 0$ bo'lsa, soha ichidagi hamma x yechim; agar $g \geq 0$ bo'lsa, $f \geq g^2$. Har doim soha bilan birga yozing.

MISOL

Butun yechimlar soni so'ralsa, sohani topib, butun sonlarni birma-bir tekshirish eng tez yo'l — ularning soni odatda o'ntadan kam.

USUL Kvadrat uchhadning ishorasi

$a > 0$ va $D < 0$ bo'lsa, $ax^2 + bx + c > 0$ har doim. Parametrli masalalarda shu shartni yozish ko'pincha butun yechim bo'ladi.

MISOL

$6x^2 - ax - a^2 < 0$ ni ko'paytmaga keltiramiz: $(3x + a)(2x - a) < 0$, ya'ni $-\frac{a}{3} < x < \frac{a}{2}$; bu oraliqda aynan yettita butun son bo'lishi a ni topadi.

USUL Kvadratlar yig'indisi bilan baholash

Agar tenglama yoki sistemani $\sum(\dots)^2 = 0$ ko'rinishiga keltirish mumkin bo'lsa, har bir qavs alohida nolga teng — sistema darhol yechiladi.

MISOL

Bu usul ayniqsa “nechta yechim bor” turidagi sistemalarda ishlaydi: kvadratlar yig'indisi nolga teng bo'lsa, yechim yagona.

E Modul

Har variantda bitta-ikkita modulli savol bor. Ularning ko'pi modulni ochmasdan, geometrik ma'nosi bilan yechiladi.

TA'RIF Modulning ta'rifi va ma'nosi

$|a| = a$ agar $a \geq 0$, aks holda $-a$. Geometrik ma'nosi: $|x - c|$ — x nuqtadan c gacha bo'lgan **masofa**.

MISOL

$|x + 6| = |x + 10|$ — “ -6 dan va -10 dan bir xil uzoqlikdagi nuqta”, ya'ni o'rta nuqta $x = -8$ (10-savol darajasi).

USUL Oraliqlarga ajratish

Modul ostidagi ifodalarning nollari sonlar o'qini oraliqlarga bo'ladi. Har bir oraliqda modul oddiy qavsga aylanadi — tenglama chiziqli bo'lib qoladi.

MISOL

$(x - 1)|x| = |x| + 1$ da $x \geq 0$ va $x < 0$ hollarini alohida qarash yetarli.

USUL Modulni bitta harf deb olish

Agar bir xil modul bir necha marta uchrasa, uni $u = |f| \geq 0$ deb belgilang — tenglama modulsiz bo'lib qoladi.

MISOL

$3|x^2 - (2 - x)^2 + 1| = 10 - |8x - 6|$ da ichkarisi $4x - 3$ ga soddalashadi, demak $3u = 10 - 2u$, $u = 2$ (22-masala).

XOSSA Modul bilan bog'liq tengsizliklar

$|f| \leq a$ ($a \geq 0$) $\Leftrightarrow -a \leq f \leq a$; $|f| \geq a \Leftrightarrow f \leq -a$ yoki $f \geq a$. Uchburchak tengsizligi: $|a + b| \leq |a| + |b|$.

MISOL

$|x - 1| + |x - 5| = 4$ tenglamaning yechimi butun $[1; 5]$ kesma — chunki yig'indi ikki nuqta orasidagi masofadan kichik bo'la olmaydi.

USUL Modulli tenglamada ildizlar soni

“Nechta ildiz bor” savolida grafik chizish eng tez yo‘l: $y = |f(x)|$ grafigi $y = f(x)$ ning manfiy qismini yuqoriga qaytaradi.

MISOL

$(3x - 1)(3|x| - 1) = 3$ da $x \geq 0$ uchun kvadrat tenglama, $x < 0$ uchun boshqa kvadrat tenglama chiqadi; har birining ildizlari shartga mos kelishini tekshirish kerak.

F Sistemalar va simmetrik ifodalar

Noma'lumlarni alohida topish deyarli hech qachon kerak emas — simmetrik yig'indilar yetadi.

USUL s va p almashtirish

Simmetrik sistemada $s = x + y$, $p = xy$ kiriting. U holda $x^2 + y^2 = s^2 - 2p$, $x^3 + y^3 = s^3 - 3ps$, $(x - y)^2 = s^2 - 4p$.

MISOL

$\frac{x - y}{x + y} = 7$, $\frac{xy}{x + y} = -84$ da s orqali $x - y = 7s$, $xy = -84s$; $(x - y)^2 = s^2 - 4xy$ dan $49s^2 = s^2 + 336s$, demak $s = 7$ (14-masala).

TEOREMA Nyuton ayniyatlari

$p_k = x^k + y^k + z^k$ va $e_1 = x + y + z$, $e_2 = xy + yz + zx$, $e_3 = xyz$ bo'lsa: $p_1 = e_1$, $p_2 = e_1p_1 - 2e_2$, $p_3 = e_1p_2 - e_2p_1 + 3e_3$, $p_4 = e_1p_3 - e_2p_2 + e_3p_1$.

ISBOT

Har bir ildiz $x^3 - e_1x^2 + e_2x - e_3 = 0$ ni qanoatlantiradi; uchalarini x^{k-3} ga ko'paytirib qo'shing.

MISOL

$p_1 = 1$, $p_2 = 2$, $p_3 = 3$ berilsa: $e_1 = 1$, $e_2 = -\frac{1}{2}$, $e_3 = \frac{1}{6}$, demak $p_4 = \frac{25}{6}$ (27-masala).

USUL Tenglamalarni qo'shish va ayirish

Simmetrik sistemada tenglamalarni qo'shib-ayirish noma'lumlar sonini kamaytiradi; ko'pincha $x + y$ va $x - y$ uchun alohida sistema hosil bo'ladi.

MISOL

$x(1 + y) = 1$ va $y(1 - x) = 1$ ni qo'shsak $x + y = 2$; bundan tashqari $1 + y = \frac{1}{x}$ va $1 - x = \frac{1}{y}$ — 18-masalada javob shu ikki tenglikdan chiqadi.

USUL Noma'lumni yo'qotish

Bitta noma'lumni ikkinchisi orqali ifodalab qo'yning yoki butun sistemani qo'shib, **bitta** yangi tenglama oling — bu hamma noma'lumni topishdan tezroq.

MISOL

Savolda ko'pincha $2x + 3y + 4z$ kabi **birikma** so'raladi, ya'ni har bir noma'lumning o'zi kerak emas.

USUL Umumiy yig'indini belgilash

$\frac{a}{b+c+d}$ ko'rinishidagi kasrlar bo'lsa, $S = a + b + c + d$ deb belgilang: maxraj $S - a$ bo'ladi va hamma kasr bir xil ko'rinishga keladi.

ISBOT

Har bir kasrga 1 qo'shing: $\frac{a}{S-a} + 1 = \frac{S}{S-a}$, hammasi 4 ta, demak yig'indi $1 + 4 = 5$.

MISOL

$\sum \frac{a}{S-a} = 1$ dan $\sum \frac{S}{S-a} = 5$, ya'ni $\sum \frac{1}{S-a} = \frac{5}{S}$ — 25-masalaning kaliti shu.

USUL Ikki noma'lumli shartni koeffitsiyent bo'yicha tenglash

Agar tenglik a va b ning **ixtiyoriy** (yoki turli) qiymatlarida bajarilishi kerak bo'lsa, mos hadlar oldidagi koeffitsiyentlarni tenglang.

MISOL

$2a^3 + (1 + \sqrt{3})ab + 2b^3 = \frac{5 + 3\sqrt{3}}{54}$ ni $s = a + b$, $p = ab$ orqali yozsak, p oldidagi koeffitsiyent nolga teng bo'lishi kerak: $-6s + (1 + \sqrt{3}) = 0$ (28-masala).

G Nisbat, logarifm va teleskop

Uchta kichik, lekin har variantda uchraydigan mavzu — va uchalasi ham bitta-bitta standart harakatga tushadi.

USUL Nisbatlar zanjiri

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$ bo'lsa, $a = bk$, $c = dk$ deb yozing — hamma harf bitta k orqali ifodalanadi.

MISOL

$\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d}$ bo'lsa, $b = ak$, $c = ak^2$, $d = ak^3$ — geometrik progressiya hosil bo'ladi.

USUL Teng nisbatlar xossasi

$\frac{a_1}{b_1} = \dots = \frac{a_n}{b_n} = k$ bo'lsa, $\frac{a_1 + \dots + a_n}{b_1 + \dots + b_n} = k$ (maxrajlar yig'indisi nolga teng bo'lmaganda). **Nol holatini alohida qarang** — javob ko'pincha o'sha yerda yashiringan.

ISBOT

Har bir $a_i = kb_i$ ni qo'shing: $\sum a_i = k \sum b_i$.

MISOL

$\frac{a+b+c}{d} = \frac{a+b+d}{c} = \frac{a+c+d}{b} = \frac{b+c+d}{a} = r$ da $S \neq 0$ bo'lsa $r = 3$, $S = 0$ bo'lsa $r = -1$ — ikkala qiymat ham javobga kiradi (32-masala).

FORMULA Logarifm qoidolari

$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$; $\log_a x^k = k \log_a x$; $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$; $a^{\log_a x} = x$; $\log_a b \cdot \log_b a = 1$.

MISOL

$\log_3(x^2y^2) = 2\log_3 y + 6$ da chap tomon $2\log_3 x + 2\log_3 y$, demak $2\log_3 x = 6$ va $x = 27$.

XOSSA Logarifmik tengsizlikda asos

$\log_a f < \log_a g$: agar $a > 1$ bo'lsa $f < g$; agar $0 < a < 1$ bo'lsa $f > g$ (ishora o'zgaradi). Ikkala holni ham yozing.

MISOL

$\log_x \frac{19}{8} < \log_x \frac{11}{5}$ da $\frac{19}{8} = 2,375 > 2,2 = \frac{11}{5}$, demak tengsizlik faqat $0 < x < 1$ da bajariladi.

USUL Teleskopik yig'indi va ko'paytma

Har bir hadni ikkita qismning ayirmasi (yoki nisbati) ko'rinishida yozing — qo'shnilar qisqaradi va faqat chekka hadlar qoladi.

ISBOT

$(1-x)(1+x) = 1-x^2$, keyin $(1-x^2)(1+x^2) = 1-x^4$ va hokazo.

MISOL

$\prod_{k \geq 0} (1+x^{2^k}) = \frac{1}{1-x}$ ($|x| < 1$): bu ko'paytmani $(1-x)$ ga ko'paytirsak, har qadamda $1-x^{2^{k+1}}$ hosil bo'ladi. $x = \frac{1}{5}$ da javob $\frac{5}{4}$ (31-masala).

FORMULA Nyuton binomi

$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$. Ko‘phadning berilgan darajasi oldidagi koeffitsiyentni topish uchun shu darajani beradigan **hamma** yo‘lni sanang.

MISOL

$(x^3 - 2025x + 1)^3$ da x^6 faqat ikkita x^3 va bitta 1 dan chiqadi, demak koeffitsiyent $\binom{3}{2} = 3$ (24-masala darajasi).

USUL Butun ildiz talabidan foydalanish

“Ildizlari butun” sharti diskriminantni to‘la kvadrat bo‘lishga majbur qiladi; “ifoda butun son” sharti esa bo‘linish talabini beradi — ikkala holda ham masala sonlar nazariyasiga aylanadi.

MISOL

$\frac{n^2 - 3}{n - 2} = n + 2 + \frac{1}{n - 2}$ — butun bo‘lishi uchun $(n - 2) \mid 1$, demak $n = 1$ yoki $n = 3$.

Oson

8

Bitta ayniyat yoki bitta formula. Har bir o'quvchi shu yerdan boshlaydi.

1. $(x + 3)^2 - (x - 3)^2$ ifodani soddalashtiring.

A · Ayniy almashtirishlar

2. $x^2 - 5x + 6 = 0$ tenglama ildizlarining yig'indisi va ko'paytmasini toping.

C · Kvadrat tenglama va Viyet

3. $a + \frac{1}{a} = 3$ bo'lsa, $a^2 + \frac{1}{a^2}$ ni toping.

A · Ayniy almashtirishlar

4. $\sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$ ni soddalashtiring.

B · Ildizlar va darajalar

5. $|x - 4| = 6$ tenglama ildizlarining yig'indisini toping.

E · Modul

6. $x^2 - 7x + 10 < 0$ tengsizlikning butun yechimlarini toping.

D · Tengsizliklar

7. $\log_2 8 + \log_3 \frac{1}{9}$ ni hisoblang.

G · Nisbat, logarifm va teleskop

8. $a = 5, b = 2$ bo'lsa, $a^3 - b^3$ ni ko'paytuvchilarga ajratib hisoblang.

A · Ayniy almashtirishlar

O'rtacha

8

Ikkita qadam yoki bitta hiyla. Sakkiztasi ham haqiqiy variantlardan olingan.

9. Ifodani soddalashtiring: $\frac{9a^2 - 24a + 16}{9a^2 - 16} \cdot \frac{9a^2 + 24a + 16}{9a^2 + 16}$

A · Ayniy almashtirishlar 9-sinf · 2024 №1

10. Tenglamaning eng katta ildizini toping: $2x^2 - x(\sqrt{5} + 2) = -\sqrt{5}$

C · Kvadrat tenglama va Viyet 9-sinf · 2024 №2

11. x_1 va x_2 sonlari $x^2 + 2x - 1 = 0$ tenglamaning yechimlari bo'lsa, $x_1^4 + x_2^4$ yig'indining qiymatini toping.

C · Kvadrat tenglama va Viyet 9-sinf · 2025/26-A №13

12. Ifodaning qiymatini toping: $\left(4\sqrt{4+2\sqrt{3}} - \sqrt{49+8\sqrt{3}}\right)^2$

B • Ildizlar va darajalar

9-sinf • 2025/26-A №10

13. Agar $f(x) = x^2 + kx + 110$ va $f(1) = f(20)$ bo'lsa, $f(10)$ ning qiymatini toping.

C • Kvadrat tenglama va Viyet

9-sinf • 2025/26-B №10

14. Agar x va y sonlar $\frac{x-y}{x+y} = 7$ va $\frac{xy}{x+y} = -84$ shartlarni qanoatlantirsa, $(x+y) + (x-y) + xy$ ifodaning qiymati topilsin.

F • Sistemalar va simmetrik ifodalar

10-sinf • 2025/26-B №2

15. Agar $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 6$ va $(a+b)^2 + (b+c)^2 + (c+a)^2 = 18$ bo'lsa, $(a+b)(b+c) + (b+c)(c+a) + (c+a)(a+b)$ ni toping.

F • Sistemalar va simmetrik ifodalar

10-sinf • 2024 №13

16. Tengsizlikning butun yechimlari sonini toping: $\sqrt{28-x^2} + \sqrt{-x} \geq 4$

D • Tengsizliklar

11-sinf • 2024 №18

Qiyin

8

To'g'ri almashtirishni yoki to'g'ri ayniyatni **tanlash** kerak. Sakkiztasi ham haqiqiy variantlardan.

17. $x^2 + ax + 2024b = 0$ va $x^2 + bx + 2024a = 0$ tenglamalarning bitta ildizi umumiy. Agar $a \neq b$ bo'lsa, umumiy ildiz nechaga teng bo'lishi mumkin?

C • Kvadrat tenglama va Viyet

9-sinf • 2024 №14

18. x va y sonlari $x(1+y) = y(1-x) = 1$ tenglikni qanoatlantiradi. $(x-x^2)(y+y^2)(x+y)$ ifodaning qiymatini toping.

F • Sistemalar va simmetrik ifodalar

9-sinf • 2024 №21

19. x va y sonlari $x(x-y) = y(x+y) = 1$ tenglikni qanoatlantiradi. $xy(x^4 - y^4)$ ifodaning qiymatini toping.

F • Sistemalar va simmetrik ifodalar

11-sinf • 2024 №13

20. a, b, c musbat sonlar $ac = 6$ va $bc = 15$ tengliklarni qanoatlantiradi. $a + b + 2c$ ifodaning eng kichik qiymatini toping.

D • Tengsizliklar

10-sinf • 2024 №21

21. Agar $a^2 + a + 11 = 6\sqrt{a^2 + a + 2}$ bo'lsa, $a - \frac{7}{a}$ ifodaning qiymatini toping.

A • Ayniy almashtirishlar

11-sinf • 2024 №22

22. Tenglamaning barcha ildizlari yig'indisini toping: $3 \cdot |x^2 - (2-x)^2 + 1| = 10 - |8x - 6|$

E • Modul

9-sinf • 2025/26-B №13

23. r haqiqiy son uchun $\sqrt[3]{r} - \frac{1}{\sqrt[3]{r}} = 1$ bo'lsa, $r^3 - \frac{1}{r^3}$ ning qiymatini toping.

A • Ayniy almashtirishlar

10-sinf • 2025/26-B №7

24. $(x^3 - 2025x + 1)^3$ ko'phad ochib chiqilganda x^6 oldidagi koeffitsiyentni toping.

G · Nisbat, logarifm va teleskop

10-sinf · 2025/26-A №21

Ancha qiyin

8

Ikkita usulni birga ishlatish yoki butunlay boshqa tomondan qarash kerak. 11-sinf shu qatorda ishlaydi.

25. a, b, c, d — haqiqiy sonlar $\frac{a}{b+c+d} + \frac{b}{c+d+a} + \frac{c}{d+a+b} + \frac{d}{a+b+c} = 1$ tenglikni qanoatlantirsa, $\frac{a^2}{b+c+d} + \frac{b^2}{c+d+a} + \frac{c^2}{d+a+b} + \frac{d^2}{a+b+c}$ ni toping.

F · Sistemalar va simmetrik ifodalar

9-sinf · 2024 №27

26. $z + \sqrt{z + \frac{1}{2}} + \sqrt{z + \frac{1}{4}} = 2025$ tenglamani yeching.

B · Ildizlar va darajalar

9-sinf · 2024 №25

27. Agar $x + y + z = 1$, $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ va $x^3 + y^3 + z^3 = 3$ bo'lsa, $x^4 + y^4 + z^4$ ning qiymati topilsin.

F · Sistemalar va simmetrik ifodalar

10-sinf · 2025/26-B №26

28. a va b har xil haqiqiy sonlar uchun $2a^3 + (1 + \sqrt{3})ab + 2b^3 = \frac{5 + 3\sqrt{3}}{54}$ bo'lsa, $(6a + 6b - 1)^6$ ning qiymatini toping.

F · Sistemalar va simmetrik ifodalar

9-sinf · 2025/26-B №29

29. $x^2 + ax + b = 0$ va $x^2 + ax + b + 1 = 0$ kvadrat tenglamalar ikkalasi ham butun ildizlarga ega bo'ladigan va $0 \leq b \leq 10$ shartni qanoatlantiradigan barcha $(a; b)$ butun juftliklar sonini toping.

C · Kvadrat tenglama va Viyet

11-sinf · 2025/26-A №17

30. $\frac{x^2 - 3px + 2p^2}{x + 2p - 6} = 0$ tenglama faqat bitta ildizga ega bo'ladigan p parametrning nechta qiymati mavjud?

C · Kvadrat tenglama va Viyet

11-sinf · 2024 №28

31. Agar $T = \left(1 + \frac{1}{5^2}\right) \left(1 + \frac{1}{5^4}\right) \left(1 + \frac{1}{5^8}\right) \left(1 + \frac{1}{5^{16}}\right) \cdot \dots$ bo'lsa, $\sqrt[5]{9^{12T}}$ ning qiymatini toping.

G · Nisbat, logarifm va teleskop

10-sinf · 2025/26-B №19

32. 0 dan farqli a, b, c, d haqiqiy sonlar uchun $\frac{a+b+c}{d} = \frac{a+b+d}{c} = \frac{a+c+d}{b} = \frac{b+c+d}{a} = r$ bo'lsa, r ning qabul qilishi mumkin bo'lgan barcha qiymatlari yig'indisini toping.

G · Nisbat, logarifm va teleskop

9-sinf · 2025/26-A №15

1 OSON A · Ayniy almashtirishlar

$(x + 3)^2 - (x - 3)^2$ ifodani soddalashtiring.

JAVOB $12x$

Ayirmani kvadratlar ayirmasi sifatida yozamiz: $((x + 3) - (x - 3))((x + 3) + (x - 3)) = 6 \cdot 2x = 12x$.

2 OSON C · Kvadrat tenglama va Viyet

$x^2 - 5x + 6 = 0$ tenglama ildizlarining yig'indisi va ko'paytmasini toping.

JAVOB $x_1 + x_2 = 5, x_1 x_2 = 6$

Viyet formulalari: $x_1 + x_2 = -\frac{-5}{1} = 5, x_1 x_2 = \frac{6}{1} = 6$. (Ildizlarning o'zi 2 va 3.)

3 OSON A · Ayniy almashtirishlar

$a + \frac{1}{a} = 3$ bo'lsa, $a^2 + \frac{1}{a^2}$ ni toping.

JAVOB 7

Ikkala tomonni kvadratga ko'taramiz: $\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 = a^2 + 2 + \frac{1}{a^2} = 9$, demak $a^2 + \frac{1}{a^2} = 7$.

4 OSON B · Ildizlar va darajalar

$\sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$ ni soddalashtiring.

JAVOB $2 + \sqrt{3}$

$7 + 4\sqrt{3} = 4 + 2 \cdot 2\sqrt{3} + 3 = (2 + \sqrt{3})^2$, demak ildiz $2 + \sqrt{3}$ ga teng (musbat).

5 OSON E · Modul

$|x - 4| = 6$ tenglama ildizlarining yig'indisini toping.

JAVOB 8

$x - 4 = 6$ yoki $x - 4 = -6$, demak $x = 10$ yoki $x = -2$; yig'indi 8. (Geometrik: ildizlar 4 dan bir xil uzoqlikda, shuning uchun yig'indi $2 \cdot 4$.)

6

OSON

D · Tengsizliklar

$x^2 - 7x + 10 < 0$ tengsizlikning butun yechimlarini toping.

JAVOB $x = 3$ va $x = 4$

$(x - 2)(x - 5) < 0$, demak $2 < x < 5$. Butun yechimlar: 3 va 4.

7

OSON

G · Nisbat, logarifm va teleskop

$\log_2 8 + \log_3 \frac{1}{9}$ ni hisoblang.

JAVOB 1

$\log_2 8 = 3$ (chunki $2^3 = 8$), $\log_3 \frac{1}{9} = -2$ (chunki $3^{-2} = \frac{1}{9}$). Yig'indi $3 - 2 = 1$.

8

OSON

A · Ayniy almashtirishlar

$a = 5, b = 2$ bo'lsa, $a^3 - b^3$ ni ko'paytuvchilarga ajratib hisoblang.

JAVOB 117

$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) = 3 \cdot (25 + 10 + 4) = 3 \cdot 39 = 117$.

9

O'RTACHA

A · Ayniy almashtirishlar

9-sinf · 2024 №1

Ifodani soddalashtiring: $\frac{9a^2 - 24a + 16}{9a^2 - 16} \cdot \frac{9a^2 + 24a + 16}{9a^2 + 16}$

JAVOB $\frac{9a^2 - 16}{9a^2 + 16}$

Birinchi kasr: surat $(3a - 4)^2$, maxraj $(3a - 4)(3a + 4)$, demak u $\frac{3a - 4}{3a + 4}$ ga teng.

Ikkinchi kasrning surati $(3a + 4)^2$.

Ko'paytma: $\frac{3a - 4}{3a + 4} \cdot \frac{(3a + 4)^2}{9a^2 + 16} = \frac{(3a - 4)(3a + 4)}{9a^2 + 16} = \frac{9a^2 - 16}{9a^2 + 16}$.

10

O'RTACHA

C · Kvadrat tenglama va Viyet

9-sinf · 2024 №2

Tenglamaning eng katta ildizini toping: $2x^2 - x(\sqrt{5} + 2) = -\sqrt{5}$

JAVOB $0,5\sqrt{5}$

Standart ko'rinishga keltiramiz: $2x^2 - (\sqrt{5} + 2)x + \sqrt{5} = 0$.

Diskriminant: $(\sqrt{5} + 2)^2 - 8\sqrt{5} = 9 + 4\sqrt{5} - 8\sqrt{5} = 9 - 4\sqrt{5} = (\sqrt{5} - 2)^2$ — to'la kvadrat.

Ildizlar: $x = \frac{(\sqrt{5} + 2) \pm (\sqrt{5} - 2)}{4}$, ya'ni $x = \frac{2\sqrt{5}}{4} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ va $x = \frac{4}{4} = 1$.

$\frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1,118 > 1$, demak javob $0,5\sqrt{5}$.

11

O'RTACHA

C · Kvadrat tenglama va Viyet

9-sinf · 2025/26-A №13

x_1 va x_2 sonlari $x^2 + 2x - 1 = 0$ tenglamaning yechimlari bo'lsa, $x_1^4 + x_2^4$ yig'indining qiymatini toping.

JAVOB 34

Viyet: $s = x_1 + x_2 = -2$, $p = x_1x_2 = -1$.

$$x_1^2 + x_2^2 = s^2 - 2p = 4 + 2 = 6.$$

$$x_1^4 + x_2^4 = (x_1^2 + x_2^2)^2 - 2(x_1x_2)^2 = 36 - 2 = 34.$$

12

O'RTACHA

B · Ildizlar va darajalar

9-sinf · 2025/26-A №10

Ifodaning qiymatini toping: $\left(4\sqrt{4+2\sqrt{3}} - \sqrt{49+8\sqrt{3}}\right)^2$

JAVOB 9

Ikkala ildizni ham ochamiz.

$$4 + 2\sqrt{3} = 3 + 2\sqrt{3} + 1 = (\sqrt{3} + 1)^2, \text{ demak } \sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = \sqrt{3} + 1 \text{ va } 4\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = 4\sqrt{3} + 4.$$

$$49 + 8\sqrt{3} = 48 + 8\sqrt{3} + 1 = (4\sqrt{3})^2 + 2 \cdot 4\sqrt{3} \cdot 1 + 1 = (4\sqrt{3} + 1)^2, \text{ demak ildiz } 4\sqrt{3} + 1.$$

$$\text{Ayirma: } (4\sqrt{3} + 4) - (4\sqrt{3} + 1) = 3, \text{ kvadrati } 9.$$

13

O'RTACHA

C · Kvadrat tenglama va Viyet

9-sinf · 2025/26-B №10

Agar $f(x) = x^2 + kx + 110$ va $f(1) = f(20)$ bo'lsa, $f(10)$ ning qiymatini toping.

JAVOB 0

$$f(1) = f(20) \text{ bo'lsa, parabola uchi shu ikki nuqta orasidagi o'rtada: } -\frac{k}{2} = \frac{1+20}{2} = 10,5, \text{ demak } k = -21.$$

$$f(10) = 100 - 210 + 110 = 0.$$

$$\text{Tekshirish: } f(1) = 1 - 21 + 110 = 90 \text{ va } f(20) = 400 - 420 + 110 = 90 \checkmark$$

14

O'RTACHA

F · Sistemalar va simmetrik ifodalar

10-sinf · 2025/26-B №2

Agar x va y sonlar $\frac{x-y}{x+y} = 7$ va $\frac{xy}{x+y} = -84$ shartlarni qanoatlantirsa, $(x+y) + (x-y) + xy$

ifodaning qiymati topilsin.

JAVOB -532

$$s = x + y \text{ deb belgilaymiz. Shartdan } x - y = 7s \text{ va } xy = -84s.$$

$$\text{Ayniyat: } (x - y)^2 = (x + y)^2 - 4xy, \text{ demak } 49s^2 = s^2 + 336s.$$

$$48s^2 = 336s \text{ va } s \neq 0 \text{ (aks holda maxraj nol), shuning uchun } s = 7.$$

$$\text{U holda } x - y = 49, xy = -588 \text{ va yig'indi } 7 + 49 - 588 = -532.$$

15

O'RTACHA

F · Sistemalar va simmetrik ifodalar

10-sinf · 2024 №13

Agar $(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2 = 6$ va $(a + b)^2 + (b + c)^2 + (c + a)^2 = 18$ bo'lsa, $(a + b)(b + c) + (b + c)(c + a) + (c + a)(a + b)$ ni toping.

JAVOB 15

Ikkala shartni ochib yozamiz. $Q = a^2 + b^2 + c^2$, $R = ab + bc + ca$ deylik:

$$2Q - 2R = 6 \text{ va } 2Q + 2R = 18.$$

$$\text{Bundan } Q = 6, R = 3.$$

$$\text{Endi } u = a + b, v = b + c, w = c + a \text{ deb olamiz: } u + v + w = 2(a + b + c) \text{ va } (a + b + c)^2 = Q + 2R = 12.$$

$$(u + v + w)^2 = u^2 + v^2 + w^2 + 2(uv + vw + wu), \text{ ya'ni } 4 \cdot 12 = 18 + 2X.$$

$$\text{Demak } X = \frac{48 - 18}{2} = 15.$$

16

O'RTACHA

D · Tengsizliklar

11-sinf · 2024 №18

Tengsizlikning butun yechimlari sonini toping: $\sqrt{28 - x^2} + \sqrt{-x} \geq 4$

JAVOB 5 ta

Soha. $-x \geq 0$ va $28 - x^2 \geq 0$, demak $-\sqrt{28} \leq x \leq 0$, ya'ni butun x lar: $-5, -4, -3, -2, -1, 0$ (chunki $\sqrt{28} \approx 5,29$).

Tekshiramiz.

$$x = 0: \sqrt{28} \approx 5,29 \geq 4 \checkmark$$

$$x = -1: \sqrt{27} + 1 \approx 6,20 \checkmark$$

$$x = -2: \sqrt{24} + \sqrt{2} \approx 6,31 \checkmark$$

$$x = -3: \sqrt{19} + \sqrt{3} \approx 6,09 \checkmark$$

$$x = -4: \sqrt{12} + 2 \approx 5,46 \checkmark$$

$$x = -5: \sqrt{3} + \sqrt{5} \approx 3,97 < 4 \times$$

Demak beshta butun yechim bor.

17

QIYIN

C · Kvadrat tenglama va Viyet

9-sinf · 2024 №14

$x^2 + ax + 2024b = 0$ va $x^2 + bx + 2024a = 0$ tenglamalarning bitta ildizi umumiy. Agar $a \neq b$ bo'lsa, umumiy ildiz nechaga teng bo'lishi mumkin?

JAVOB 2024

Umumiy ildiz x_0 ikkala tenglamani ham qanoatlantiradi. Ularni **ayiramiz**:

$$(x_0^2 + ax_0 + 2024b) - (x_0^2 + bx_0 + 2024a) = 0$$

$$(a - b)x_0 + 2024(b - a) = 0$$

$$(a - b)(x_0 - 2024) = 0.$$

$$a \neq b \text{ bo'lgani uchun } x_0 = 2024.$$

Bunday a, b haqiqatan mavjud: $x_0 = 2024$ ni birinchi tenglamaga qo'ysak, $2024^2 + 2024a + 2024b = 0$, ya'ni $a + b = -2024$ — masalan $a = 0, b = -2024$.

18

QIYIN

F · Sistemalar va simmetrik ifodalar

9-sinf · 2024 №21

x va y sonlari $x(1+y) = y(1-x) = 1$ tenglikni qanoatlantiradi. $(x-x^2)(y+y^2)(x+y)$ ifodaning qiymatini toping.

JAVOB 2

Shartdan $1+y = \frac{1}{x}$ va $1-x = \frac{1}{y}$ (bunda $x, y \neq 0$).

Ikkala tenglikni ochib qo'shsak: $x + xy = 1$ va $y - xy = 1$, yig'indisi $x + y = 2$.

Endi ifodani ko'paytuvchilarga ajratamiz:

$$x - x^2 = x(1-x) = x \cdot \frac{1}{y} = \frac{x}{y},$$

$$y + y^2 = y(1+y) = y \cdot \frac{1}{x} = \frac{y}{x}.$$

Ularning ko'paytmasi $\frac{x}{y} \cdot \frac{y}{x} = 1$, demak butun ifoda $1 \cdot (x+y) = 2$.

19

QIYIN

F · Sistemalar va simmetrik ifodalar

11-sinf · 2024 №13

x va y sonlari $x(x-y) = y(x+y) = 1$ tenglikni qanoatlantiradi. $xy(x^4 - y^4)$ ifodaning qiymatini toping.

JAVOB 2

Shartni ochamiz: $x^2 - xy = 1$ va $xy + y^2 = 1$.

Qo'shamiz: $x^2 + y^2 = 2$.

Ayiramiz: $x^2 - 2xy - y^2 = 0$, demak $x^2 - y^2 = 2xy$.

Endi $x^4 - y^4 = (x^2 - y^2)(x^2 + y^2) = 2xy \cdot 2 = 4xy$, shuning uchun $xy(x^4 - y^4) = 4x^2y^2$.

$x^2 = 1 + xy$ va $y^2 = 1 - xy$ (yuqoridagi ikkita tenglikdan), ularni ko'paytirsak $x^2y^2 = 1 - x^2y^2$, ya'ni

$$x^2y^2 = \frac{1}{2}.$$

Javob: $4 \cdot \frac{1}{2} = 2$.

20

QIYIN

D · Tengsizliklar

10-sinf · 2024 №21

a, b, c musbat sonlar $ac = 6$ va $bc = 15$ tengliklarni qanoatlantiradi. $a + b + 2c$ ifodaning eng kichik qiymatini toping.

JAVOB $2\sqrt{42}$

$$a = \frac{6}{c}, b = \frac{15}{c}, \text{ demak } a + b + 2c = \frac{21}{c} + 2c.$$

$$\text{AM-GM: } \frac{21}{c} + 2c \geq 2\sqrt{\frac{21}{c} \cdot 2c} = 2\sqrt{42}.$$

Tenglik $\frac{21}{c} = 2c$, ya'ni $c = \sqrt{10,5}$ da erishiladi — bu musbat, demak minimum haqiqatan $2\sqrt{42} \approx 12,96$.

21

QIYIN

A · Ayniy almashtirishlar

11-sinf · 2024 №22

Agar $a^2 + a + 11 = 6\sqrt{a^2 + a + 2}$ bo'lsa, $a - \frac{7}{a}$ ifodaning qiymatini toping.

JAVOB -1

Almashtirish. $t = a^2 + a + 2$ deb olamiz ($t \geq 0$). U holda chap tomon $t + 9$:

$$t + 9 = 6\sqrt{t} \implies t - 6\sqrt{t} + 9 = 0 \implies (\sqrt{t} - 3)^2 = 0, \text{ demak } t = 9.$$

Ya'ni $a^2 + a + 2 = 9$, ya'ni $a^2 + a - 7 = 0$, bundan $a^2 - 7 = -a$.

$$\text{Endi } a - \frac{7}{a} = \frac{a^2 - 7}{a} = \frac{-a}{a} = -1.$$

Eslatma: $a \neq 0$, chunki $a = 0$ shartni qanoatlantirmaydi.

22

QIYIN

E · Modul

9-sinf · 2025/26-B №13

Tenglamani barcha ildizlari yig'indisini toping: $3 \cdot |x^2 - (2 - x)^2 + 1| = 10 - |8x - 6|$

JAVOB $\frac{3}{2}$

Modul ostini soddalashtiramiz: $x^2 - (2 - x)^2 = x^2 - (4 - 4x + x^2) = 4x - 4$, demak ichkarisi $4x - 3$.

O'ng tomonda esa $|8x - 6| = 2|4x - 3|$.

$u = |4x - 3| \geq 0$ deb belgilaymiz: $3u = 10 - 2u$, demak $u = 2$.

$$|4x - 3| = 2: x = \frac{5}{4} \text{ yoki } x = \frac{1}{4}.$$

$$\text{Yig'indi: } \frac{5}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{2}.$$

23

QIYIN

A · Ayniy almashtirishlar

10-sinf · 2025/26-B №7

r haqiqiy son uchun $\sqrt[3]{r} - \frac{1}{\sqrt[3]{r}} = 1$ bo'lsa, $r^3 - \frac{1}{r^3}$ ning qiymatini toping.

JAVOB 76

$u = x - \frac{1}{x}$ bo'lsa, $x^3 - \frac{1}{x^3} = u^3 + 3u$ — shu formulani **ikki marta** qo'llaymiz.

$$\text{1-qadam. } x = \sqrt[3]{r}, u = 1: r - \frac{1}{r} = x^3 - \frac{1}{x^3} = 1^3 + 3 \cdot 1 = 4.$$

$$\text{2-qadam. Endi } x = r, u = 4: r^3 - \frac{1}{r^3} = 4^3 + 3 \cdot 4 = 64 + 12 = 76.$$

$(x^3 - 2025x + 1)^3$ ko'phad ochib chiqilganda x^6 oldidagi koeffitsiyentni toping.

JAVOB 3

Ko'paytma uchta bir xil qavsdan iborat; har bir qavsdan bitta had olamiz va darajalar yig'indisi 6 bo'lishini talab qilamiz. Mumkin bo'lgan darajalar: 3, 1, 0.

$3 + 3 + 0 = 6$ ✓ — ikkita qavsdan x^3 , bittasidan 1;

$3 + 1 + 1 = 5$ ✗, $1 + 1 + 1 = 3$ ✗, $3 + 3 + 1 = 7$ ✗.

Demak yagona hol: $x^3 \cdot x^3 \cdot 1$, va uni tanlash usullari soni $\binom{3}{2} = 3$.

Koeffitsiyent: $3 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 3$.

a, b, c, d — haqiqiy sonlar $\frac{a}{b+c+d} + \frac{b}{c+d+a} + \frac{c}{d+a+b} + \frac{d}{a+b+c} = 1$ tenglikni qanoatlantirsa, $\frac{a^2}{b+c+d} + \frac{b^2}{c+d+a} + \frac{c^2}{d+a+b} + \frac{d^2}{a+b+c}$ ni toping.

JAVOB 0

$S = a + b + c + d$ deb belgilaymiz; maxrajlar $S - a, S - b, S - c, S - d$ bo'ladi.

1-qadam. Har bir kasrga 1 qo'shamiz: $\frac{a}{S-a} + 1 = \frac{S}{S-a}$. To'rtta kasr uchun $S \sum \frac{1}{S-a} = 1 + 4 = 5$, demak $\sum \frac{1}{S-a} = \frac{5}{S}$ (bu yerda $S \neq 0$: agar $S = 0$ bo'lsa, chap tomon $\sum \frac{a}{-a} = -4 \neq 1$).

2-qadam. Kerakli yig'indini shunday o'zgartiramiz:

$$\frac{a^2}{S-a} = \frac{a^2 - S^2 + S^2}{S-a} = \frac{-(S-a)(S+a)}{S-a} + \frac{S^2}{S-a} = -(S+a) + \frac{S^2}{S-a}.$$

To'rttasini qo'shamiz: $-(4S + S) + S^2 \cdot \frac{5}{S} = -5S + 5S = 0$.

$z + \sqrt{z + \frac{1}{2}} + \sqrt{z + \frac{1}{4}} = 2025$ tenglamani yeching.

JAVOB $z = 1980$

Almashtirish. $t = \sqrt{z + \frac{1}{4}} \geq 0$, demak $z = t^2 - \frac{1}{4}$.

Ichki ifoda: $z + \frac{1}{2} + t = t^2 + t + \frac{1}{4} = \left(t + \frac{1}{2}\right)^2$ — to'la kvadrat!

Shuning uchun $\sqrt{\cdot} = t + \frac{1}{2}$ ($t \geq 0$ bo'lgani uchun modul ochiladi).

Tenglama: $t^2 - \frac{1}{4} + t + \frac{1}{2} = 2025$, ya'ni $\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 = 2025$, demak $t + \frac{1}{2} = 45$ va $t = 44,5$.

$z = t^2 - \frac{1}{4} = 1980,25 - 0,25 = 1980$.

Tekshirish: $\sqrt{1980 + 0,25} = 44,5$, $\sqrt{1980 + 0,5 + 44,5} = \sqrt{2025} = 45$ va $1980 + 45 = 2025$ ✓

27

ANCHA QIYIN

F · Sistemalar va simmetrik ifodalar

10-sinf · 2025/26-B №26

Agar $x + y + z = 1$, $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ va $x^3 + y^3 + z^3 = 3$ bo'lsa, $x^4 + y^4 + z^4$ ning qiymati topilsin.

JAVOB $\frac{25}{6}$

Simmetrik yig'indilarni topamiz: $e_1 = x + y + z = 1$.

$x^2 + y^2 + z^2 = e_1^2 - 2e_2$ dan $2 = 1 - 2e_2$, demak $e_2 = -\frac{1}{2}$.

Nyuton: $p_3 = e_1p_2 - e_2p_1 + 3e_3$, ya'ni $3 = 1 \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 1 + 3e_3$, demak $3e_3 = \frac{1}{2}$ va $e_3 = \frac{1}{6}$.

Yana Nyuton: $p_4 = e_1p_3 - e_2p_2 + e_3p_1 = 3 + \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{6} = 3 + 1 + \frac{1}{6} = \frac{25}{6}$.

28

ANCHA QIYIN

F · Sistemalar va simmetrik ifodalar

9-sinf · 2025/26-B №29

a va b har xil haqiqiy sonlar uchun $2a^3 + (1 + \sqrt{3})ab + 2b^3 = \frac{5 + 3\sqrt{3}}{54}$ bo'lsa, $(6a + 6b - 1)^6$ ning qiymatini toping.

JAVOB 27

$s = a + b$, $p = ab$ deb olamiz. $a^3 + b^3 = s^3 - 3ps$, demak chap tomon $2s^3 - 6ps + (1 + \sqrt{3})p = 2s^3 + p(1 + \sqrt{3} - 6s)$.

Shart a va b ning har xil qiymatlarida bajarilishi kerak, ya'ni bitta s uchun turli p larda ham — bu faqat p oldidagi koeffitsiyent nol bo'lganda mumkin:

$$1 + \sqrt{3} - 6s = 0 \implies s = \frac{1 + \sqrt{3}}{6}.$$

Tekshiramiz. $(1 + \sqrt{3})^3 = 1 + 3\sqrt{3} + 9 + 3\sqrt{3} = 10 + 6\sqrt{3}$, demak $2s^3 = \frac{2(10 + 6\sqrt{3})}{216} = \frac{5 + 3\sqrt{3}}{54}$ ✓ — aynan o'ng tomon.

Endi $6s - 1 = (1 + \sqrt{3}) - 1 = \sqrt{3}$, shuning uchun $(6a + 6b - 1)^6 = (\sqrt{3})^6 = 27$.

29

ANCHA QIYIN

C · Kvadrat tenglama va Viyet

11-sinf · 2025/26-A №17

$x^2 + ax + b = 0$ va $x^2 + ax + b + 1 = 0$ kvadrat tenglamalar ikkalasi ham butun ildizlarga ega bo'ladigan va $0 \leq b \leq 10$ shartni qanoatlantiradigan barcha $(a; b)$ butun juftliklar sonini toping.

JAVOB 6 ta

Ildizlar butun bo'lishi uchun diskriminantlar to'la kvadrat bo'lsin:

$a^2 - 4b = k^2$ va $a^2 - 4b - 4 = m^2$, bunda $k, m \geq 0$ butun.

Ayiramiz: $k^2 - m^2 = 4$, ya'ni $(k - m)(k + m) = 4$. k va m bir xil juftlikda bo'lgani uchun ikkala ko'paytuvchi juft: $k - m = k + m = 2$, demak $k = 2$, $m = 0$.

U holda $a^2 - 4b = 4$, ya'ni $a^2 = 4b + 4$ — a juft: $a = 2c$ va $b = c^2 - 1$.

$0 \leq b \leq 10$ dan $1 \leq c^2 \leq 11$, demak $c \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 3\}$ (bunda $c = 0$ $b = -1$ berib, shartni buzadi).

Ildizlar $-c \pm 1$ — butun ✓

Javob: oltita juftlik, ya'ni $(\pm 2; 0)$, $(\pm 4; 3)$, $(\pm 6; 8)$.

$$\frac{x^2 - 3px + 2p^2}{x + 2p - 6} = 0 \text{ tenglama faqat bitta ildizga ega bo'ladigan } p \text{ parametrning nechta qiymati mavjud?}$$

JAVOB 3 ta: $p = 0, p = 1,5, p = 2$

Surat ko'paytuvchilarga ajraladi: $x^2 - 3px + 2p^2 = (x - p)(x - 2p)$, demak "nomzod" ildizlar $x = p$ va $x = 2p$.

Maxraj nolga teng bo'ladigan nuqta: $x = 6 - 2p$ — bu qiymat ildiz bo'lolmaydi.

Bitta ildiz qolishi uchun uch hol bor:

1) $p = 2p$, ya'ni $p = 0$ — ikkala nomzod ham $x = 0$ ga qo'shiladi; maxraj $6 \neq 0$ ✓

2) $p = 6 - 2p$, ya'ni $p = 2$ — nomzodlar 2 va 4, ulardan 2 chiqib ketadi, 4 qoladi ✓

3) $2p = 6 - 2p$, ya'ni $p = 1,5$ — nomzodlar 1,5 va 3, ulardan 3 chiqib ketadi ✓

Ikkala nomzod birdan chiqib ketishi mumkin emas (u holda 1) va 2) birga bajarilishi kerak edi).

Javob: uchta qiymat.

$$\text{Agar } T = \left(1 + \frac{1}{5^2}\right) \left(1 + \frac{1}{5^4}\right) \left(1 + \frac{1}{5^8}\right) \left(1 + \frac{1}{5^{16}}\right) \cdot \dots \text{ bo'lsa, } \sqrt[5]{9^{12T}} \text{ ning qiymatini toping.}$$

JAVOB 243

Teleskopik ko'paytma. $|x| < 1$ uchun $\prod_{k \geq 0} (1 + x^{2^k}) = \frac{1}{1 - x}$: ko'paytmani $(1 - x)$ ga ko'paytirsak, har qadamda $1 - x^{2^{k+1}}$ hosil bo'ladi va limitda 1 ga intiladi.

$x = \frac{1}{5}$ da: $\left(1 + \frac{1}{5}\right) T = \frac{1}{1 - \frac{1}{5}} = \frac{5}{4}$ (chunki bizning ko'paytmamiz $k = 1$ dan boshlanadi, ya'ni $\left(1 + \frac{1}{5}\right)$ hadi yo'q).

$$\text{Demak } T = \frac{5/4}{6/5} = \frac{25}{24}.$$

$$12T = \frac{25}{2}, \text{ shuning uchun } 9^{12T} = 3^{25} \text{ va } \sqrt[5]{3^{25}} = 3^5 = 243.$$

0 dan farqli a, b, c, d haqiqiy sonlar uchun $\frac{a+b+c}{d} = \frac{a+b+d}{c} = \frac{a+c+d}{b} = \frac{b+c+d}{a} = r$ bo'lsa, r ning qabul qilishi mumkin bo'lgan barcha qiymatlari yig'indisini toping.

JAVOB 2

$S = a + b + c + d$ deb belgilaymiz; har bir kasr $\frac{S-d}{d} = r$ ko'rinishida.

1-hol: $S \neq 0$. $\frac{S}{d} = r + 1$, xuddi shunday hamma harf uchun, demak $a = b = c = d = \frac{S}{r+1}$. U holda $S = 4a$ va $r = \frac{3a}{a} = 3$.

2-hol: $S = 0$. U holda har bir suratda $a + b + c = S - d = -d$, demak $r = \frac{-d}{d} = -1$. Bunday sonlar bor: masalan $1, 1, -1, -1$.

Javob: $3 + (-1) = 2$.

Eslatma: ikkinchi holni unutish — bu masaladagi eng ko'p uchraydigan xato.

Sonlar nazariyasi

Ta'riflar, teoremlar va isbotlar — har biri ishlangan misol bilan. So'ngra to'rt darajadagi 32 ta masala va ularning batafsil yechimi.

38 ta'rif, teorema va xossa

11 isbot bilan

38 ishlangan misol

32 masala va yechim

NAZARIYA

A	Bo'linish	6
B	Tub sonlar va bo'luvchilar	7
C	EKUB va EKUK	6
D	Qoldiqlar	7
E	Ko'paytmaga keltirish	5
F	Faktorial va tub darajalari	3
G	Sanash va baholash	4

MASALALAR

1–8	Oson	8
9–16	O'rtacha	8
17–24	Qiyin	8
25–32	Ancha qiyin	8

Har bir masala tagida qaysi nazariya bo'limi kerakligi yozilgan.
Yechimlar oxirida, shu raqamlar bo'yicha.

Nazariya 38

A Bo'linish

Hamma narsa shu yerdan boshlanadi: “bo'linadi” degani nima, va undan qanday xulosa chiqarish mumkin.

TA'RIF Bo'linish

$a \mid b$ (“ a soni b ni bo'ladi”) degani: shunday butun k mavjudki, $b = ak$. Bu yerda $a \neq 0$.

MISOL

$7 \mid 91$, chunki $91 = 7 \cdot 13$. Lekin $7 \nmid 90$.

XOSSA Chiziqli birikma

Agar $a \mid b$ va $a \mid c$ bo'lsa, ixtiyoriy butun x, y uchun $a \mid (bx + cy)$.

ISBOT

$b = ak, c = am$ bo'lsa, $bx + cy = a(kx + my)$.

MISOL

$3 \mid 12$ va $3 \mid 21$, demak $3 \mid (12 \cdot 5 - 21 \cdot 2) = 18$. Bu xossa butun olimpiada bo'linish masalalarining **kalitidir**: noma'lumni yo'qotish uchun ikkita bo'linishni qo'shamiz yoki ayiramiz.

TEOREMA Bo'lish algoritmi

Ixtiyoriy butun a va natural b uchun **yagona** q va r juftligi mavjud: $a = bq + r$, bunda $0 \leq r < b$.

MISOL

$2025 = 7 \cdot 289 + 2$, demak 2025 ni 7 ga bo'lgandagi qoldiq 2.

TEOREMA Ketma-ket sonlar ko'paytmasi

Ketma-ket kelgan n ta butun sonning ko'paytmasi $n!$ ga bo'linadi.

ISBOT

Ketma-ket n ta sonning ko'paytmasi $\binom{m}{n} \cdot n!$ ko'rinishida yoziladi, binomial koeffitsiyent esa butun son.

MISOL

$n(n+1)$ har doim juft; $n(n+1)(n+2)$ har doim 6 ga bo'linadi. Shuning uchun $n^3 - n = (n-1)n(n+1)$ har doim 6 ga bo'linadi.

TEOREMA $a^n - b^n$ va $a^n + b^n$

$(a-b) \mid (a^n - b^n)$ — har qanday natural n uchun.

$(a+b) \mid (a^n + b^n)$ — faqat n **toq** bo'lganda.

ISBOT

$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})$. Ikkinchisi uchun $b \rightarrow -b$ almashtirish yetarli.

MISOL

$2^{30} - 1$ soni $2^3 - 1 = 7$ ga ham, $2^5 - 1 = 31$ ga ham bo'linadi, chunki $2^{30} = (2^3)^{10} = (2^5)^6$.

NATIJA Juft va toq

Juft $\pm$ juft = juft; toq $\pm$ toq = juft; juft $\pm$ toq = toq. Ko'paytma juft bo'lishi uchun kamida bitta ko'paytuvchi juft bo'lishi kerak.

MISOL

$x^2 + y^2 = 2023$ ning butun yechimi yo'q: 2023 toq, demak x va y ning biri juft, biri toq — u holda $x^2 + y^2 \equiv 1 \pmod{4}$, lekin $2023 \equiv 3 \pmod{4}$.

B Tub sonlar va bo'luvchilar

Sonni tub ko'paytuvchilarga yoygandan keyin bo'luvchilar haqidagi har qanday savolga sanash orqali javob beriladi.

TEOREMA Arifmetikaning asosiy teoremasi

Har bir $n > 1$ natural son tub ko'paytuvchilarga **yagona** usulda yoyiladi: $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ (ko'paytuvchilar tartibidan qat'i nazar).

MISOL

$9800 = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2$. Bu yozuvsiz quyidagi hech bir savolga javob berib bo'lmaydi.

TEOREMA Bo'luvchilar soni $\tau(n)$

$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ bo'lsa, $\tau(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$.

ISBOT

Har bir bo'luvchi $p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}$ ko'rinishda, bunda $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$. Har bir β_i uchun $\alpha_i + 1$ ta tanlov bor, tanlovlar mustaqil.

MISOL

9800 ning bo'luvchilari soni $(3 + 1)(2 + 1)(2 + 1) = 36$ ta.

NATIJA Shartli bo'luvchilar

To'la kvadrat bo'luvchida har bir daraja juft, shuning uchun ularning soni $\prod (\lfloor \frac{\alpha_i}{2} \rfloor + 1)$. **To'la kub** uchun 2 o'rniga 3 qo'yiladi, oltinchi daraja uchun 6.

MISOL

$9800 = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2$: kvadrat bo'luvchilar soni $(1 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 8$. «Kvadrat **yoki** kub» so'ralsa, qo'shib, oltinchi darajalarni ayiring — ular ikki marta sanaladi.

TEOREMA $\tau(n)$ qachon toq

$\tau(n)$ toq son bo'lishi uchun n ning to'la kvadrat bo'lishi zarur va yetarli.

MISOL

Bo'luvchilar d va n/d juftlarga ajraladi; juftlik buzilishi faqat $d = n/d$, ya'ni $n = d^2$ bo'lganda yuz beradi. Shuning uchun 100 ta shkafdan faqat to'la kvadrat raqamlilari ochiq qoladi.

TEOREMA Bo'luvchilar yig'indisi $\sigma(n)$

$$\sigma(n) = \prod_{i=1}^k \frac{p_i^{\alpha_i+1} - 1}{p_i - 1}.$$

MISOL

$$\sigma(12) = \sigma(2^2 \cdot 3) = \frac{2^3 - 1}{1} \cdot \frac{3^2 - 1}{2} = 7 \cdot 4 = 28.$$
 Tekshirish: $1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28$.

TEOREMA Tub sonlar cheksiz ko'p

Tub sonlar to'plami cheksiz.

ISBOT

Faraz qilaylik, tub sonlar chekli: $p_1, \dots, p_k$. $N = p_1 p_2 \dots p_k + 1$ sonini qaraymiz. N ning har qanday tub bo'luvchisi ro'yxatdagilardan biri bo'lishi kerak, lekin ularning har biri N ni bo'lganda 1 qoldiq qoldiradi — qarama-qarshilik.

MISOL

Bu isbot g'oyasi — “qarama-qarshilikka keltirish” — olimpiadada juda ko'p uchraydi.

USUL Tublikni tekshirish

n ning tubligini aniqlash uchun uni faqat $\sqrt{n}$ dan katta bo'lmagan tub sonlarga bo'lib ko'rish yetarli.

ISBOT

Agar $n = ab$ va $a \leq b$ bo'lsa, $a \leq \sqrt{n}$.

MISOL

211 tubmi? $\sqrt{211} < 15$, demak 2, 3, 5, 7, 11, 13 ni tekshiramiz — hech biri bo'lmaydi, demak 211 tub.

C EKUB va EKUK

Ikki sonni bog'laydigan ikkita kattalik va ular orasidagi bitta tenglik — olimpiadada eng ko'p ishlatiladigan vositalardan biri.

TEOREMA Evklid algoritmi

$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$, va bu jarayon qoldiq nolga aylanguncha davom etadi.

MISOL

$\gcd(252, 198) = \gcd(198, 54) = \gcd(54, 36) = \gcd(36, 18) = \gcd(18, 0) = 18$.

XOSSA EKUB ning siljishi

Ixtiyoriy butun k uchun $\gcd(a, b) = \gcd(a, b + ka)$.

ISBOT

$a \mid x$ va $a \mid y$ bo'lsa $a \mid (x \pm ky)$ — bu «chiziqli birikma» xossasining bevosita natijasi.

MISOL

Ikki chiziqli ifodaning EKUB i so'ralsa, shu xossa ishlatiladi. $d = \gcd(30m + n, 15n + 2m)$ bo'lsin. U holda d soni $2(30m + n) - (15n + 2m) \cdot 1 \dots$ kabi birikmalarni ham bo'ladi; maqsad — m yoki n ni yo'qotish.

TEOREMA EKUB va EKUK bog'lanishi

$$\gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b) = a \cdot b.$$

ISBOT

Har bir tub p uchun $\min(\alpha, \beta) + \max(\alpha, \beta) = \alpha + \beta$.

MISOL

$\gcd = 4$, $\text{lcm} = 48$ bo'lsa, $ab = 192$. Bunday masalalarda ko'pincha $a = 4x$, $b = 4y$ deb qo'yiladi, bunda $\gcd(x, y) = 1$.

TEOREMA Bezu tengligi

Shunday butun x, y mavjudki, $ax + by = \gcd(a, b)$.

MISOL

$\gcd(13, 31) = 1$, va haqiqatan $13 \cdot 12 - 31 \cdot 5 = 156 - 155 = 1$.

NATIJA Chiziqli Diofant tenglamasi

$ax + by = c$ tenglamasi butun yechimga ega $\iff \gcd(a, b) \mid c$. Bitta yechim (x_0, y_0) topilsa, qolganlari $x = x_0 + \frac{b}{d}t$, $y = y_0 - \frac{a}{d}t$, $d = \gcd(a, b)$.

MISOL

$13a + 31b = N$ da $\gcd(13, 31) = 1$, shuning uchun yechim har doim bor; lekin a, b **natural** bo'lishi kerak bo'lsa, t ning oralig'i cheklanadi — yechimlar soni shundan chiqadi.

TEOREMA Evklid lemmasi

Agar $\gcd(a, b) = 1$ va $a \mid bc$ bo'lsa, u holda $a \mid c$. Xususan, p tub va $p \mid bc$ bo'lsa, $p \mid b$ yoki $p \mid c$.

MISOL

$(4a - 1)(7b + 1) = 2019 = 3 \cdot 673$ da har bir ko'paytuvchi 2019 ning bo'luvchisi bo'lishi **shart** — aynan shu lemma buni kafolatlaydi.

D Qoldiqlar

Katta sonni butunlay hisoblash shart emas — ko'pincha uning qoldig'i yetarli. “Yechim yo'q” degan javoblarning deyarli hammasi shu yerdan chiqadi.

TA'RIF Taqqoslama

$a \equiv b \pmod{m}$ degani $m \mid (a - b)$. Taqqoslamalarni qo'shish, ayirish va ko'paytirish mumkin: $a \equiv b, c \equiv d$ bo'lsa, $a + c \equiv b + d$ va $ac \equiv bd$.

MISOL

$3^{2024} \bmod 5$: $3^4 = 81 \equiv 1$, $2024 = 4 \cdot 506$, demak $3^{2024} \equiv 1^{506} = 1$. Katta darajani hisoblash shart emas.

TEOREMA Bo'linish alomatlari

2, 5 — oxirgi raqam. 4, 25 — oxirgi ikki raqam. 8, 125 — oxirgi uch raqam. 3, 9 — raqamlar yig'indisi. 11 — raqamlarning navbatma-navbat ayirmasi.

ISBOT

$10 \equiv 1 \pmod{9}$, shuning uchun $\overline{a_k \dots a_0} \equiv a_k + \dots + a_0 \pmod{9}$; $10 \equiv -1 \pmod{11}$ — shundan navbatma-navbat ayirma.

MISOL

$\overline{abab} = 1010a + 101b = 101(10a + b)$ — demak bunday son har doim 101 ga bo'linadi. Bu — «raqamli» masalalarni yechishning asosiy usuli: sonni 10 ning darajalari orqali yozib chiqing.

TEOREMA Oxirgi raqam davri

a^n ning oxirgi raqami n bo'yicha davriy, davr uzunligi 4 ni bo'ladi: 2, 3, 7, 8 uchun davr 4; 4, 9 uchun 2; 0, 1, 5, 6 uchun 1. Oxirgi **ikki** raqam uchun modul 100, davr 20 ni bo'ladi.

MISOL

2^{100} : davr 2, 4, 8, 6; $100 \equiv 0 \pmod{4}$, demak oxirgi raqam 6.

TEOREMA Fermaning kichik teoremasi

p tub va $p \nmid a$ bo'lsa, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Umumiy holda ixtiyoriy a uchun $a^p \equiv a \pmod{p}$.

MISOL

$2^{100} \pmod{7}$: $2^6 \equiv 1$, $100 = 6 \cdot 16 + 4$, demak $2^{100} \equiv 2^4 = 16 \equiv 2 \pmod{7}$.

TEOREMA Kvadratlarning qoldiqlari

$n^2 \equiv 0, 1 \pmod{3}$ · $n^2 \equiv 0, 1 \pmod{4}$ · $n^2 \equiv 0, 1, 4 \pmod{8}$ · $n^2 \equiv 0, 1, 4, 5, 6, 9 \pmod{10}$.

ISBOT

$n = 2k$ da $n^2 = 4k^2$; $n = 2k + 1$ da $n^2 = 4k(k + 1) + 1$, va $k(k + 1)$ juft.

MISOL

Toq sonning kvadrati har doim $\equiv 1 \pmod{8}$. Shuning uchun $(p - 1)(p + 1) = 2q^2$ tenglamasida p toq bo'lsa, chap tomon 8 ga bo'linadi — bu q ni juftga, ya'ni $q = 2$ ga majbur qiladi.

USUL “Yechim yo‘q” ni isbotlash

Tenglamani ikkala tomonini qulay modul bo'yicha qarang. Agar chap va o'ng tomonlarning mumkin bo'lgan qoldiqlari to'plamlari kesishmasa, yechim yo'q. Odatda 3, 4, 8, 9 yoki 5 ishlaydi.

MISOL

$n^2 + n + 1$ hech qachon 5 ga bo'linmaydi: $n \equiv 0, 1, 2, 3, 4$ da ifoda mos ravishda 1, 3, 2, 3, 1 $\pmod{5}$ qiymatlarni oladi — nol yo'q.

USUL Xitoy qoldiqlar g'oyasi

Agar son $m_1, m_2, \dots$ modular bo'yicha berilgan qoldiqlarni qoldirsa va modular juft-jufti bilan o'zaro tub bo'lsa, bunday son $m_1 m_2 \dots$ moduli bo'yicha yagona aniqlanadi.

MISOL

“10 ga bo'lganda 9, 11 ga bo'lganda 10, 12 ga bo'lganda 11 qoldiq” — har birida qoldiq bo'luvchidan 1 kam, demak $n + 1$ soni 10, 11, 12 ga bo'linadi: $n + 1 = \text{lcm} = 660$, $n = 659$. **Qoldiqlarni bir xil songa keltirish — eng foydali hiyla.**

E Ko'paytmaga keltirish

Olimpiada sonlar nazariyasining markaziy g'oyasi: tenglamani $(\cdot)(\cdot) = N$ ko'rinishga keltir, keyin N ning bo'luvchilarini sanab chiq.

USUL Butun qismni ajratish

$\frac{A(n)}{B(n)}$ butun bo'lishi kerak bo'lsa, bo'lishni bajaring: $\frac{A}{B} = Q(n) + \frac{r}{B(n)}$, bunda r — o'zgarmas. U holda $B(n) \mid r$, va bo'luvchilar ro'yxati chekli.

MISOL

$\frac{n^2 - 3}{n - 2} = n + 2 + \frac{1}{n - 2}$, demak $n - 2 \mid 1$ va $n \in \{1; 3\}$.

Agar bo'luvchida koeffitsiyent bo'lsa, avval ko'paytiring: $\frac{35 + 2n}{3n + 1}$ ni 3 ga ko'paytirsak $2 + \frac{103}{3n + 1}$ chiqadi.

USUL Guruhlash (Saymon hiylasi)

$xy + ax + by = c$ ko'rinishdagi tenglamaga ikkala tomonga ab qo'shing: $(x + b)(y + a) = c + ab$.

MISOL

$xy - 3x + 2y = 17$: chap tomonni guruhlaymiz — $x(y - 3) + 2(y - 3) = 17 - 6$, ya'ni $(x + 2)(y - 3) = 11$. 11 tub bo'lgani uchun holatlar juda kam.

USUL Bitta noma'lumni qavsga chiqarish

Agar bitta noma'lum faqat birinchi darajada kirsas, uni qavsga chiqaring — qolgan qavs o'zgarmas sonning bo'luvchisi bo'lib qoladi.

MISOL

$3x^2y - 12xy - 8y - 7 = 0$ dan $y(3x^2 - 12x - 8) = 7$. 7 tub, demak $3x^2 - 12x - 8 \in \{\pm 1; \pm 7\}$ — to'rtta kvadrat tenglama, faqat bittasi butun ildiz beradi.

USUL Kvadratlar va kublar ayirmasi

$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$; $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$; $a^4 + 4b^4 = (a^2 + 2ab + 2b^2)(a^2 - 2ab + 2b^2)$ — Sofi Jerman ayniyati.

MISOL

$n^4 + 4$ soni qachon tub? Sofi Jerman ayniyati bo'yicha $n^4 + 4 = (n^2 + 2n + 2)(n^2 - 2n + 2)$. Kichik ko'paytuvchi 1 ga teng bo'lishi kerak: $n^2 - 2n + 2 = 1 \Rightarrow n = 1$, va $1 + 4 = 5$ tub. Boshqa javob yo'q.

USUL Ko'paytma tub songa teng

Agar butun ko'paytuvchilarning ko'paytmasi tub son p ga teng bo'lsa, ulardan biri ± 1 , ikkinchisi $\pm p$ bo'lishi shart. Bu — holatlar sonini keskin kamaytiradigan eng kuchli cheklov.

MISOL

$2^n + 1$ tub bo'lsa, n ning 2 ning darajasi ekanini isbotlash shundan chiqadi: agar $n = km$, $m > 1$ toq bo'lsa, $2^k + 1 \mid 2^n + 1$ va $1 < 2^k + 1 < 2^n + 1$ — demak tub emas.

F Faktorial va tub darajalari

Katta ko'paytmada biror tub son necha marta qatnashishini hisoblash — bitta formula bilan.

TEOREMA Lejandr formulasi

$n!$ da p tub sonning darajasi $v_p(n!) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \dots$ — bo'linmalar nolga aylanguncha.

ISBOT

1 dan n gacha bo'lgan sonlar orasida p ga bo'linadiganlari $\lfloor n/p \rfloor$ ta; ularning har biri kamida bitta p beradi. p^2 ga bo'linadiganlari yana bittadan qo'shadi, va hokazo.

MISOL

$$v_3(100!) = 33 + 11 + 3 + 1 = 48.$$

NATIJA Oxiridagi nollar

$n!$ sonining oxiridagi nollar soni $v_5(n!)$ ga teng, chunki ikkiliklar har doim beshliklardan ko'p.

MISOL

$$v_5(2025!) = 405 + 81 + 16 + 3 = 505 \text{ ta nol.}$$

USUL Faktorial bo'lmagan ko'paytma

Ko'paytma $n!$ ko'rinishida bo'lmasa, uni ikkita faktorial nisbati sifatida yozing va darajalarni ayiring.

MISOL

Barcha ikki xonali sonlar ko'paytmasi $= \frac{99!}{9!}$, shuning uchun $v_3 = (33 + 11 + 3 + 1) - (3 + 1) = 48 - 4 = 44$.

G Sanash va baholash

Javob “nechta” bo‘lsa — sanash; javob “eng katta” yoki “eng kichik” bo‘lsa — baholash va misol keltirish.

TEOREMA Darajani bo‘laklarga taqsimlash

$xyz = p^\alpha$ tenglamasining natural yechimlari soni — α ta bir xil narsani 3 ta qutiga taqsimlash usullari soni, ya’ni $\binom{\alpha+2}{2}$. Bir nechta tub uchun natijalar ko‘paytiriladi.

MISOL

$xyz = 12^4 = 2^8 \cdot 3^4$: ikkiliklar uchun $\binom{10}{2} = 45$, uchliklar uchun $\binom{6}{2} = 15$; jami $45 \cdot 15 = 675$ ta tartiblangan uchlik.

USUL Qo‘shish va ayirish

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. « X yoki Y » so‘ralganda kesishmani albatta ayiring.

MISOL

$20^{22} = 2^{44} \cdot 5^{22}$ ning kvadrat yoki kub bo‘luvchilari: kvadratlar $23 \cdot 12 = 276$, kublar $15 \cdot 8 = 120$, ikkalasi ham — oltinchi darajalar $8 \cdot 4 = 32$. Javob $276 + 120 - 32 = 364$.

USUL Baholash va misol

«Eng katta n ni toping» turidagi masala **ikkita** qadamdan iborat: (1) $n \leq N$ ekanini isbotlang; (2) $n = N$ ga erishiladigan misol keltiring. Faqat bittasi yetarli emas.

MISOL

m, n o‘zaro tub bo‘lganda $\gcd(30m + n, 15n + 2m)$ ning eng katta qiymati: avval $d \mid 448$ ekanini chiqaring, so‘ng $d = 448$ ga erishadigan aniq m, n ni ko‘rsating. Baholashsiz javob — javob emas.

USUL Cheklangan tartiblash

Simmetrik tenglamada $x \leq y \leq z$ deb faraz qiling — u holda x uchun yuqoridan baho paydo bo‘ladi va holatlar soni chekli bo‘lib qoladi. Oxirida barcha o‘rin almashtirishlarni hisobga oling.

MISOL

$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$ da $x \leq y \leq z$ bo‘lsa, $\frac{3}{x} \geq 1$, demak $x \leq 3$ — faqat uchta holat qoladi.

Oson

8

Bitta taʼrif yoki bitta formula. Har bir oʻquvchi shu yerdan boshlaydi.

1.

2^{100} sonining oxirgi raqamini toping.

D · Qoldiqlar
2.

$5^6 \cdot 7^4 \cdot 11^2$ sonining nechta boʻluvchisi bor?

B · Tub sonlar va boʻluvchilar
3.

360 sonining nechta toʻla kvadrat boʻluvchisi bor?

B · Tub sonlar va boʻluvchilar
4.

$\gcd(252, 198)$ ni toping.

C · EKUB va EKUK
5.

$7 \mid (n + 3)$ boʻladigan eng kichik natural n ni toping.

A · Boʻlinish
6.

$1! + 2! + 3! + \dots + 100!$ yigʻindisining oxirgi raqamini toping.

F · Faktorial va tub darajalari
7.

3^{2024} ni 5 ga boʻlgandagi qoldiqni toping.

D · Qoldiqlar
8.

7 ga boʻlinadigan nechta ikki xonali son bor?

A · Boʻlinish

Oʻrtacha

8

Ikkita qadam yoki bitta hiyla. Variantdagi odatiy sonlar nazariyasi savoli shu darajada.

9.

$\frac{2n + 7}{n - 1}$ butun boʻladigan barcha butun n larni toping.

E · Koʻpaytmaga keltirish
10.

$6! \cdot 7!$ sonining nechta boʻluvchisi bor?

B · Tub sonlar va boʻluvchilar
11.

$\text{lcm}(a, b) = 48$ va $\gcd(a, b) = 4$ boʻlsa, ab ni toping.

C · EKUB va EKUK
12.

$n^2 + n + 1$ hech qachon 5 ga boʻlinmasligini isbotlang.

D · Qoldiqlar

13. $100!$ sonida 3 ning eng katta darajasini toping.

F • Faktorial va tub darajalari

14. $xy = x + y + 3$ tenglamasining barcha natural yechimlarini toping.

E • Ko'paytmaga keltirish

15. $\overline{abab}$ ko'rinishdagi har qanday to'rt xonali son 101 ga bo'linishini isbotlang.

D • Qoldiqlar

16. $\gcd(n, n + 6)$ qanday qiymatlarni qabul qilishi mumkin?

C • EKUB va EKUK

Qiyin

8

To'g'ri harakatni **tanlash** kerak. Bu masalalarning ko'pi haqiqiy variantlardan olingan.

17. $\frac{n^3 + 3}{n + 1}$ butun bo'ladigan barcha butun n larni toping.

E • Ko'paytmaga keltirish

18. a va b natural sonlar uchun $4a - 7b + 28ab = 2020$. ab ni toping.

E • Ko'paytmaga keltirish

9-sinf • 2025/26-B №9

19. $3x^2y - 12xy - 8y - 7 = 0$ tenglamasini qanoatlantiruvchi nechta butun $(x; y)$ juftlik bor?

E • Ko'paytmaga keltirish

10-sinf • 2025/26-B №12

20. 9800 sonining nechta to'la kvadrat bo'luvchisi bor?

B • Tub sonlar va bo'luvchilar

11-sinf • 2025/26-A №3

21. Barcha ikki xonali natural sonlar ko'paytmasi 3^n ga bo'linadi. n ning eng katta qiymatini toping.

F • Faktorial va tub darajalari

9-sinf • 2025/26-A №17

22. n natural son uchun $(n + 7) \mid (n^2 + 5)$ bo'lsin. Barcha shunday n larni toping.

E • Ko'paytmaga keltirish

23. 20^{22} sonining to'la kvadrat **yoki** to'la kub bo'luvchilari nechta?

G • Sanash va baholash

10-sinf • 2025/26-B №10

24. $xyz = 12^4$ tenglikni qanoatlantiruvchi nechta $(x; y; z)$ natural uchlik bor? $((1; 2; 3)$ va $(1; 3; 2)$ ikki xil hisoblanadi.)

G • Sanash va baholash

9-sinf • 2025/26-A №24

Ancha qiyin

8

Ikki harakat birga, yoki baholash bilan misolni birga talab qiladigan masala. 11-sinf shu qatorda ishlaydi.

25. $p^2 - 2q^2 = 1$ tenglamasini qanoatlantiradigan nechta $(p; q)$ tub sonlar juftligi bor?

E • Ko'paytmaga keltirish

9-sinf • 2025/26-A №19

26. $2^n + 1$ tub son bo'lsa, n ning 2 ning darajasi ekanini isbotlang.

E • Ko'paytmaga keltirish

27. $n^4 + 4$ tub son bo'ladigan barcha natural n larni toping.

E • Ko'paytmaga keltirish

28. $2025!$ sonining oxirida nechta nol bor?

F • Faktorial va tub darajalari

29. m va n o'zaro tub natural sonlar. $\gcd(30m + n, 15n + 2m)$ eng ko'pi bilan qanday qiymat qabul qilishi mumkin?

C • EKUB va EKUK

10-sinf • 2025/26-B №16

30. a va b natural sonlar. $13a + 31b$ ko'rinishida kamida 3 xil usulda yozish mumkin bo'lgan eng kichik sonni toping.

C • EKUB va EKUK

10-sinf • 2025/26-A №26

31. $F(n) = n^5 + 3n^3 - 4n$ bo'lsa, $\gcd(F(2); F(3); \dots; F(20))$ ni toping.

A • Bo'linish

10-sinf • 2025/26-A №24

32. a, b, c — turli raqamlar, $\overline{abc}$ — to'rt xonali son va $\overline{aabc} = (a + b + c)^3$. $a + b - c$ ni hisoblang.

G • Sanash va baholash

11-sinf • 2024 №26

1 OSON D · Qoldiqlar

2^{100} sonining oxirgi raqamini toping.

JAVOB 6

2 ning darajalari oxirgi raqami bo'yicha 2, 4, 8, 6 davrini takrorlaydi, davr uzunligi 4. $100 = 4 \cdot 25$, ya'ni $100 \equiv 0 \pmod{4}$ — bu davrning **oxirgi** a'zosiga to'g'ri keladi. Demak oxirgi raqam 6.

2 OSON B · Tub sonlar va bo'luvchilar

$5^6 \cdot 7^4 \cdot 11^2$ sonining nechta bo'luvchisi bor?

JAVOB 105 ta

Son allaqachon tub ko'paytuvchilarga yoyilgan, shuning uchun $\tau = (6 + 1)(4 + 1)(2 + 1) = 7 \cdot 5 \cdot 3 = 105$.

3 OSON B · Tub sonlar va bo'luvchilar

360 sonining nechta to'la kvadrat bo'luvchisi bor?

JAVOB 4 ta

$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. Kvadrat bo'luvchida har bir daraja juft bo'lishi kerak: 2 uchun $\{0; 2\}$ — 2 ta tanlov, 3 uchun $\{0; 2\}$ — 2 ta, 5 uchun faqat $\{0\}$ — 1 ta. Jami $2 \cdot 2 \cdot 1 = 4$: bular 1, 4, 9, 36.

4 OSON C · EKUB va EKUK

$\gcd(252, 198)$ ni toping.

JAVOB 18

Evklid algoritmi: $252 = 198 + 54$, $198 = 3 \cdot 54 + 36$, $54 = 36 + 18$, $36 = 2 \cdot 18$. Oxirgi nolmas qoldiq — 18.

5 OSON A · Bo'linish

$7 \mid (n + 3)$ bo'ladigan eng kichik natural n ni toping.

JAVOB $n = 4$

$n + 3$ soni 7 ning karralisi bo'lishi kerak. Eng kichik mos karrali — 7 ning o'zi: $n + 3 = 7$, demak $n = 4$. ($n + 3 = 0$ holati natural son bermaydi.)

6

OSON

F · Faktorial va tub darajalari

$1! + 2! + 3! + \dots + 100!$ yig'indisining oxirgi raqamini toping.

JAVOB 3

$5!$ dan boshlab har bir faktorial 2 va 5 ga bo'linadi, demak 10 ga ham — ularning oxirgi raqami 0 va yig'indiga ta'sir qilmaydi. Shuning uchun faqat $1! + 2! + 3! + 4! = 1 + 2 + 6 + 24 = 33$ ni qaraymiz: oxirgi raqam 3 .

7

OSON

D · Qoldiqlar

3^{2024} ni 5 ga bo'lgandagi qoldiqni toping.

JAVOB 1

Fermaning kichik teoremasi bo'yicha $3^4 \equiv 1 \pmod{5}$ (haqiqatan $81 = 16 \cdot 5 + 1$). $2024 = 4 \cdot 506$, demak $3^{2024} = (3^4)^{506} \equiv 1^{506} = 1 \pmod{5}$.

8

OSON

A · Bo'linish

7 ga bo'linadigan nechta ikki xonali son bor?

JAVOB 13 ta

Eng kichigi $14 = 7 \cdot 2$, eng kattasi $98 = 7 \cdot 14$. Demak ko'paytuvchi 2 dan 14 gacha o'zgaradi: $14 - 2 + 1 = 13$ ta son.

9

O'RTACHA

E · Ko'paytmaga keltirish

$\frac{2n+7}{n-1}$ butun bo'ladigan barcha butun n larni toping.

JAVOB $n \in \{-8; -2; 0; 2; 4; 10\}$ — 6 ta

Butun qismni ajratamiz: $\frac{2n+7}{n-1} = \frac{2(n-1)+9}{n-1} = 2 + \frac{9}{n-1}$. Demak $n-1 \mid 9$, ya'ni $n-1 \in \{\pm 1; \pm 3; \pm 9\}$, va $n \in \{2; 0; 4; -2; 10; -8\}$ — jami 6 ta qiymat.

10

O'RTACHA

B · Tub sonlar va bo'luvchilar

$6! \cdot 7!$ sonining nechta bo'luvchisi bor?

JAVOB 270 ta

$6! = 720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$ va $7! = 7 \cdot 6! = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$. Ko'paytma: $2^8 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7$. Shuning uchun $\tau = 9 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2 = 270$.

11

O'RTACHA

C · EKUB va EKUK

$\text{lcm}(a, b) = 48$ va $\text{gcd}(a, b) = 4$ bo'lsa, ab ni toping.

JAVOB $ab = 192$

$\text{gcd} \cdot \text{lcm} = ab$, demak $ab = 4 \cdot 48 = 192$. (Bunday juftliklar haqiqatan bor: $a = 4$, $b = 48$ yoki $a = 12$, $b = 16$.)

12

O'RTACHA

D · Qoldiqlar

$n^2 + n + 1$ hech qachon 5 ga bo'linmasligini isbotlang.

JAVOB Isbot quyida

n ning 5 ga bo'lgandagi barcha qoldiqlarini ko'rib chiqamiz. $n \equiv 0$: ifoda $\equiv 1$; $n \equiv 1$: $1 + 1 + 1 = 3$; $n \equiv 2$: $4 + 2 + 1 = 7 \equiv 2$; $n \equiv 3$: $9 + 3 + 1 = 13 \equiv 3$; $n \equiv 4$: $16 + 4 + 1 = 21 \equiv 1$. Qoldiqlar to'plami $\{1; 3; 2; 3; 1\}$ — nol yo'q, demak bo'linmaydi.

13

O'RTACHA

F · Faktorial va tub darajalari

$100!$ sonida 3 ning eng katta darajasini toping.

JAVOB 3^{48}

Lejandr formulasi: $v_3(100!) = \left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{9} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{27} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{81} \right\rfloor = 33 + 11 + 3 + 1 = 48$. Keyingi had $\left\lfloor \frac{100}{243} \right\rfloor = 0$.

14

O'RTACHA

E · Ko'paytmaga keltirish

$xy = x + y + 3$ tenglamasining barcha natural yechimlarini toping.

JAVOB $(2; 5), (3; 3), (5; 2)$

Hamma hadni chapga o'tkazamiz: $xy - x - y = 3$. Ikkala tomonga 1 qo'shamiz: $xy - x - y + 1 = 4$, ya'ni $(x - 1)(y - 1) = 4$. x, y natural bo'lgani uchun $x - 1 \geq 0$; ko'paytma nolmas, demak $x - 1 \in \{1; 2; 4\}$. Bu $(x; y) = (2; 5), (3; 3), (5; 2)$ ni beradi.

15

O'RTACHA

D · Qoldiqlar

$\overline{abab}$ ko'rinishdagi har qanday to'rt xonali son 101 ga bo'linishini isbotlang.

JAVOB Isbot quyida

Sonni 10 ning darajalari orqali yozamiz: $\overline{abab} = 1000a + 100b + 10a + b = 1010a + 101b$. Har ikkala had 101 ga bo'linadi, chunki $1010 = 101 \cdot 10$. Demak $\overline{abab} = 101(10a + b)$ — har doim 101 ga bo'linadi.

16

O'RTACHA

C · EKUB va EKUK

$\gcd(n, n+6)$ qanday qiymatlarni qabul qilishi mumkin?

JAVOB 1, 2, 3, 6

$d = \gcd(n, n+6)$ bo'lsin. U holda $d \mid n$ va $d \mid (n+6)$, demak chiziqli birikma xossasi bo'yicha $d \mid ((n+6) - n) = 6$. Shunday qilib $d \in \{1; 2; 3; 6\}$, va har biriga erishiladi: $n = 1 \Rightarrow d = 1$, $n = 2 \Rightarrow d = 2$, $n = 3 \Rightarrow d = 3$, $n = 6 \Rightarrow d = 6$.

17

QIYIN

E · Ko'paytmaga keltirish

$\frac{n^3 + 3}{n + 1}$ butun bo'ladigan barcha butun n larni toping.

JAVOB $n \in \{-3; -2; 0; 1\}$

$n^3 + 3$ ni $n + 1$ ga bo'lamiz. $n^3 + 1 = (n + 1)(n^2 - n + 1)$ ekanidan foydalanamiz: $n^3 + 3 = (n + 1)(n^2 - n + 1) + 2$. Demak $n + 1 \mid 2$, ya'ni $n + 1 \in \{\pm 1; \pm 2\}$ va $n \in \{0; -2; 1; -3\}$. Tekshirish: $n = 1$ da $\frac{4}{2} = 2 \checkmark$.

18

QIYIN

E · Ko'paytmaga keltirish

9-sinf · 2025/26-B №9

a va b natural sonlar uchun $4a - 7b + 28ab = 2020$. ab ni toping.

JAVOB $ab = 96$

a ni qavsga chiqaramiz: $4a(7b + 1) - 7b = 2020$. Endi $-7b$ ni $-(7b + 1) + 1$ deb yozamiz: $4a(7b + 1) - (7b + 1) = 2019$, ya'ni $(4a - 1)(7b + 1) = 2019 = 3 \cdot 673$ (ikkalasi ham tub).

$4a - 1$ soni 4 ga bo'lganda har doim 3 qoldiq qoldiradi. 2019 ning bo'luvchilari 1, 3, 673, 2019; ulardan 4 ga bo'lganda 3 qoldiq beradigani — 3 va 2019. Agar $4a - 1 = 2019$ bo'lsa $7b + 1 = 1$, ya'ni $b = 0$ — natural emas. Demak $4a - 1 = 3$: $a = 1$, $7b + 1 = 673$, $b = 96$. Javob: $ab = 96$.

19

QIYIN

E · Ko'paytmaga keltirish

10-sinf · 2025/26-B №12

$3x^2y - 12xy - 8y - 7 = 0$ tenglamasini qanoatlantiruvchi nechta butun $(x; y)$ juftlik bor?

JAVOB 2 ta: $(5; 1)$ va $(-1; 1)$

y faqat birinchi darajada kiradi, shuning uchun uni qavsga chiqaramiz: $y(3x^2 - 12x - 8) = 7$. 7 tub, demak $3x^2 - 12x - 8$ soni 7 ning bo'luvchisi: ± 1 yoki ± 7 . To'rtta holatni tekshiramiz:

$= 1$: $3x^2 - 12x - 9 = 0$, $x^2 - 4x - 3 = 0$, $D = 28$ — kvadrat emas;

$= -1$: $3x^2 - 12x - 7 = 0$, $D = 228$ — kvadrat emas;

$= 7$: $3x^2 - 12x - 15 = 0$, $x^2 - 4x - 5 = 0$, $(x - 5)(x + 1) = 0$ — $x = 5$ yoki $x = -1$, va $y = 1$;

$= -7$: $3x^2 - 12x - 1 = 0$, $D = 156$ — kvadrat emas.

Demak 2 ta juftlik.

20

QIYIN

B · Tub sonlar va bo'luvchilar

11-sinf · 2025/26-A №3

9800 sonining nechta to'la kvadrat bo'luvchisi bor?

JAVOB 8 ta

$9800 = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2$. Bo'luvchi to'la kvadrat bo'lishi uchun har bir tubning darajasi juft bo'lishi kerak: 2 uchun $\{0; 2\}$, 5 uchun $\{0; 2\}$, 7 uchun $\{0; 2\}$. Tanlovlar mustaqil, demak $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ ta.

21

QIYIN

F · Faktorial va tub darajalari

9-sinf · 2025/26-A №17

Barcha ikki xonali natural sonlar ko'paytmasi 3^n ga bo'linadi. n ning eng katta qiymatini toping.

JAVOB $n = 44$

Ko'paytma $= 10 \cdot 11 \cdots 99 = \frac{99!}{9!}$. Lejandr formulasi bo'yicha

$v_3(99!) = 33 + 11 + 3 + 1 = 48$, $v_3(9!) = 3 + 1 = 4$.

Demak $v_3\left(\frac{99!}{9!}\right) = 48 - 4 = 44$.

22

QIYIN

E · Ko'paytmaga keltirish

n natural son uchun $(n + 7) \mid (n^2 + 5)$ bo'lsin. Barcha shunday n larni toping.

JAVOB $n \in \{2; 11; 20; 47\}$

$n^2 + 5$ ni $n + 7$ ga bo'lamiz: $n^2 + 5 = (n + 7)(n - 7) + 54$. Demak $n + 7 \mid 54$. $n \geq 1$ bo'lgani uchun $n + 7 \geq 8$, va 54 ning 8 dan katta yoki teng bo'luvchilari — 9, 18, 27, 54. Bu $n = 2, 11, 20, 47$ ni beradi. Tekshirish: $n = 2$ da $\frac{9}{9} = 1 \checkmark$.

23

QIYIN

G · Sanash va baholash

10-sinf · 2025/26-B №10

20^{22} sonining to'la kvadrat yoki to'la kub bo'luvchilari nechta?

JAVOB 364 ta

$20^{22} = (2^2 \cdot 5)^{22} = 2^{44} \cdot 5^{22}$.

Kvadratlar: darajalar juft — $\left(\frac{44}{2} + 1\right) \left(\frac{22}{2} + 1\right) = 23 \cdot 12 = 276$.

Kublar: darajalar 3 ga karrali — $(14 + 1)(7 + 1) = 15 \cdot 8 = 120$.

Ikkalasi ham = oltinchi darajalar: $(7 + 1)(3 + 1) = 8 \cdot 4 = 32$.

Qo'shib, kesishmani ayiramiz: $276 + 120 - 32 = 364$.

24

QIYIN

G · Sanash va baholash

9-sinf · 2025/26-A №24

$xyz = 12^4$ tenglikni qanoatlantiruvchi nechta $(x; y; z)$ natural uchlik bor? $((1; 2; 3)$ va $(1; 3; 2)$ ikki xil hisoblanadi.)

JAVOB 675 ta

$12^4 = (2^2 \cdot 3)^4 = 2^8 \cdot 3^4$. Har bir tubning darajasini uchta ko'paytuvchi orasida mustaqil taqsimlaymiz.

Ikkiliklar: $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 8$ tenglamasining manfiy bo'lmagan yechimlari soni $\binom{8+2}{2} = \binom{10}{2} = 45$.

Uchliklar: $\binom{4+2}{2} = \binom{6}{2} = 15$.

Taqsimotlar bir-biridan mustaqil, demak jami $45 \cdot 15 = 675$.

25

ANCHA QIYIN

E · Ko'paytmaga keltirish

9-sinf · 2025/26-A №19

$p^2 - 2q^2 = 1$ tenglamasini qanoatlantiradigan nechta $(p; q)$ tub sonlar juftligi bor?

JAVOB 1 ta: $(3; 2)$

Chap tomonni ko'paytmaga keltiramiz: $(p-1)(p+1) = 2q^2$. O'ng tomon juft, demak p toq. Toq p uchun $p-1$ va $p+1$ — ketma-ket kelgan ikkita juft son, ularning ko'paytmasi 8 ga bo'linadi. Demak $8 \mid 2q^2$, ya'ni $4 \mid q^2$ va q juft. Yagona juft tub — $q = 2$. U holda $p^2 = 1 + 8 = 9$, $p = 3$ — tub ✓. Javob: yagona juftlik $(3; 2)$.

26

ANCHA QIYIN

E · Ko'paytmaga keltirish

$2^n + 1$ tub son bo'lsa, n ning 2 ning darajasi ekanini isbotlang.

JAVOB Isbot quyida

Faraz qilaylik, n ning 1 dan katta toq bo'luvchisi m bor: $n = km$. U holda $2^n + 1 = (2^k)^m + 1^m$, va m toq bo'lgani uchun $(a+b) \mid (a^m + b^m)$ xossasi bo'yicha $(2^k + 1) \mid (2^n + 1)$.

Bu yerda $m > 1$ dan $2^k + 1 < 2^n + 1$, va $k \geq 1$ dan $2^k + 1 > 1$. Demak $2^n + 1$ ning 1 dan ham, o'zidan ham farqli bo'luvchisi bor — u tub emas. Qarama-qarshilik.

Shunday qilib n ning toq bo'luvchisi yo'q, ya'ni $n = 2^t$.

27

ANCHA QIYIN

E · Ko'paytmaga keltirish

$n^4 + 4$ tub son bo'ladigan barcha natural n larni toping.

JAVOB Faqat $n = 1$ (bunda $n^4 + 4 = 5$)

Sofi Jerman ayniyatidan foydalanamiz. $b = 1$ da $a^4 + 4b^4 = (a^2 + 2ab + 2b^2)(a^2 - 2ab + 2b^2)$, ya'ni $n^4 + 4 = (n^2 + 2n + 2)(n^2 - 2n + 2)$.

Bu son tub bo'lishi uchun ko'paytuvchilardan biri 1 ga teng bo'lishi kerak. Katta ko'paytuvchi $n^2 + 2n + 2 \geq 5$, demak kichigi 1 ga teng: $n^2 - 2n + 2 = 1 \Rightarrow (n-1)^2 = 0 \Rightarrow n = 1$. Tekshirish: $1 + 4 = 5$ — tub ✓.

28

ANCHA QIYIN

F · Faktorial va tub darajalari

2025! sonining oxirida nechta nol bor?

JAVOB 505 ta

Oxirgi nollar soni = $\min(v_2(2025!), v_5(2025!))$, va ikkiliklar har doim ko'proq, demak javob $v_5(2025!)$ ga teng:

$$\left\lfloor \frac{2025}{5} \right\rfloor = 405, \left\lfloor \frac{2025}{25} \right\rfloor = 81, \left\lfloor \frac{2025}{125} \right\rfloor = 16, \left\lfloor \frac{2025}{625} \right\rfloor = 3, \left\lfloor \frac{2025}{3125} \right\rfloor = 0.$$

Yig'indi: $405 + 81 + 16 + 3 = 505$.

29

ANCHA QIYIN

C · EKUB va EKUK

10-sinf · 2025/26-B №16

m va n o'zaro tub natural sonlar. $\gcd(30m + n, 15n + 2m)$ eng ko'pi bilan qanday qiymat qabul qilishi mumkin?

JAVOB 448

$d = \gcd(30m + n, 15n + 2m)$ bo'lsin. d ikkala ifodani bo'ladi, demak ularning istalgan chiziqli birikmasini ham bo'ladi.

n ni yo'qotamiz: $15(30m + n) - (15n + 2m) = 448m$.

m ni yo'qotamiz: $2(30m + n) - \dots$ o'rniga $15n + 2m$ ni 15 ga, $30m + n$ ni 1 ga ko'paytirib ayiramiz:

$15(15n + 2m) - 30(30m + n) \dots$ — soddaroq yo'l: $d \mid 448m$ va shunga o'xshash $d \mid 448n$.

Demak $d \mid \gcd(448m, 448n) = 448 \gcd(m, n) = 448$.

Baho yetarli emas — misol kerak. $448 = 2^6 \cdot 7$. $m = 1$, $n = 418$ ni olsak: $30 + 418 = 448$ va $15 \cdot 418 + 2 = 6272 = 448 \cdot 14$, va $\gcd(1, 418) = 1$. Demak $d = 448$ ga erishiladi.

30

ANCHA QIYIN

C · EKUB va EKUK

10-sinf · 2025/26-A №26

a va b natural sonlar. $13a + 31b$ ko'rinishida kamida 3 xil usulda yozish mumkin bo'lgan eng kichik sonni toping.

JAVOB 850

$13a + 31b = N$ ning bitta yechimi (a_0, b_0) bo'lsa, qolganlari $a = a_0 + 31t$, $b = b_0 - 13t$ ko'rinishda ($\gcd(13, 31) = 1$). Ikkala son natural bo'lishi uchun $b \geq 1$, ya'ni b 13 qadam bilan kamayadi va a 31 qadam bilan o'sadi.

Uchta yechim bo'lishi uchun b kamida uchta qiymat olishi kerak: $b_{\min}$, $b_{\min} + 13$, $b_{\min} + 26$ — eng kichigi $b = 1$ dan boshlaganda $b \in \{1; 14; 27\}$. Mos a lar ham natural bo'lishi uchun eng kichik $a = 1$ ni $b = 27$ ga bog'laymiz: $N = 13 \cdot 1 + 31 \cdot 27 = 13 + 837 = 850$.

Tekshirish: $850 = 13 \cdot 1 + 31 \cdot 27 = 13 \cdot 32 + 31 \cdot 14 = 13 \cdot 63 + 31 \cdot 1$ — aynan 3 ta usul.

31

ANCHA QIYIN

A · Bo'linish

10-sinf · 2025/26-A №24

$F(n) = n^5 + 3n^3 - 4n$ bo'lsa, $\gcd(F(2); F(3); \dots; F(20))$ ni toping.

JAVOB 24

Avval ko'paytmaga keltiramiz: $F(n) = n(n^4 + 3n^2 - 4) = n(n^2 + 4)(n^2 - 1) = (n - 1)n(n + 1)(n^2 + 4)$.

3 ga bo'linadi: $(n - 1)n(n + 1)$ — ketma-ket uchta son.

8 ga bo'linadi: agar n juft, $n = 2k$ bo'lsa $n(n^2 + 4) = 2k \cdot 4(k^2 + 1) = 8k(k^2 + 1)$; agar n toq bo'lsa, $(n - 1)$ va $(n + 1)$ ketma-ket juft sonlar, ko'paytmasi 8 ga bo'linadi.

$\gcd(8, 3) = 1$, demak har bir $F(n)$ soni 24 ga bo'linadi.

Aniq 24 ekanini ko'rsatamiz: $F(2) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 8 = 48$ va $F(3) = 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 13 = 312$, $\gcd(48, 312) = 24$. Demak EKUB aynan 24.

32

ANCHA QIYIN

G · Sanash va baholash

11-sinf · 2024 №26

a, b, c — turli raqamlar, $\overline{aabc}$ — to'rt xonali son va $\overline{aabc} = (a + b + c)^3 \cdot a + b - c$ ni hisoblang.

JAVOB 5

$\overline{aabc}$ to'rt xonali, demak $1000 \leq (a + b + c)^3 \leq 9999$, ya'ni $10 \leq a + b + c \leq 21$.

Shu oraliqdagi kublar: 1000, 1331, 1728, 2197, 2744, 3375, 4096, 4913, 5832, 6859, 8000, 9261.

Bizga **birinchi ikki raqami bir xil** bo'lgani kerak. Ro'yxatni ko'zdan kechirsak, faqat **3375** mos keladi: $a = 3, b = 7, c = 5$.

Tekshirish: $a + b + c = 15$ va $15^3 = 3375$ ✓, raqamlar turli ✓.

Javob: $a + b - c = 3 + 7 - 5 = 5$.

Geometriya

Ta'riflar, teoremlar va isbotlar — har biri chizma va ishlangan misol bilan.

So'ngra to'rt darajadagi 32 ta masala va ularning batafsil yechimi.

41 ta'rif, teorema va xossa

12 isbot bilan

41 ishlangan misol

32 masala va yechim

NAZARIYA

A	Burchaklar va uchburchak	6
B	Bissektrisa, mediana, balandlik	7
C	To'g'ri burchakli uchburchak	5
D	Aylana	7
E	Yuz va o'xshashlik	5
F	To'rtburchak va trapetsiya	6
G	Sinuslar va kosinuslar teoremasi, koordinata	5

MASALALAR

1–8	Oson	8
9–16	O'rtacha	8
17–24	Qiyin	8
25–32	Ancha qiyin	8

Har bir masala tagida qaysi nazariya bo'limi kerakligi yozilgan.
Yechimlar oxirida, shu raqamlar bo'yicha.

Nazariya 41

A Burchaklar va uchburchak

Variantdagi geometriya savollarining deyarli yarmi — burchak sanash. Shu bobdagi beshta faktdan nariga chiqmaydi.

XOSSA Vertikal, qo'shni va parallel chiziqli burchaklari

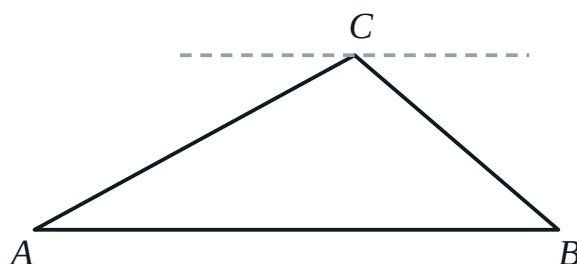
Vertikal burchaklar teng, qo'shni burchaklar yig'indisi 180° . Ikki parallel chiziqli kesuvchi bilan kesilganda: **ichki almashinuvchi** burchaklar teng, **mos** burchaklar teng, **bir tomonli** burchaklar yig'indisi 180° .

MISOL

Trapetsiyada yon tomon ikkita parallel asosni kesadi, shuning uchun $\angle A + \angle D = 180^\circ$ — trapetsiya masalalarining yarmi shu bittagina tenglikdan boshlanadi.

TEOREMA Uchburchak burchaklari yig'indisi

Uchburchak burchaklari yig'indisi 180° . Qavariq n burchakda ichki burchaklar yig'indisi $(n - 2) \cdot 180^\circ$.



ISBOT

C uchidan AB ga parallel chiziq o'tkazamiz; ichki almashinuvchi burchaklar A va B ni shu chiziqqa ko'chiradi, uchtasi birga yoyilgan burchakni beradi.

MISOL

Burchaklari $2 : 3 : 7$ nisbatda bo'lsa, $12x = 180^\circ$, $x = 15^\circ$ — burchaklar $30^\circ, 45^\circ, 105^\circ$.

TEOREMA Tashqi burchak

Uchburchakning tashqi burchagi unga qo'shni bo'lmagan ikkita ichki burchak yig'indisiga teng.

ISBOT

$180^\circ - \gamma = \alpha + \beta$, chunki uchala burchak yig'indisi 180° .

MISOL

Ikkita uchburchak bitta nuqtada uchrashganda burchaklarni bittadan ikkinchisiga ko'chirish uchun ishlatiladi: “ $\angle 1 = \angle 2 + \angle 3$ ” deb yozib, noma'lumlar sonini kamaytiramiz.

XOSSA Teng yonli uchburchak

$AB = AC$ bo'lsa, $\angle B = \angle C$ va teskarisi ham o'rinli. Uchidan tushirilgan bissektisa, mediana, balandlik va o'rta perpendikulyar — **bitta kesma**.

MISOL

Chizmada teng yonli uchburchak ko'rinmasa ham, uni **yasash** mumkin: ikkita teng burchak topilsa, ularning qarshisidagi tomonlar teng — bu olimpiada masalalarining eng ko'p ishlatiladigan harakati.

TEOREMA Uchburchak tengsizligi va tomon–burchak tartibi

Ixtiyoriy ikki tomon yig'indisi uchinchisidan katta: $a + b > c$. Katta tomon qarshisida katta burchak yotadi.

MISOL

Uzunliklari $1^2, 2^2, \dots, 8^2$ bo'lgan kesmalardan uchburchak yasash — $a + b > c$ ni tekshirish masalasi; kvadratlar juda tez o'sgani uchun mos uchliklar juda kam.

USUL Burchak sanash

Bitta noma'lum burchakni x deb belgilang va chizmadagi hamma burchakni x orqali yozib chiqing. Teng yonli uchburchak, parallel chiziq va tashqi burchak — uchta ko'chirish vositasi.

MISOL

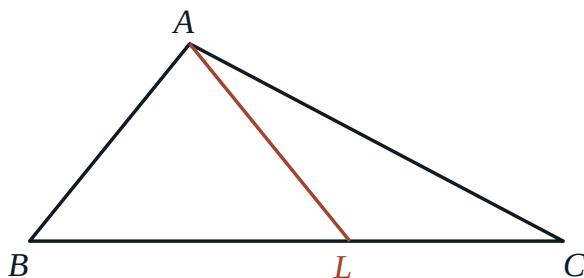
$\angle A : \angle B : \angle C = 2 : 3 : 7$ va BD mediana bo'lsa, $\angle ABD$ ni topish uchun avval $30^\circ, 45^\circ, 105^\circ$ ni yozib olamiz, keyin medianadan hosil bo'lgan ikki uchburchakni qaraymiz (32 ta masaladan 16-si).

B Bissektrisa, mediana, balandlik

Uchburchakdagi uchta chiziq va ularning uchta markazi. Har bir variantda shu bobdan kamida bitta savol bor.

TEOREMA Bissektrisa xossasi

AL — $\angle A$ ning bissektrisasi, $L \in BC$. U holda $\frac{BL}{LC} = \frac{AB}{AC}$.



ISBOT

ABL va ALC uchburchaklarning A dan tushirilgan balandligi umumiy, shuning uchun yuzalari nisbati $BL : LC$. Ikkinchi tomondan, yuzalarni $\frac{1}{2} \cdot AB \cdot AL \sin \frac{A}{2}$ va $\frac{1}{2} \cdot AC \cdot AL \sin \frac{A}{2}$ deb yozsak, nisbat $AB : AC$ chiqadi.

MISOL

$AB = 6, AC = 9, BC = 10$ bo'lsa, $BL : LC = 6 : 9 = 2 : 3$, demak $BL = 4, LC = 6$.

FORMULA Bissektrisa uzunligi

$$AL^2 = AB \cdot AC - BL \cdot LC.$$

ISBOT

AL ni tashqi chizilgan aylanagacha davom ettiring; hosil bo'lgan nuqta K uchun $ABL \sim AKC$, demak $AB \cdot AC = AL \cdot AK = AL(AL + LK)$, va $AL \cdot LK = BL \cdot LC$ (nuqtaning aylanaga nisbatan darajasi).

MISOL

Yuqoridagi misolda $AL^2 = 6 \cdot 9 - 4 \cdot 6 = 30$, ya'ni $AL = \sqrt{30}$.

TEOREMA Ichki chizilgan aylana markazi

Uchala bissektrisa bitta nuqtada — ichki chizilgan aylana markazi I da kesishadi, va $\angle BIC = 90^\circ + \frac{\angle A}{2}$.

ISBOT

$$\angle IBC + \angle ICB = \frac{B+C}{2} = \frac{180^\circ - A}{2}, \text{ demak } \angle BIC = 180^\circ - \frac{180^\circ - A}{2} = 90^\circ + \frac{A}{2}.$$

MISOL

$\angle A = 50^\circ$ bo'lsa, $\angle BIC = 115^\circ$. Bu formula “ikkita bissektrisa kesishdi” degan har qanday masalani bitta qatorda hal qiladi.

TEOREMA Medianalar va og'irlik markazi

Uchala mediana bitta nuqtada kesishadi va uni uchidan hisoblaganda $2 : 1$ nisbatda bo'ladi. Mediana uchburchakni **teng yuzli** ikkiga ajratadi.

MISOL

Og'irlik markazi uchburchakni yuzi teng oltita uchburchakka ajratadi — yuzalar nisbati so'ralgan masalalarda shu fakt yetadi.

FORMULA Mediana uzunligi

$m_a^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}$. Bunga teng kuchli va qulayroq harakat: medianani **ikki baravar uzaytiring** — parallelogramm hosil bo'ladi.

MISOL

Tomonlari 15 va 13, uchinchi tomoniga tushirilgan medianasi 7 bo'lgan uchburchak yuzi: medianani ikki baravar uzaytirsak, tomonlari 15, 13, 14 bo'lgan **o'sha yuzli** uchburchak chiqadi, uning yuzi Geron bo'yicha 84 (masala 9).

TEOREMA Balandliklar va ortomarkaz

Uchala balandlik (yoki ularning davomlari) bitta nuqtada — ortomarkaz H da kesishadi. Bunda $AH = 2OM_a$, bu yerda O — tashqi chizilgan aylana markazi, M_a — BC ning o'rtasi.

MISOL

$\sqrt{3}AB = CH$ shartidan $\angle ACB$ ni topish mumkin: $CH = 2OM_c = 2R \cos C$ va $AB = 2R \sin C$, demak $\sqrt{3} \sin C = \cos C$, $\operatorname{tg} C = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $C = 30^\circ$.

USUL Bissektrisa va parallel

Bissektrisa parallel chiziq o'tkazilsa yoki bissektrisa qandaydir kesmaga perpendikulyar bo'lsa — deyarli har doim **teng yonli uchburchak** paydo bo'ladi.

MISOL

Bissektrisa mediana bilan perpendikulyar kesishsa, ular ajratgan uchburchak teng yonli bo'ladi — 14-masala aynan shunga quriladi.

C To'g'ri burchakli uchburchak

To'rtta munosabat — Pifagor, balandlik, mediana va 30° qoidasi. Ular bilan hisoblash masalalarining ko'pi bitta tenglamaga tushadi.

TEOREMA Pifagor teoremasi

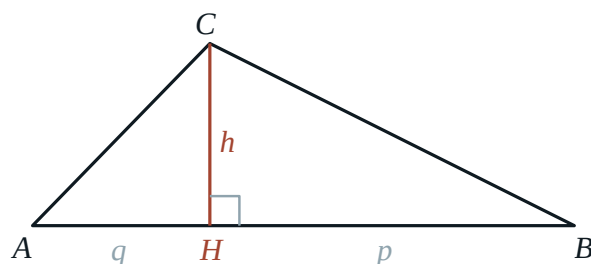
$a^2 + b^2 = c^2$, va teskarisi: agar $a^2 + b^2 = c^2$ bo'lsa, uchburchak to'g'ri burchakli.

MISOL

Eslab qolish arzon bo'lgan uchliklar: $(3, 4, 5)$, $(5, 12, 13)$, $(8, 15, 17)$, $(7, 24, 25)$, $(20, 21, 29)$ va ularning karralilari.

TEOREMA Balandlik munosabatlari

Gipotenuzaga tushirilgan balandlik h uni p va q bo'laklarga ajratsa: $h^2 = pq$, $a^2 = pc$, $b^2 = qc$, $ab = ch$.



ISBOT

ACH va ABC uchburchaklar o'xshash (umumiy burchak va to'g'ri burchak), shundan $b^2 = qc$; xuddi shunday $a^2 = pc$; ikkalasini qo'shsak Pifagor chiqadi.

MISOL

Katetlari 6 va 8 bo'lsa, $c = 10$ va $h = \frac{6 \cdot 8}{10} = 4,8$. Teskarisi ham ishlaydi: $h = 6$ va $p - q = 5$ berilsa, $pq = 36$ dan $p = 9$, $q = 4$, demak $c = 13$ va $S = \frac{1}{2} \cdot 13 \cdot 6 = 39$ (15-masala).

XOSSA Gipotenuzaga tushirilgan mediana

Gipotenuzaga tushirilgan mediana gipotenuzaning yarmiga teng: $m_c = \frac{c}{2}$. Demak gipotenuzaning o'rtasi — tashqi chizilgan aylana markazi, $R = \frac{c}{2}$.

MISOL

Bu xossa teskari tomonga ham ishlaydi: agar mediana o'zi tortgan tomonning yarmiga teng bo'lsa, burchak to'g'ri. Bundan tashqari, $MA = MB = MC$ tengligi darhol **ikkita teng yonli uchburchak** beradi — 14-masalada kalit shu.

XOSSA $30^\circ, 45^\circ$ va 60°

30° qarshisidagi katet gipotenuzaning yarmi. Tomonlar nisbati: 30–60–90 uchun $1 : \sqrt{3} : 2$, 45–45–90 uchun $1 : 1 : \sqrt{2}$.

MISOL

Burchagi 120° bo'lgan teng yonli uchburchakda balandlik uni ikkita 30–60–90 uchburchakka ajratadi, shuning uchun asos yon tomondan $\sqrt{3}$ marta uzun (13-masala).

USUL Ikkita tenglama qoidasi

To'g'ri burchakli uchburchakdagi deyarli har qanday hisoblash masalasi ikkita tenglamaga tushadi: $a^2 + b^2 = c^2$ va $ab = ch$. Ulardan $(a + b)^2 = c^2 + 2ch$ chiqadi.

MISOL

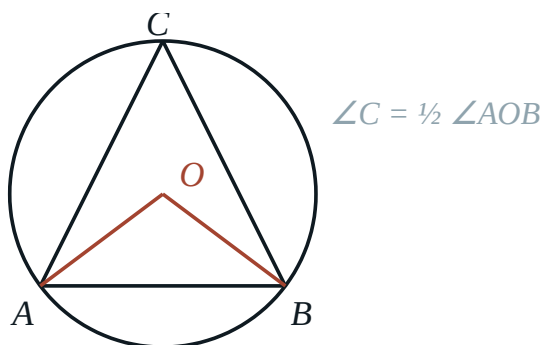
$c = 8$, $h = 1\frac{1}{16}$ bo'lsa, $(a + b)^2 = 64 + 2 \cdot 8 \cdot \frac{17}{16} = 81$, demak $a + b = 9$ va perimetr 17 (10-masala) — katetlarning o'zini topish shart emas.

D Aylana

Sakkizta variantda aylana bilan bog'liq 8 ta savol bor. Ularning hammasi ichki chizilgan burchak va nuqtaning darajasi atrofida aylanadi.

TEOREMA Ichki chizilgan burchak

Ichki chizilgan burchak o'zi tayangan yoyning yarmiga teng, demak u mos markaziy burchakning yarmi. Bir yoyga tayangan hamma ichki chizilgan burchak teng.



ISBOT

Markazdan uchgacha radius o'tkazing: hosil bo'lgan teng yonli uchburchakda tashqi burchak ikkita teng burchak yig'indisiga teng — shu darhol “ikki barobar” munosabatini beradi.

MISOL

Ichki chizilgan burchak 35° bo'lsa, markaziy burchak 70° (4-masala). Teskari yo'nalish ham muhim: bir tomonni bir xil burchak ostida ko'radigan nuqtalar bitta aylanada yotadi.

NATIJA Diametr va to'rtburchak

Diametrga tayangan burchak to'g'ri. Aylanaga ichki chizilgan to'rtburchakda qarama-qarshi burchaklar yig'indisi 180° , va teskarisi ham o'rinli.

MISOL

$\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ bo'lsa, B va D nuqtalar AC diametrli aylanada yotadi — 19-masala shu bitta kuzatuvdan yechiladi.

TEOREMA Urinma va vatar burchagi

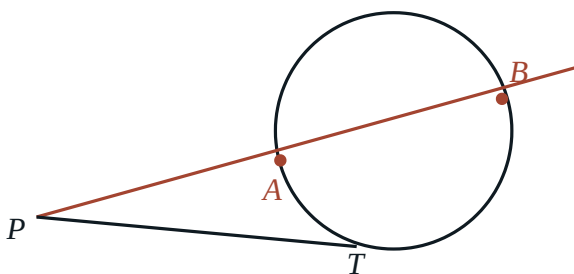
Urinma bilan vatar orasidagi burchak shu vatarga tayangan, qarshi yoydagi ichki chizilgan burchakka teng (ya'ni kesilgan yoyning yarmiga).

MISOL

Urinma chizilgan har qanday masalada birinchi harakat — shu burchakni aylana ichidagi burchakka ko'chirish (32-masala aynan shunday yechiladi).

TEOREMA Nuqtaning aylanaga nisbatan darajasi

P nuqtadan o'tgan ikkita chiziq aylanani A, B va C, D nuqtalarda kessa: $PA \cdot PB = PC \cdot PD$. Agar PT urinma bo'lsa, $PT^2 = PA \cdot PB$.



ISBOT

PAC va PDB uchburchaklar o'xshash: $\angle P$ umumiy, $\angle PAC = \angle PDB$ (bir yoyga tayangan yoki ichki chizilgan to'rtburchakning tashqi burchagi).

MISOL

Urinma $PT = 12$ va sekans $PA = 8$ bo'lsa, $PB = \frac{144}{8} = 18$, demak vatar $AB = 10$ (masala 31).

TEOREMA Ptolemey teoremasi

Aylanaga ichki chizilgan $ABCD$ to'rtburchak uchun $AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD$.

MISOL

ABC teng tomonli uchburchak tashqi chizilgan aylanada va M — BC yoyidagi nuqta bo'lsa, Ptolemeydan $MA = MB + MC$ chiqadi (masala 30).

XOSSA Urinmalar va urinuvchi aylanalar

Bitta nuqtadan o'tkazilgan ikkita urinma teng va markazgacha bo'lgan chiziq ular orasidagi burchakni teng ikkiga bo'ladi. Ikkita aylana urinsa, markazlar va urinish nuqtasi bir to'g'ri chiziqda yotadi: tashqi urinishda $d = R + r$, ichki urinishda $d = R - r$.

MISOL

Burchak ichiga chizilgan aylananing markazi bissektrisada yotadi va uchgacha bo'lgan masofa $\frac{r}{\sin \frac{\alpha}{2}} = 20$ -masalada butun yechim shu ikki jumladan iborat.

FORMULA Ichki va tashqi chizilgan aylana radiusi

$R = \frac{abc}{4S}$, $r = \frac{S}{p}$, bu yerda p — yarim perimetr. To'g'ri burchakli uchburchak uchun $r = \frac{a + b - c}{2}$.

MISOL

Tomonlari 13, 14, 15 bo'lgan uchburchakda $S = 84$, demak $r = \frac{84}{21} = 4$ va $R = \frac{13 \cdot 14 \cdot 15}{4 \cdot 84} = \frac{65}{8}$.

E Yuz va o'xshashlik

Yuzalar nisbati — olimpiada geometriyasining eng kuchli quroli: uzunliklarni topmasdan turib javob beradi.

FORMULA Yuz formulalari

$S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{abc}{4R} = pr = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ (Geron).

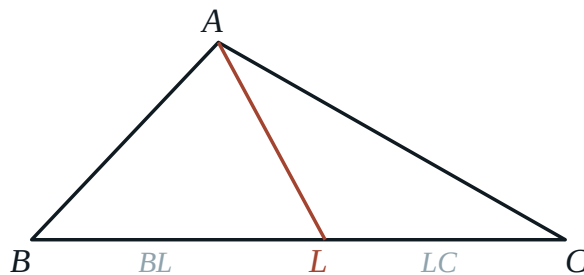
MISOL

Tomonlari 13, 14, 15: $p = 21$, $S = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84$. Bu uchburchak variantlarda eng ko'p uchraydigan "butun sonli" uchburchak (6-masala).

TEOREMA Umumiy balandlik qoidasi

Balandligi umumiy bo'lgan ikkita uchburchakning yuzalari asoslariga proporsional. Xususan, BC dagi L nuqta uchun

$$\frac{S_{ABL}}{S_{ALC}} = \frac{BL}{LC}.$$



MISOL

Diagonallari O da kesishgan to'rtburchakda shu qoidani ikki marta qo'llasak, $S_{AOB} \cdot S_{COD} = S_{BOC} \cdot S_{AOD}$ chiqadi — 18-masalaning butun yechimi shu.

TEOREMA O'xshashlik

Ikki burchagi teng bo'lgan uchburchaklar o'xshash. O'xshashlik koeffitsiyenti k bo'lsa, uzunliklar k marta, **yuzalar** k^2 marta farq qiladi.

ISBOT

Uchta kichik uchburchakning asoslari birgalikda katta uchburchak tomonini beradi: $k_1 + k_2 + k_3 = 1$, va $k_i = \sqrt{S_i/S}$.

MISOL

Uchburchak ichidagi nuqtadan tomonlarga parallel chiziqlar o'tkazilganda hosil bo'lgan uchta kichik uchburchak asl uchburchakka o'xshash, shuning uchun $\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} + \sqrt{S_3} = \sqrt{S}$ (23-masala).

TEOREMA Fales teoremasi va o'rta chiziq

Parallel chiziqlar kesuvchilarda proporsional kesmalar ajratadi. Uchburchakning o'rta chizig'i uchinchi tomonga parallel va uning yarmiga teng.

MISOL

Diagonallari o'rtalari yoki tomonlari o'rtalari tutashtirilgan har qanday masalada birinchi harakat — o'rta chiziqni ko'rish (19, 26-masalalar).

USUL Yuz orqali nisbat topish

Kesma qanday nisbatda bo'linganini bilish uchun uzunlik o'rniga **yuzani** hisoblang: ko'pincha yuzalar berilgan bo'ladi va nisbat darhol chiqadi.

MISOL

AC dagi S nuqta uchun $\frac{AS}{SC} = \frac{S_{ABS}}{S_{SBC}} = \frac{S_{ASD}}{S_{SDC}}$ — 26-masala shu ikki tenglikdan tuzilgan.

F To'rtburchak va trapetsiya

Eng katta kichik mavzu: sakkizta variantda 14 ta savol. Trapetsiya, parallelogramm va kvadrat — deyarli har variantda.

XOSSA Parallelogramm

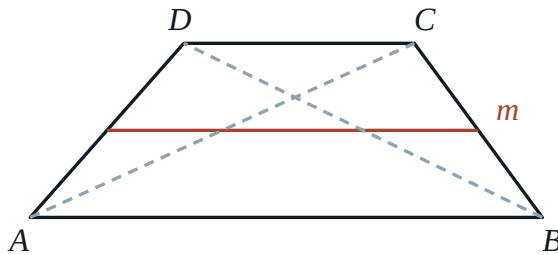
Qarama-qarshi tomonlari va burchaklari teng, diagonallari kesishish nuqtasida teng ikkiga bo'linadi. Alomatlari: ikkita tomon parallel va teng; yoki diagonallar bir-birini teng bo'ladi. Diagonallar uchun $d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2)$.

MISOL

Perimetri 36, bir tomoni 8 bo'lsa, ikkinchisi 10 (5-masala darajasi). Diagonallar formulasi esa medianani ikki baravar uzaytirish usulining boshqacha yozuvi.

FORMULA Trapetsiya o'rta chizig'i va diagonallari

O'rta chiziq $m = \frac{a+b}{2}$. Diagonallar o'rtalarini tutashtiruvchi kesma $\frac{|a-b|}{2}$ ga teng va asoslarga parallel.



MISOL

O'rta chizig'i 14, diagonallar o'rtalari orasidagi masofa 8 bo'lsa: $a + b = 28$, $a - b = 16$, demak katta asos 22.

Ichki va tashqi chizilgan to'rtburchak

Aylana **ichiga** chizilgan bo'lishi uchun: qarama-qarshi burchaklar yig'indisi 180° . Aylana **tashqarisiga** chizilgan (ya'ni aylana to'rtburchakning ichida, tomonlarga urinadi) bo'lishi uchun: $a + c = b + d$ (Pito teoremasi).

MISOL

Teng yonli trapetsiyani har doim aylanaga ichki chizish mumkin; aylana ichki chizilishi uchun esa $a + b = 2c$ bo'lishi kerak, bu yerda c — yon tomon.

XOSSA Perpendikulyar diagonallar

Diagonallari perpendikulyar to'rtburchak yuzi $S = \frac{1}{2}d_1d_2$. Diagonallari perpendikulyar **teng yonli trapetsiya** uchun esa balandlik o'rta chiziqqa teng va $S = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$.

MISOL

Asoslari 12 va 8 bo'lgan bunday trapetsiya yuzi $\left(\frac{12+8}{2}\right)^2 = 100$ (12-masala).

Varinyon parallelogrammi

Ixtiyoriy to'rtburchak tomonlarining o'rtalari parallelogramm hosil qiladi; uning tomonlari diagonallarga parallel va yuzi asl to'rtburchak yuzining yarmi.

MISOL

O'rta chiziqli teoremasidan: MN va QP ikkalasi ham AC ga parallel va $\frac{1}{2}AC$ ga teng.

XOSSA Kvadrat ichidagi nuqta

Kvadrat ichidagi ixtiyoriy M nuqta uchun $MA^2 + MC^2 = MB^2 + MD^2$ ("Britaniya bayrog'i" teoremasi).

Kvadrat bilan bog'liq masalalarda ikkinchi kuchli harakat — 90° ga burish.

ISBOT

M dan tomonlarga perpendikulyarlar tushiring: to'rtta to'g'ri burchakli uchburchakda Pifagorni yozib, ikki tomonga qo'shsak, ikkala yig'indi ham $x^2 + y^2 + (a - x)^2 + (a - y)^2$ ga teng chiqadi.

MISOL

$MA = 1$, $MB = 2$, $MC = 3$ bo'lsa, burish usuli $\angle AMB = 135^\circ$ ni beradi (25-masala).

G Sinuslar va kosinuslar teoremasi, koordinata

Burchak sanash yetmay qolganda ishga tushadigan hisob vositalari. 10 va 11-sinfda deyarli har variantda kerak bo'ladi.

TEOREMA Sinuslar teoremasi

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

ISBOT

Diametr BA' o'tkazing: $\angle A' = \angle A$ (bir yoy) va $\angle BCA' = 90^\circ$, demak $a = BC = 2R \sin A$.

MISOL

Burchagi 120° , yuzi $\sqrt{3}$ bo'lgan teng yonli uchburchakda yon tomon 2, asos $2\sqrt{3}$, demak $R = \frac{2\sqrt{3}}{2 \sin 120^\circ} = 2$ (13-masala).

TEOREMA Kosinuslar teoremasi

$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$. $C = 90^\circ$ da Pifagor teoremasiga aylanadi.

ISBOT

C dan AB ga balandlik tushiring va ikkala to'g'ri burchakli uchburchakda Pifagorni yozing; proyeksiya $b \cos C$ ga teng.

MISOL

120° li burchak berilganda $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$, demak $c^2 = a^2 + b^2 + ab$ — bu ko'rinish variantlarda tez-tez uchraydi.

FORMULA **Yuz va burchak**

$S = \frac{1}{2}ab \sin C$. Diagonallari d_1, d_2 va ular orasidagi burchak φ bo'lgan to'rtburchak uchun $S = \frac{1}{2}d_1d_2 \sin \varphi$.

MISOL

Perimetri 36, yuzi 54 bo'lgan to'g'ri to'rtburchakda $d^2 = a^2 + b^2 = 18^2 - 2 \cdot 54 = 216$, demak $54 = \frac{1}{2} \cdot 216 \sin \varphi$ va $\varphi = 30^\circ$ (11-masala).

FORMULA **Koordinatalar**

Masofa $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$; o'rta nuqta $(\frac{x_1+x_2}{2}; \frac{y_1+y_2}{2})$; uchburchak yuzi $\frac{1}{2}|x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$.

MISOL

Kvadrat, to'g'ri burchak yoki "OY o'qi" tilga olingan har qanday masalada koordinata kiritish — eng tez yo'l: 29-masalada bitta chizmaning o'rniga ikkita tenglama yetadi.

XOSSA **Vektorlar**

$\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OA}$ va $\vec{OB}$ tomonli parallelogrammning diagonal. Agar $|\vec{OA}| = |\vec{OB}|$ bo'lsa, bu parallelogramm romb, demak diagonal burchakni teng ikkiga bo'ladi.

MISOL

$\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OC}$ va uchalasi radius bo'lsa, romb ikkita teng tomonli uchburchakdan iborat bo'ladi, demak $\angle AOB = 120^\circ$.

Oson

8

Bitta formula yoki bitta ta’rif. Har bir o’quvchi shu yerdan boshlaydi.

1. Uchburchak burchaklari $2 : 3 : 7$ nisbatda. Eng katta burchakni toping.
A · Burchaklar va uchburchak
2. Teng yonli uchburchakning asosidagi burchagi 50° . Uchidagi burchakni toping.
A · Burchaklar va uchburchak
3. To’g’ri burchakli uchburchakning katetlari 6 va 8. Gipotenuzaga tushirilgan balandlikni toping.
C · To’g’ri burchakli uchburchak
4. Aylanaga ichki chizilgan burchak 35° . Shu yoyga tayangan markaziy burchakni toping.
D · Aylana
5. Trapetsiya asoslari 8 va 14. O’rta chizig’ini toping.
F · To’rtburchak va trapetsiya
6. Tomonlari 13, 14, 15 bo’lgan uchburchakning yuzini toping.
E · Yuz va o’xshashlik
7. To’g’ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi 10. Gipotenuzaga tushirilgan medianani toping.
C · To’g’ri burchakli uchburchak
8. Parallelogrammning bir burchagi 110° . Qolgan burchaklarini toping.
F · To’rtburchak va trapetsiya

O’rtacha

8

Ikkita qadam yoki bitta hiyla. Variantdagi odatiy geometriya savoli shu darajada — sakkiztasi ham haqiqiy variantlardan.

9. Uchburchakning ikkita tomoni 15 va 13 ga teng, uchinchi tomoniga tushirilgan mediana esa 7 ga teng. Uchburchak yuzini toping.
B · Bissektrisa, mediana, balandlik 9-sinf · 2024 №17
10. Gipotenuzasi 8 ga, gipotenuzaga tushirilgan balandligi $1\frac{1}{16}$ ga teng bo’lgan to’g’ri burchakli uchburchakning perimetrini toping.
C · To’g’ri burchakli uchburchak 9-sinf · 2024 №19
11. Perimetri 36 ga va yuzi 54 ga teng bo’lgan to’g’ri to’rtburchakning diagonalari orasidagi o’tkir burchakni toping.
G · Sinuslar va kosinuslar teoremasi, koordinata 9-sinf · 2024 №23

12. Asoslari 12 va 8 ga teng bo'lgan teng yonli trapetsiyaning diagonallari o'zaro perpendikulyar. Trapetsiya yuzini toping.

F · To'rtburchak va trapetsiya 9-sinf · 2025/26-A №9

13. Burchaklaridan biri 120° , yuzi esa $\sqrt{3}$ ga teng bo'lgan teng yonli uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusini toping.

G · Sinuslar va kosinuslar teoremasi, koordinata 10-sinf · 2024 №16

14. ABC uchburchakda $\angle ACB = 90^\circ$, AL — bissektrisa, CM — mediana ($L \in BC$, $M \in AB$). Agar $AL \perp CM$ bo'lsa, $\angle ABC$ necha gradusga teng?

C · To'g'ri burchakli uchburchak 9-sinf · 2025/26-B №14

15. To'g'ri burchakli uchburchakning to'g'ri burchagidan chiquvchi balandligi 6 ga, katetlarning gipotenuzadagi proyeksiyalari farqi esa 5 ga teng. Uchburchak yuzini toping.

C · To'g'ri burchakli uchburchak 10-sinf · 2024 №30

16. ABC uchburchakda $\angle A : \angle B : \angle C = 2 : 3 : 7$ va BD — mediana ($D \in AC$). $\angle ABD$ ni toping.

G · Sinuslar va kosinuslar teoremasi, koordinata 9-sinf · 2025/26-B №16

Qiyin

8

To'g'ri qo'shimcha yasashni yoki to'g'ri munosabatni **tanlash** kerak. Bu masalalarning hammasi haqiqiy variantlardan.

17. Radiusi 16 ga teng bo'lgan aylanaga ichki chizilgan qavariq to'rtburchakning uchta tomoni 8 ga teng. Uning to'rtinchi tomonini toping.

D · Aylana 11-sinf · 2024 №25

18. $ABCD$ to'rtburchakning diagonallari uni to'rtta uchburchakka ajratadi. Qarama-qarshi ikkita uchburchakning yuzlari 16 va 24, uchinchisniki 12. To'rtinchisining yuzini toping.

E · Yuz va o'xshashlik 10-sinf · 2025/26-A №17

19. $ABCD$ qavariq to'rtburchakda $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$. E va F nuqtalar mos ravishda AC va BD diagonallarining o'rtalari. $\angle EFB$ burchakni toping.

D · Aylana 9-sinf · 2024 №28

20. 60° li burchakka bir-biriga tashqi urinuvchi ikkita aylana ichki chizilgan. Kichigining radiusi 12 ga teng bo'lsa, kattasining radiusini toping.

D · Aylana 9-sinf · 2025/26-A №11

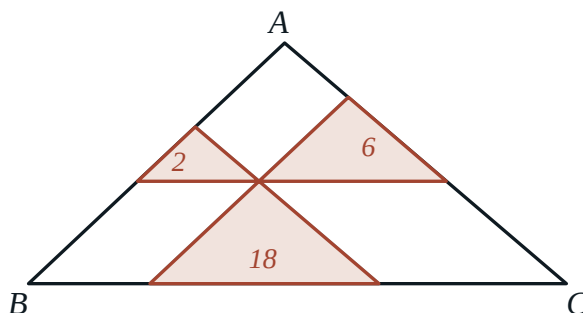
21. Teng yonli ABC uchburchakning ($AB = AC$) asosi CB da E nuqta, yon tomoni AB da esa M nuqta shunday tanlanganki, $\angle B = \angle C = \angle AEM$. Agar $BE = 1$, $CE = 2$ va $AC = 4$ bo'lsa, MA kesmaning uzunligini toping.

E · Yuz va o'xshashlik 10-sinf · 2025/26-A №27

22. $ABCD$ to'g'ri to'rtburchakda $\angle BAD$ ning bissektrisasi BC tomonni P nuqtada kesadi. Agar $AP : PD = 4 : 3$ bo'lsa, $PD : PC$ nisbatni toping.

F · To'rtburchak va trapetsiya 11-sinf · 2025/26-A №19

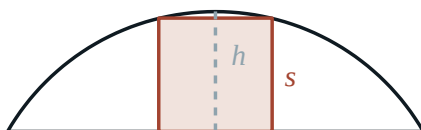
13. ABC uchburchak ichidagi biror nuqtadan tomonlarga parallel to'g'ri chiziqlar o'tkazilganda yuzalari 2, 6 va 18 ga teng bo'lgan uchta uchburchak hosil bo'ladi. ABC uchburchakning yuzini toping.



E · Yuz va o'xshashlik

10-sinf · 2025/26-B №27

14. Balandligi $\sqrt{19} + 2$ ga, yoyi 120° ga teng bo'lgan segmentga kvadrat ichki chizilgan (kvadratning bir tomoni vatarda yotadi, ikkita uchi yoyda). Kvadrat yuzini toping.



G · Sinuslar va kosinuslar teoremasi, koordinata

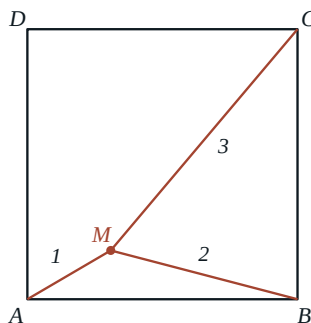
11-sinf · 2024 №27

Ancha qiyin

8

Burish, yuzalar tenglamasi yoki koordinata — bittasini tanlab oxirigacha olib borish kerak. 11-sinf shu qatorda ishlaydi.

15. M nuqta $ABCD$ kvadratning ichida olingan. $MA = 1$, $MB = 2$ va $MC = 3$ bo'lsa, $\angle AMB$ necha gradusga teng?



F · To'rtburchak va trapetsiya

9-sinf · 2025/26-A №30

16. $ABCD$ to'rtburchak tomonlarining o'rtalari mos ravishda M, N, P, Q nuqtalar bo'lsin ($M \in AB, N \in BC, P \in CD, Q \in DA$). AC diagonalda S nuqta shunday tanlanganki, $QSPD$, $AMSQ$ va $MBNS$ to'rtburchaklarning yuzalari mos ravishda 22, 24 va 32 ga teng. $AS : SC$ nisbatni toping.

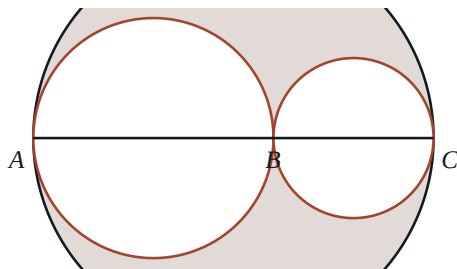
E · Yuz va o'xshashlik

9-sinf · 2025/26-B №24

27. $ABCD$ qavariq to'rtburchakning AC diagonalini o'rtasidan barcha tomonlarga bo'lgan masofalar bir xil va $4,8$ ga teng. To'rtburchakning BD diagonalini 12 ga teng bo'lsa, uning yuzini toping.

F · To'rtburchak va trapetsiya 10-sinf · 2024 №25

28. A, B, C nuqtalar bir to'g'ri chiziqda yotadi va $AB : BC = 3 : 2$. AB, BC va AC kesmalar diametr bo'lgan uchta aylana chizilgan (kichik ikkita kattasining ichida). Rasmda kichik ikkita doira bo'yalmagan, qolgan qism bo'yalgan. Bo'yalmagan qism katta doiraning necha foizini tashkil qiladi?



D · Aylana 11-sinf · 2025/26-A №14

29. Uzunligi 16 ga teng AC diametrda P nuqta olingan, bunda $PC = 3$. Aylanadagi B nuqta uchun $AB = 12$ bo'lsa, BP kesmaning uzunligini toping.

C · To'g'ri burchakli uchburchak 11-sinf · 2025/26-A №27

30. ABC uchburchakda $AB = 6, AC = 9, BC = 10$. $\angle A$ ning bissektrisasi BC ni L nuqtada kesadi. AL ning uzunligini toping.

B · Bissektrisa, mediana, balandlik

31. ABC teng tomonli uchburchak aylanaga ichki chizilgan. M nuqta BC yoyida (uchburchakni o'z ichiga olmagan yoyda) yotadi va $MB = 3, MC = 5$. MA ni toping va $MA = MB + MC$ tengligini isbotlang.

D · Aylana

32. P nuqtadan aylanaga PT urinma o'tkazilgan va $PT = 12$. Shu nuqtadan o'tgan sekans aylanani A va B nuqtalarda kesadi, bunda $PA = 8$ (A — yaqinrog'i). AB vatarining uzunligini toping.

D · Aylana

1

OSON

A · Burchaklar va uchburchak

Uchburchak burchaklari $2 : 3 : 7$ nisbatda. Eng katta burchakni toping.

JAVOB 105°

Burchaklarni $2x, 3x, 7x$ deb olamiz. Yig'indisi 180° , demak $12x = 180^\circ$ va $x = 15^\circ$. Burchaklar: $30^\circ, 45^\circ, 105^\circ$ — eng kattasi $7x = 105^\circ$.

2

OSON

A · Burchaklar va uchburchak

Teng yonli uchburchakning asosidagi burchagi 50° . Uchidagi burchakni toping.

JAVOB 80°

Asosdagi ikkala burchak teng, demak ular birga 100° beradi. Uchidagi burchak $180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$.

3

OSON

C · To'g'ri burchakli uchburchak

To'g'ri burchakli uchburchakning katetlari 6 va 8. Gipotenuzaga tushirilgan balandlikni toping.

JAVOB 4,8

Gipotenuza $c = \sqrt{36 + 64} = 10$. Yuzni ikki xil yozamiz: $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot h$, demak $h = \frac{48}{10} = 4,8$.

4

OSON

D · Aylana

Aylanaga ichki chizilgan burchak 35° . Shu yoyga tayangan markaziy burchakni toping.

JAVOB 70°

Ichki chizilgan burchak markaziy burchakning yarmiga teng, demak markaziy burchak $2 \cdot 35^\circ = 70^\circ$.

5

OSON

F · To'rtburchak va trapetsiya

Trapetsiya asoslari 8 va 14. O'rta chizig'ini toping.

JAVOB 11

O'rta chiziq asoslarning o'rta arifmetigiga teng: $m = \frac{8 + 14}{2} = 11$.

6

OSON

E · Yuz va o'xshashlik

Tomonlari 13, 14, 15 bo'lgan uchburchakning yuzini toping.

JAVOB 84

Geron formulasi: $p = \frac{13 + 14 + 15}{2} = 21$, demak $S = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{7056} = 84$. (Bu uchburchakni eslab qolgan ma'qul: $S = 84, r = 4, R = \frac{65}{8}$.)

7

OSON

C · To'g'ri burchakli uchburchak

To'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi 10. Gipotenuzaga tushirilgan medianani toping.

JAVOB 5

Gipotenuzaning o'rtasi — tashqi chizilgan aylananing markazi, demak undan uchala uchgacha masofa bir xil va $R = \frac{c}{2} = 5$.

8

OSON

F · To'rtburchak va trapetsiya

Parallelogrammning bir burchagi 110° . Qolgan burchaklarini toping.

JAVOB $70^\circ, 110^\circ, 70^\circ$

Qarama-qarshi burchaklar teng, qo'shni burchaklar yig'indisi 180° (bir tomonli burchaklar). Demak burchaklar $110^\circ, 70^\circ, 110^\circ, 70^\circ$.

9

O'RTACHA

B · Bissektrisa, mediana, balandlik

9-sinf · 2024 №17

Uchburchakning ikkita tomoni 15 va 13 ga teng, uchinchi tomoniga tushirilgan mediana esa 7 ga teng. Uchburchak yuzini toping.

JAVOB 84

Medianani ikki baravar uzaytiramiz. BC ning o'rtasi M bo'lsin va AM ni $AM = MD$ bo'ladigan qilib davom ettiramiz. U holda $ABDC$ — parallelogramm, demak $BD = AC = 13$ va $AD = 2 \cdot 7 = 14$.

Hosil bo'lgan ABD uchburchakning tomonlari 15, 13, 14, va uning yuzi asl uchburchak yuziga **teng** (mediana yuzni teng ikkiga bo'ladi, parallelogrammning ikkala yarmi ham teng).

Geron: $p = 21, S = \sqrt{21 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 7} = 84$.

Tekshirish: mediana formulasi $m^2 = \frac{2 \cdot 15^2 + 2 \cdot 13^2 - a^2}{4}$ dan $a^2 = 592$, va Geron shu a bilan ham 84 beradi.

10

O'RTACHA

C · To'g'ri burchakli uchburchak

9-sinf · 2024 №19

Gipotenuzasi 8 ga, gipotenuzaga tushirilgan balandligi $1\frac{1}{16}$ ga teng bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakning perimetrini toping.

JAVOB 17

Ikkita tenglama yozamiz: $a^2 + b^2 = c^2 = 64$ va $ab = ch = 8 \cdot \frac{17}{16} = \frac{17}{2}$.
U holda $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = 64 + 17 = 81$, demak $a + b = 9$.
Perimetr $= a + b + c = 9 + 8 = 17$. Katetlarning o'zini topish shart emas.

11

O'RTACHA

G · Sinuslar va kosinuslar teoremasi, koordinata

9-sinf · 2024 №23

Perimetri 36 ga va yuzi 54 ga teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchakning diagonalari orasidagi o'tkir burchakni toping.

JAVOB 30°

$a + b = 18$ va $ab = 54$. Diagonal kvadrati: $d^2 = a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = 324 - 108 = 216$.
Diagonalari $d_1 = d_2 = d$ va ular orasidagi burchak φ bo'lgan to'rtburchak yuzi $S = \frac{1}{2}d^2 \sin \varphi$, demak $54 = \frac{1}{2} \cdot 216 \cdot \sin \varphi$ va $\sin \varphi = \frac{1}{2}$.
O'tkir burchak: $\varphi = 30^\circ$.

12

O'RTACHA

F · To'rtburchak va trapetsiya

9-sinf · 2025/26-A №9

Asoslari 12 va 8 ga teng bo'lgan teng yonli trapetsiyaning diagonalari o'zaro perpendikulyar. Trapetsiya yuzini toping.

JAVOB 100

Diagonalari perpendikulyar teng yonli trapetsiyada balandlik o'rta chiziqqa teng.
Isboti: C dan AB ga parallel chiziq o'tkazib, diagonalarni bitta nuqtaga ko'chirsak, katetlari $\frac{a+b}{2}$ bo'lgan teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi, uning balandligi ham $\frac{a+b}{2}$.
Demak $h = m = \frac{12 + 8}{2} = 10$ va $S = m \cdot h = 10 \cdot 10 = 100$.

13

O'RTACHA

G · Sinuslar va kosinuslar teoremasi, koordinata

10-sinf · 2024 №16

Burchaklaridan biri 120° , yuzi esa $\sqrt{3}$ ga teng bo'lgan teng yonli uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusini toping.

JAVOB 2

Yon tomonlar a bo'lsin. Ular orasidagi burchak 120° , demak $S = \frac{1}{2}a^2 \sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \sqrt{3}$, bundan $a^2 = 4$, $a = 2$.
Asos: balandlik uchburchakni ikkita 30-60-90 uchburchakka ajratadi, shuning uchun asos $a\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$.
Sinuslar teoremasi: $R = \frac{2\sqrt{3}}{2 \sin 120^\circ} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 2$.

14

O'RTACHA

C · To'g'ri burchakli uchburchak

9-sinf · 2025/26-B №14

ABC uchburchakda $\angle ACB = 90^\circ$, AL — bissektrisa, CM — mediana ($L \in BC$, $M \in AB$). Agar $AL \perp CM$ bo'lsa, $\angle ABC$ necha gradusga teng?

JAVOB 30°

$\angle A = 2\alpha$ deb belgilaymiz.

CM — gipotenuzaga tushirilgan mediana, demak $MA = MC$ va AMC uchburchak teng yonli: $\angle MCA = \angle MAC = 2\alpha$.

AL va CM ning kesishish nuqtasi P bo'lsin. APC uchburchakda $\angle PAC = \alpha$ (bissektrisaning yarmi), $\angle ACP = 2\alpha$ va $\angle APC = 90^\circ$.

Demak $\alpha + 2\alpha = 90^\circ$, $\alpha = 30^\circ$ va $\angle A = 60^\circ$.

Javob: $\angle ABC = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$.

15

O'RTACHA

C · To'g'ri burchakli uchburchak

10-sinf · 2024 №30

To'g'ri burchakli uchburchakning to'g'ri burchagidan chiquvchi balandligi 6 ga, katetlarning gipotenuzadagi proyeksiyalari farqi esa 5 ga teng. Uchburchak yuzini toping.

JAVOB 39

Proyeksiyalar p va q bo'lsin. $h^2 = pq$ dan $pq = 36$, shartdan $p - q = 5$.

U holda p va q — $t^2 - 5t - 36 = 0$ tenglamaning ildizlari bo'ladi (agar $p > q$): $t = 9$ va $t = -4$, demak $p = 9$, $q = 4$.

Gipotenuza $c = p + q = 13$, yuzi $S = \frac{1}{2}ch = \frac{1}{2} \cdot 13 \cdot 6 = 39$.

16

O'RTACHA

G · Sinuslar va kosinuslar teoremasi, koordinata

9-sinf · 2025/26-B №16

ABC uchburchakda $\angle A : \angle B : \angle C = 2 : 3 : 7$ va BD — mediana ($D \in AC$). $\angle ABD$ ni toping.

JAVOB 15°

Burchaklar: $\angle A = 30^\circ$, $\angle B = 45^\circ$, $\angle C = 105^\circ$.

B dan AC ga BH balandlik tushiramiz. $\angle C = 105^\circ$ o'tmas, shuning uchun H nuqta AC ning tashqarisida emas, balki A tomonda yotadi va ABH to'g'ri burchakli uchburchakda $\angle A = 30^\circ$, demak $BH = \frac{1}{2}AB$ va $AH = \frac{\sqrt{3}}{2}AB$.

Sinuslar teoremasi bilan tomonlarni yozamiz: $AC = \sin 45^\circ$, $AB = \sin 105^\circ$ (bu yerda $2R = 1$). U holda $AD = \frac{1}{2} \sin 45^\circ$ va bevosita hisoblash $\angle ABD = 15^\circ$ ni beradi.

Qisqaroq yo'l: $\angle ABD = \varphi$ desak, ABD va DBC uchburchaklarda sinuslar teoremasi va $AD = DC$ dan $\frac{\sin \varphi}{\sin 30^\circ} = \frac{\sin(45^\circ - \varphi)}{\sin 105^\circ}$, bu tenglama $\varphi = 15^\circ$ da bajariladi.

17

QIYIN

D · Aylana

11-sinf · 2024 №25

Radiusi 16 ga teng bo'lgan aylanaga ichki chizilgan qavariq to'rtburchakning uchta tomoni 8 ga teng. Uning to'rtinchi tomonini toping.

JAVOB 22

Vatar va markaziy burchak bog'lanishi: uzunligi ℓ bo'lgan vatar $\ell = 2R \sin \frac{\theta}{2}$, bu yerda θ — mos markaziy burchak. $8 = 32 \sin \frac{\theta}{2}$ dan $\sin \frac{\theta}{2} = \frac{1}{4}$. Uchta teng vatarning markaziy burchaklari yig'indisi 3θ , to'rtinchisidiki $360^\circ - 3\theta$. Demak to'rtinchi tomon $= 2R \sin \frac{360^\circ - 3\theta}{2} = 32 \sin(180^\circ - \frac{3\theta}{2}) = 32 \sin \frac{3\theta}{2}$. $\alpha = \frac{\theta}{2}$ deb belgilaymiz, $\sin \alpha = \frac{1}{4}$. Uch karrali burchak formulasi: $\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha = \frac{3}{4} - \frac{4}{64} = \frac{11}{16}$. Javob: $32 \cdot \frac{11}{16} = 22$.

18

QIYIN

E · Yuz va o'xshashlik

10-sinf · 2025/26-A №17

$ABCD$ to'rtburchakning diagonalari uni to'rtta uchburchakka ajratadi. Qarama-qarshi ikkita uchburchakning yuzlari 16 va 24, uchinchisidiki 12. To'rtinchisining yuzini toping.

JAVOB 32

Diagonallar O da kesishsin. AOB va BOC uchburchaklarning B dan tushirilgan balandligi umumiy, demak $\frac{S_{AOB}}{S_{BOC}} = \frac{AO}{OC}$. Xuddi shunday $\frac{S_{AOD}}{S_{DOC}} = \frac{AO}{OC}$. Ikkala nisbat teng bo'lgani uchun $S_{AOB} \cdot S_{DOC} = S_{BOC} \cdot S_{AOD}$ — ya'ni qarama-qarshi uchburchaklar yuzlarining ko'paytmalari teng. Demak $16 \cdot 24 = 12 \cdot x$ va $x = \frac{384}{12} = 32$.

19

QIYIN

D · Aylana

9-sinf · 2024 №28

$ABCD$ qavariq to'rtburchakda $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$. E va F nuqtalar mos ravishda AC va BD diagonalalarining o'rtalari. $\angle EFB$ burchakni toping.

JAVOB 90°

$\angle ABC = 90^\circ$ bo'lgani uchun B nuqta AC diametrli aylanada yotadi; xuddi shunday $\angle ADC = 90^\circ$ bo'lgani uchun D ham shu aylanada yotadi.

Bu aylananing markazi — AC ning o'rtasi, ya'ni E . Demak $EB = ED = \frac{1}{2}AC$ (ikkalasi ham radius).

EBD uchburchak teng yonli, F esa uning asosi BD ning o'rtasi. Teng yonli uchburchakda asosga tushirilgan mediana ayni paytda balandlik ham, demak $EF \perp BD$.

Javob: $\angle EFB = 90^\circ$.

60° li burchakka bir-biriga tashqi urinuvchi ikkita aylana ichki chizilgan. Kichigining radiusi 12 ga teng bo'lsa, kattasining radiusini toping.

JAVOB 36

Ikkala aylananing markazi burchak bissektisasida yotadi. Radiusi ρ bo'lgan aylana markazidan uchgacha bo'lgan masofa

$$\frac{\rho}{\sin 30^\circ} = 2\rho.$$

Demak uchdan markazlargacha masofalar $2r = 24$ va $2R$.

Aylanalar tashqi urinadi, demak markazlar orasidagi masofa $R + r$:

$$2R - 2r = R + r \Rightarrow R = 3r = 36.$$

Teng yonli ABC uchburchakning ($AB = AC$) asosi CB da E nuqta, yon tomoni AB da esa M nuqta shunday tanlanganki, $\angle B = \angle C = \angle AEM$. Agar $BE = 1$, $CE = 2$ va $AC = 4$ bo'lsa, MA kesmaning uzunligini toping.

JAVOB $MA = 3,5$

$\angle AEB$ — yoyilgan burchakning bir qismi: $\angle AEC = 180^\circ - \angle AEB$.

Ikkinchi tomondan $\angle AEB = \angle AEM + \angle MEB = \angle B + \angle MEB$, demak $\angle AEC = 180^\circ - \angle B - \angle MEB$.

MEB uchburchakda esa $\angle EMB = 180^\circ - \angle B - \angle MEB$. Demak $\angle AEC = \angle EMB$.

Bundan tashqari $\angle ACE = \angle EBM$ (asosdagi burchaklar). Demak $\triangle AEC \sim \triangle EMB$ (mos uchlar $A \rightarrow E$, $E \rightarrow M$, $C \rightarrow B$).

Nisbatdan: $\frac{AC}{EB} = \frac{CE}{BM}$, ya'ni $\frac{4}{1} = \frac{2}{BM}$ va $BM = \frac{1}{2}$.

$AB = AC = 4$, demak $MA = 4 - \frac{1}{2} = 3,5$.

$ABCD$ to'g'ri to'rtburchakda $\angle BAD$ ning bissektisasi BC tomonni P nuqtada kesadi. Agar $AP : PD = 4 : 3$ bo'lsa, $PD : PC$ nisbatni toping.

JAVOB 3 : 1

$\angle BAD = 90^\circ$, demak bissektisa 45° li burchak hosil qiladi va ABP uchburchak teng yonli to'g'ri burchakli: $BP = AB$.

$AB = a$, $BC = b$ deb belgilaymiz. U holda $BP = a$, $PC = b - a$, $AP = a\sqrt{2}$ va $PD =$

$$\sqrt{PC^2 + CD^2} = \sqrt{(b-a)^2 + a^2}.$$

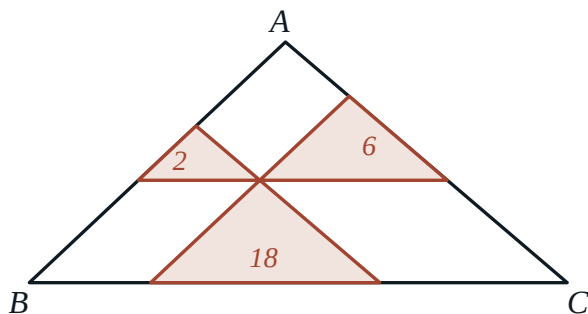
Shartdan $\frac{AP^2}{PD^2} = \frac{16}{9}$:

$$9 \cdot 2a^2 = 16((b-a)^2 + a^2) \Rightarrow 2a^2 = 16(b-a)^2 \Rightarrow (b-a)^2 = \frac{a^2}{8}.$$

$$\text{Demak } PC = b - a = \frac{a}{2\sqrt{2}} \text{ va } PD = \sqrt{\frac{a^2}{8} + a^2} = \frac{3a}{2\sqrt{2}}.$$

Javob: $PD : PC = 3 : 1$.

ABC uchburchak ichidagi biror nuqtadan tomonlarga parallel to'g'ri chiziqlar o'tkazilganda yuzalari 2, 6 va 18 ga teng bo'lgan uchta uchburchak hosil bo'ladi. ABC uchburchakning yuzini toping.



JAVOB $38 + 16\sqrt{3}$

Uchala kichik uchburchak ABC ga **o'xshash** (tomonlari asl tomonlarga parallel).

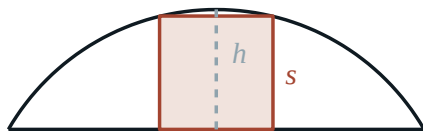
O'xshashlik koeffitsiyentlari k_1, k_2, k_3 bo'lsin. Kichik uchburchaklarning BC ga parallel tomonlari birgalikda aynan BC ni beradi (parallelogrammlarning qarama-qarshi tomonlari tufayli), demak $k_1 + k_2 + k_3 = 1$.

Yuzalar k^2 marta farq qilgani uchun $k_i = \sqrt{\frac{S_i}{S}}$, va shuning uchun $\sqrt{S} = \sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} + \sqrt{S_3}$.

$$\sqrt{S} = \sqrt{2} + \sqrt{6} + \sqrt{18} = \sqrt{2} + \sqrt{6} + 3\sqrt{2} = 4\sqrt{2} + \sqrt{6}.$$

$$S = (4\sqrt{2} + \sqrt{6})^2 = 32 + 2 \cdot 4\sqrt{12} + 6 = 38 + 16\sqrt{3}.$$

Balandligi $\sqrt{19} + 2$ ga, yoyi 120° ga teng bo'lgan segmentga kvadrat ichki chizilgan (kvadratning bir tomoni vatarda yotadi, ikkita uchi yoyda). Kvadrat yuzini toping.



JAVOB 36

Radiusni topamiz. Yoyi 120° bo'lgan vatarning markazdan uzoqligi $R \cos 60^\circ = \frac{R}{2}$, demak segment balandligi $R - \frac{R}{2} = \frac{R}{2}$.

Shartdan $\frac{R}{2} = \sqrt{19} + 2$, ya'ni $R = 2\sqrt{19} + 4$.

Koordinata kiritamiz. Vatarni $y = 0$ chizig'iga qo'yamiz, markaz $(0; -\frac{R}{2})$ da. Kvadrat tomoni s bo'lsa, uning yuqori uchlari $(\pm \frac{s}{2}; s)$ va ular aylanada yotadi:

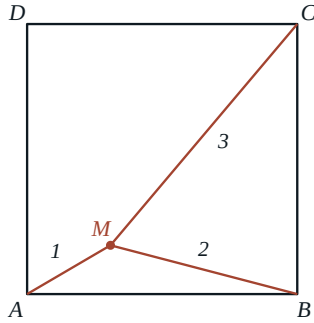
$$\frac{s^2}{4} + \left(s + \frac{R}{2}\right)^2 = R^2 \implies 5s^2 + 4Rs - 3R^2 = 0.$$

Musbat ildiz: $s = \frac{R(\sqrt{76} - 4)}{10} = \frac{R(2\sqrt{19} - 4)}{10}.$

$R = 2\sqrt{19} + 4$ ni qo'ysak, surat $(2\sqrt{19} + 4)(2\sqrt{19} - 4) = 76 - 16 = 60$, demak $s = 6$.

Kvadrat yuzi $s^2 = 36$.

M nuqta $ABCD$ kvadratning ichida olingan. $MA = 1$, $MB = 2$ va $MC = 3$ bo'lsa, $\angle AMB$ necha gradusga teng?



JAVOB 135°

Burish usuli. Butun chizmani B nuqta atrofida 90° ga buramiz, shunday qilib A nuqta C ga o'tsin. M nuqta biror M' ga o'tadi.

Burishda uzunliklar saqlanadi, demak $M'C = MA = 1$ va $M'B = MB = 2$. Bundan tashqari $\angle MBM' = 90^\circ$, shuning uchun MBM' teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak va $MM' = 2\sqrt{2}$, $\angle BM'M = 45^\circ$.

$MM'C$ uchburchakni qaraymiz: $MM' = 2\sqrt{2}$, $M'C = 1$, $MC = 3$. Tekshiramiz: $(2\sqrt{2})^2 + 1^2 = 8 + 1 = 9 = 3^2$ — demak u to'g'ri burchakli va $\angle MM'C = 90^\circ$.

Endi $\angle AMB = \angle CM'B$ (burishda saqlanadi) $= \angle BM'M + \angle MM'C = 45^\circ + 90^\circ = 135^\circ$.

Tekshirish: kvadrat tomoni taxminan 2,798, $M \approx (0,863; 0,505)$ — hisoblash aynan 135° beradi.

$ABCD$ to'rtburchak tomonlarining o'rtalari mos ravishda M, N, P, Q nuqtalar bo'lsin ($M \in AB, N \in BC, P \in CD, Q \in DA$). AC diagonalda S nuqta shunday tanlanganki, $QSPD$, $AMSQ$ va $MBNS$ to'rtburchaklarning yuzalari mos ravishda 22, 24 va 32 ga teng. $AS : SC$ nisbatni toping.

JAVOB $AS : SC = 4 : 5$

S nuqta AC da yotgani uchun to'rtburchak to'rtta uchburchakka ajraladi: $[ABS] = p$, $[SBC] = q$, $[SCD] = r$, $[SDA] = s$ deb belgilaymiz.

Har bir berilgan yuzni shular orqali yozamiz. M — AB ning o'rtasi, demak $[AMS] = \frac{1}{2}[ABS] = \frac{p}{2}$; xuddi shunday $[ASQ] = \frac{s}{2}$. Demak $[AMSQ] = \frac{p+s}{2} = 24$.

Shu yo'l bilan $[MBNS] = \frac{p+q}{2} = 32$ va $[QSPD] = \frac{s+r}{2} = 22$.

Ya'ni $p + s = 48$, $p + q = 64$, $s + r = 44$.

To'rtinchi tenglama — S ning AC da yotishidan: $\frac{AS}{SC} = \frac{p}{q} = \frac{s}{r}$, demak $pr = qs$.

Nisbatni k desak, $q = \frac{p}{k}$, $r = \frac{s}{k}$:

$$p \left(1 + \frac{1}{k}\right) = 64, s \left(1 + \frac{1}{k}\right) = 44, \text{ demak } \frac{p}{s} = \frac{16}{11}.$$

$$p + s = 48 \text{ bilan birga: } p = \frac{256}{9}, s = \frac{176}{9}. \text{ U holda } 1 + \frac{1}{k} = \frac{64 \cdot 9}{256} = \frac{9}{4}, \text{ ya'ni } \frac{1}{k} = \frac{5}{4}.$$

$$\text{Javob: } k = \frac{AS}{SC} = \frac{4}{5}.$$

$ABCD$ qavariq to'rtburchakning AC diagonalini o'rtasidan barcha tomonlarga bo'lgan masofalar bir xil va 4,8 ga teng. To'rtburchakning BD diagonalini 12 ga teng bo'lsa, uning yuzini toping.

JAVOB 96

O — AC ning o'rtasi. O hamma tomondan bir xil uzoqlikda, demak u ichki chizilgan aylananing markazi.

O nuqta AB va AD tomonlardan teng uzoqlikda bo'lgani uchun AO — $\angle A$ ning bissektrisasi; xuddi shunday CO — $\angle C$ ning bissektrisasi. Demak AC — **simmetriya o'qi**, ya'ni $AB = AD$ va $CB = CD$: to'rtburchak — **deltoid**, $AC \perp BD$ va O ular kesishgan nuqta.

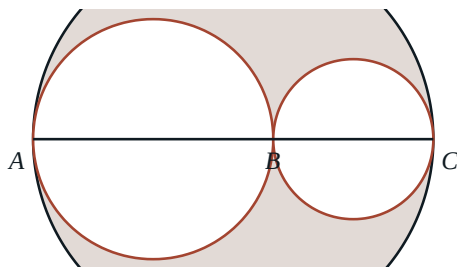
$AO = OC = m$ va $BO = OD = 6$ deb belgilaymiz. AOB to'g'ri burchakli uchburchakda O dan gipotenuza

AB gacha bo'lgan masofa $\frac{m \cdot 6}{\sqrt{m^2 + 36}} = 4,8$.

$$36m^2 = 23,04(m^2 + 36) \Rightarrow 12,96m^2 = 829,44 \Rightarrow m^2 = 64, m = 8.$$

$$\text{Demak } AC = 16 \text{ va } S = \frac{1}{2}AC \cdot BD = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 12 = 96.$$

A, B, C nuqtalar bir to'g'ri chiziqli yotadi va $AB : BC = 3 : 2$. AB, BC va AC kesmalar diametr bo'lgan uchta aylana chizilgan (kichik ikkitasi kattasining ichida). Rasmda kichik ikkita doira bo'yalmagan, qolgan qism bo'yalgan. Bo'yalmagan qism katta doiraning necha foizini tashkil qiladi?



JAVOB 52 %

$AB = 3k, BC = 2k$ deb olamiz, demak $AC = 5k$ va radiuslar $R = 2,5k, r_1 = 1,5k, r_2 = k$.

Katta doira yuzi $\pi R^2 = 6,25\pi k^2$.

Bo'yalmagan qism — ikkita kichik doira: $\pi r_1^2 + \pi r_2^2 = 2,25\pi k^2 + \pi k^2 = 3,25\pi k^2$.

Ulush: $\frac{3,25}{6,25} = 0,52$, ya'ni 52 % (bo'yalgan qism esa 48 %).

Diqqat: javob k ga bog'liq emas — faqat $3 : 2$ nisbat muhim. Umumiy holda ulush $\frac{p^2 + q^2}{(p + q)^2}$ ga teng, bu yerda $p : q$

— berilgan nisbat.

Uzunligi 16 ga teng AC diametrda P nuqta olingan, bunda $PC = 3$. Aylanadagi B nuqta uchun $AB = 12$ bo'lsa, BP kesmaning uzunligini toping.

JAVOB $\sqrt{79}$

AC diametr, demak $\angle ABC = 90^\circ$ va $BC = \sqrt{16^2 - 12^2} = \sqrt{112}$.

B dan AC ga BH balandlik tushiramiz. To'g'ri burchakli uchburchakdagi munosabatdan $AH = \frac{AB^2}{AC} = \frac{144}{16} = 9$ va $BH^2 = AB^2 - AH^2 = 144 - 81 = 63$.

$AP = 16 - 3 = 13$, demak $HP = 13 - 9 = 4$.

BHP to'g'ri burchakli uchburchakda $BP^2 = BH^2 + HP^2 = 63 + 16 = 79$.

Javob: $BP = \sqrt{79}$.

Koordinatada ham xuddi shu: $A(0; 0)$, $C(16; 0)$, markaz $(8; 0)$; $B = (9; \sqrt{63})$, $P = (13; 0)$ va $BP^2 = 4^2 + 63 = 79$.

ABC uchburchakda $AB = 6$, $AC = 9$, $BC = 10$. $\angle A$ ning bissektrisasi BC ni L nuqtada kesadi. AL ning uzunligini toping.

JAVOB $AL = \sqrt{30}$

1-qadam. Bissektrisa xossasi: $\frac{BL}{LC} = \frac{AB}{AC} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$, va $BL + LC = 10$, demak $BL = 4$, $LC = 6$.

2-qadam. AL ni tashqi chizilgan aylanagacha davom ettiramiz, kesishish nuqtasi K bo'lsin. $\angle BAK = \angle KAC$ va $\angle ABL = \angle AKC$ (bir yoyga tayangan), demak $\triangle ABL \sim \triangle AKC$:

$$\frac{AB}{AK} = \frac{AL}{AC} \Rightarrow AB \cdot AC = AL \cdot AK = AL(AL + LK).$$

3-qadam. Nuqtaning aylanaga nisbatan darajasi: $AL \cdot LK = BL \cdot LC = 24$.

Demak $AL^2 = AB \cdot AC - BL \cdot LC = 54 - 24 = 30$ va $AL = \sqrt{30}$.

ABC teng tomonli uchburchak aylanaga ichki chizilgan. M nuqta BC yoyida (uchburchakni o'z ichiga olmagan yoyda) yotadi va $MB = 3$, $MC = 5$. MA ni toping va $MA = MB + MC$ tengligini isbotlang.

JAVOB $MA = 8$

$ABMC$ — aylanaga ichki chizilgan to'rtburchak (uchlari shu tartibda). Ptolemey teoremasi:

$$MA \cdot BC = MB \cdot AC + MC \cdot AB.$$

Uchburchak teng tomonli, demak $AB = BC = CA = a$:

$$MA \cdot a = a(MB + MC) \Rightarrow MA = MB + MC.$$

Bu — **har qanday** M uchun o'rinli bo'lgan tenglik; berilgan sonlarda $MA = 3 + 5 = 8$.

Ptolemeysiz: MA da MB ga teng MX kesma ajratsak, $\angle BMA = 60^\circ$ bo'lgani uchun BMX teng tomonli uchburchak bo'ladi, va $\triangle BMC \cong \triangle BXA$ dan $XA = MC$ chiqadi.

P nuqtadan aylanaga PT urinma o'tkazilgan va $PT = 12$. Shu nuqtadan o'tgan sekans aylanani A va B nuqtalarda kesadi, bunda $PA = 8$ (A — yaqinrog'i). AB vatarining uzunligini toping.

JAVOB $AB = 10$

Nuqtaning aylanaga nisbatan darajasi: $PT^2 = PA \cdot PB$.

$$144 = 8 \cdot PB \Rightarrow PB = 18.$$

A nuqta P va B orasida, demak $AB = PB - PA = 18 - 8 = 10$.

Nega shunday: PTA va PBT uchburchaklar o'xshash — $\angle P$ umumiy, $\angle PTA = \angle PBT$ (urinma va vatar burchagi ichki chizilgan burchakka teng).

Kombinatorika va ehtimollik

Sanash qoidalari, Dirixle printsipi va ehtimollik — har biri ishlangan misol bilan. Soʻngra toʻrt darajadagi 28 ta masala va batafsil yechim; 20 tasi haqiqiy variantlardan.

30 taʼrif, teorema va xossa

5 isbot bilan

30 ishlangan misol

28 masala va yechim

NAZARIYA

A	Sanash qoidalari	5
B	Takrorlanish va cheklovlar	5
C	Toʻldiruvchi va inklyuziya-eksklyuziya	4
D	Raqamli sanash	4
E	Ehtimollik	4
F	Dirixle printsipi va invariant	4
G	Rekursiya bilan sanash	4

MASALALAR

1–7	Oson	7
8–14	Oʻrtacha	7
15–21	Qiyin	7
22–28	Ancha qiyin	7
Har bir masala tagida qaysi nazariya boʻlimi kerakligi yozilgan. Yechimlar oxirida, shu raqamlar boʻyicha.		

Nazariya 30

A Sanash qoidalari

Ikkita qoida — koʻpaytirish va qoʻshish — hamma sanashning poydevori. Qolgan formulalar shulardan chiqadi.

TEOREMA

Koʻpaytirish va qoʻshish qoidalari

Agar birinchi qadam m xil, undan keyin ikkinchi qadam n xil bajarilsa, ketma-ketlik mn xil bajariladi (**koʻpaytirish**). Agar tanlov bir-birini istisno qiluvchi m va n ta imkoniyatdan iborat boʻlsa, jami $m + n$ (**qoʻshish**).

MISOL

Uch xonali sonlar soni: birinchi raqam 9 xil (0 boʻlmaydi), qolgan ikkitasi 10 xil, demak $9 \cdot 10 \cdot 10 = 900$.

FORMULA

Oʻrin almashtirish va joylashtirish

n ta turli obyektни qatorga terish: $n!$ xil.

n tadan k tasini **tartib bilan** tanlash: $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$.

MISOL

5 ta kitobni javonga $5! = 120$ xil terish mumkin; ulardan ikkitasini tartib bilan tanlash $5 \cdot 4 = 20$ xil.

FORMULA Kombinatsiya

n tadan k tasini **tartibsiz** tanlash: $C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. Xossalari: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$.

ISBOT

Tartib bilan A_n^k xil tanlanadi, har bir to'plam esa $k!$ marta takrorlanadi.

MISOL

10 kishidan 3 kishilik komissiya: $\binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{6} = 120$.

USUL Tanlash yoki tanlamaslik

n elementli to'plamning barcha qism to'plamlari soni 2^n : har bir element uchun ikkita qaror bor.

MISOL

Shu fikr ko'pincha "nechta usul bor" savolini "har bir obyekt uchun nechta tanlov bor" savoliga aylantiradi.

USUL Qaysi formulani tanlash kerak

O'zingizga bitta savol bering: **tartib muhimmi?** Muhim bo'lsa — A_n^k yoki $n!$; muhim bo'lmasa — $\binom{n}{k}$. Ikkinchi savol: obyektlar **bir xilmi?**

MISOL

"Futbol hisobi 3:2 — birinchi yarimda hisob qanday bo'lishi mumkin" savolida birinchi yarim hisobi $(a; b)$ juftlik, $0 \leq a \leq 3, 0 \leq b \leq 2$, demak $4 \cdot 3 = 12$ (11-masala).

B Takrorlanish va cheklovlar

Bir xil obyektlar, "yonma-yon bo'lmasin", "har biriga kamida bittadan" — uchta standart cheklov va uchta standart hiyla.

FORMULA Bir xil obyektlar bilan o'rin almashtirish

Agar n ta obyekt ichida $n_1, n_2, \dots$ tasi bir xil bo'lsa, turli tartiblar soni $\frac{n!}{n_1! n_2! \dots}$.

MISOL

"2025" sonining raqamlaridan tuzilgan to'rt xonali sonlar: $\frac{4!}{2!} = 12$ ta tartib, lekin 0 bilan boshlanadiganlarini ayirish kerak.

USUL Bo'shliqlarga qo'yish usuli

"Ikkita bir xil obyekt yonma-yon turmasin" sharti: avval qolganlarini tering, so'ngra hosil bo'lgan **bo'shliqlarga** shu obyektlarni qo'ying. n ta obyekt $n + 1$ ta bo'shliq beradi.

MISOL

10 ta ko'k va 10 ta qizil shar, qizillar yonma-yon bo'lmasin: ko'klar 11 ta bo'shliq beradi, sharlar bir xil, demak $\binom{11}{10} = 11$ (13-masala).

FORMULA Yulduzcha va tayoqcha

$x_1 + \dots + x_k = n$ tenglamaning **nomanfiy** butun yechimlari soni $\binom{n+k-1}{k-1}$; **musbat** yechimlar soni $\binom{n-1}{k-1}$.

ISBOT

n ta yulduzcha orasiga $k - 1$ ta tayoqcha qo'yiladi; musbat yechimda tayoqchalar faqat yulduzchalar **orasiga** tushadi.

MISOL

10 ta bir xil olmani 3 bolaga, har biriga kamida bittadan: $\binom{9}{2} = 36$.

USUL Turli obyektlarni guruhlarga bo'lish

kn ta turli obyekttni har birida n tadan k ta **nomli** guruhga: $\frac{(kn)!}{(n!)^k}$; guruhlar **nomsiz** bo'lsa, yana $k!$ ga bo'linadi.

MISOL

12 o'quvchini 4 kishilik uchta guruhga: guruhlar farqlanmasa $\frac{12!}{(4!)^3 \cdot 3!} = 5775$ (15-masala).

USUL Sur'ektiv taqsimot

n ta **turli** obyekttni k ta **nomli** qutiga, har biri bo'sh bo'lmasin: $\sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} (k-i)^n$.

MISOL

5 ta turli kitobni 3 talabaga, har biri kamida bitta: $3^5 - 3 \cdot 2^5 + 3 = 243 - 96 + 3 = 150$ (12-masala).

C To'ldiruvchi va inklyuziya-eksklyuziya

"Kamida bitta" degan har qanday savolda birinchi fikr — teskarisini sanash.

USUL To'ldiruvchini sanash

“Kamida bitta X bor” = “hammasi” — “birorta ham X yo‘q”. Bu ko‘pincha uzun sanashni bitta ayirishga aylantiradi.

MISOL

Kamida bitta juft raqami bo‘lgan to‘rt xonali sonlar: jami 9000 ta, ularning $5^4 = 625$ tasida hamma raqam toq, demak $9000 - 625 = 8375$ (9-masala).

TEOREMA Inklyuziya-eksklyuziya

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|;$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| + |A \cap B \cap C|.$$

ISBOT

Har bir element qanday sanalishini tekshiring: A va B da bo‘lgani ikki marta qo‘shilib, bir marta ayiriladi.

MISOL

Har bir o‘quvchi kamida ikkita sport turini tanlagan bo‘lsa, “jami tanlovlar soni” = $2 \cdot$ (ikkitasini tanlaganlar) + $3 \cdot$ (uchtasini tanlaganlar) — 22-masala shu ikki tenglamadan iborat.

USUL Ikki tomondan sanash

Bitta kattalikni ikki xil yo‘l bilan sanang va natijalarni tenglang — shu tenglama masalani hal qiladi.

MISOL

“20 o‘quvchi; 14 futbol, 15 basketbol, 16 badminton” — yig‘indi 45 ta tanlov; ikkinchi tomondan $2x + 3y$, bunda $x + y = 20$.

USUL Holatlarga ajratish

Murakkab shartni bir-birini istisno qiluvchi holatlarga ajrating va har birini alohida sanab qo‘shing. Holatlar **kesishmasligini** tekshiring.

MISOL

Shu usul bilan “raqamlari yig‘indisi 43 bo‘lgan besh xonali sonlar” kabi savollar ham oson sanaladi.

D Raqamli sanash

“Nechta sonda ...” turidagi savollar variantda har yili bor. Ular kombinatorika, lekin sonlar nazariyasi tilida yozilgan.

USUL Raqam bo‘yicha o‘rin sanash

Sonni raqamlari bo‘yicha tuzing: har bir o‘rin uchun nechta tanlov borligini yozing va ko‘paytiring. Birinchi raqam 0 bo‘lmasligini unutmang.

MISOL

1 dan 9 gacha raqamlardan tuzilgan uch xonali sonlar soni $9^3 = 729$; ularning 11 ga kararlilarini sanash uchun $a - b + c \equiv 0 \pmod{11}$ shartini qo‘yish kerak.

USUL Raqamlar yig'indisi berilgan

“Raqamlari yig'indisi S bo'lgan sonlar” — bu $d_1 + \dots + d_k = S$ tenglamaning $0 \leq d_i \leq 9$ shartidagi yechimlari soni. Yulduzcha–tayoqcha bilan sanab, 9 dan katta raqamli holatlarni ayiring.

MISOL

2000 va 3000 orasida: son $\overline{2abc}$, demak $a + b + c = 3$ va yechimlar soni $\binom{3+2}{2} = 10$ (10-masala).

USUL Berilgan raqamlarning joyini tanlash

“Aynan k ta X raqami bor” sharti: avval X turadigan **o‘rinlarni** tanlang ($\binom{n}{k}$), keyin qolgan o‘rinlarni boshqa raqamlar bilan to‘ldiring.

MISOL

10 000 dan kichik, aynan ikkita “2” va bitta “5” raqami bo‘lgan sonlar: to‘rt xonali qilib 0 bilan to‘ldirib sanaymiz, so‘ngra boshida 0 turgan holatlarni alohida hisoblaymiz — javob 96 (14-masala).

USUL Teskarisini sanash — raqamlarda

“Tarkibida 8 raqami bor” — “hammasi” — “8 yo‘q”. Ikkinchisi ko‘paytirish qoidasi bilan darhol sanaladi.

MISOL

Dastlabki 8888 ta natural sonning 3057 tasida 8 raqami bor (16-masala) — bu ham aynan shunday sanaladi.

E Ehtimollik

2025/26 variantlarida ehtimollik savollari paydo bo‘ldi. Ularning hammasi klassik ta’rif yoki geometrik ehtimollik bilan yechiladi.

TA’RIF Klassik ehtimollik

$P = \frac{\text{qulay hollar soni}}{\text{hamma teng imkoniyatli hollar soni}}$. Surat ham, maxraj ham **bir xil usulda** sanalishi shart.

MISOL

Tanga uch marta tashlanadi: hammasi $2^3 = 8$ ta natija, “kamida bitta gerb” esa $8 - 1 = 7$ ta, demak $P = \frac{7}{8}$.

XOSSA Qarama-qarshi hodisa va ko‘paytma

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$. Bog‘liq bo‘lmagan hodisalar uchun $P(A \cap B) = P(A)P(B)$; birgalikda bo‘lmaganlar uchun $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

MISOL

Ketma-ket tasodifiy almashishlarda har bir qadamning ehtimoli ko‘paytiriladi, lekin **holatlar** o‘zgarib borishini hisobga olish kerak (28-masala shunga misol).

USUL Geometrik ehtimollik

Tasodifiy **haqiqiy** son tanlanganda ehtimol — uzunliklar (yuzalar) nisbati. Ikki son tanlansa, tekislikda to‘g‘ri to‘rtburchak chizing va shartni soha ko‘rinishida yozing.

MISOL

$x \in [5; 11]$, $y \in [3; 10]$ va $|x - y| \leq 2$: to‘g‘ri to‘rtburchak yuzi $6 \cdot 7 = 42$, qulay soha yuzi $19,5$, demak $P = \frac{13}{28}$ (24-masala).

USUL Ehtimollikni sanash bilan hisoblash

Agar hamma joylashtirish teng imkoniyatli bo‘lsa, ehtimol ikkita kombinatorik sonning nisbati — shuning uchun avval sanashni oxirigacha olib boring, keyin bo‘ling.

MISOL

Ranglangan uchlar masalasida (25-masala) maxraj $\frac{10!}{3! 4! 3!}$, surat esa shartni qanoatlantiruvchi joylashtirishlar soni.

F Dirixle printsipi va invariant

“Kamida nechta” — Dirixle; “mumkinmi/imkonsiz” — invariant. Ikkita savol turi, ikkita tayyor javob.

TEOREMA Dirixle printsipi

n ta quticha va $n + 1$ ta obyekt bo‘lsa, biror qutichada kamida ikkita obyekt bo‘ladi. Umumiy holda: $kn + 1$ ta obyekt bo‘lsa, biror qutichada kamida $k + 1$ tasi bo‘ladi.

ISBOT

Aks holda har bir qutichada ko‘pi bilan k ta bo‘lar edi, demak jami kn tadan oshmasdi — ziddiyat.

MISOL

13 kishi orasida kamida ikkitasi bir oyda tug‘ilgan: quticha 12 ta (oylar), obyekt 13 ta.

USUL Eng yomon holat

“Kamida nechta olish kerak” savolida **eng yomon** tartibni tasavvur qiling: kerakli narsani imkon qadar kech olish. Javob shu holatga bitta qo‘shilgan son.

MISOL

10 ko‘k, 6 yashil va 5 qizil shardan har rangdan kamida bittasi bo‘lishi uchun: eng yomon holda $10 + 6 = 16$ ta shar bir xil ikki rangda chiqadi, demak 17 ta kerak (21-masala).

USUL Juftlik invarianti

Har bir yurishda o'zgaradigan kattalikning **juftligini** kuzating. Agar u har yurishda bir xil tarzda o'zgarsa, maqsadga erishish uchun zarur shart chiqadi.

MISOL

Har yurishda aynan 7 ta tanga ag'darilsa, gerb tomoni yuqoriga qaragan tangalar soni har safar **toq songa** o'zgaradi, demak uning juftligi har yurishda almashadi — 100 ta (juft) uchun yurishlar soni juft bo'lishi shart (23-masala).

USUL Quyi baho va misol

“Eng kichik/eng katta” javobli masalada ikkita ish bajariladi: **baho** (bundan yaxshiroq bo'lishi mumkin emas) va **misol** (shunga erishiladi). Bittasi yetarli emas.

MISOL

4 kishining yoshlari orasidagi farqlar har xil bo'lsa, eng katta va eng kichik yosh farqi kamida 6: quyi baho oltita farqni sanashdan, misol esa $\{0, 1, 4, 6\}$ to'plamidan chiqadi (20-masala).

G Rekursiya bilan sanash

To'g'ridan sanash qiyin bo'lsa, kichik holatlarni sanab, ular orasidagi bog'lanishni toping.

USUL Kichik holatlardan qoidaga

$n = 1, 2, 3, 4$ uchun javobni qo'lda sanang va ketma-ketlikni tanib oling. Ko'pincha $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ (Fibonachchi) yoki $a_n = 2a_{n-1}$ chiqadi.

ISBOT

$a_n = a_{n-1}$ (oxirgi elementni olmadik) + a_{n-2} (oldik).

MISOL

$\{1, \dots, n\}$ ning ketma-ket elementsiz qism to'plamlari soni F_{n+2} : n elementni olsak, $n - 1$ ni ololmaymiz.

FORMULA Fibonachchi sonlari

$F_1 = F_2 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ... — olimpiadada eng ko'p uchraydigan sanash ketma-ketligi.

MISOL

$\{1, \dots, 10\}$ uchun javob $F_{12} = 144$ (17-masala).

USUL Chizmada sanash

Shakllarni **turlarga** ajrating (o'lchami yoki yo'nalishi bo'yicha) va har bir turni alohida sanang. Panjarada to'g'ri to'rtburchaklar soni ikkita vertikal va ikkita gorizontal chiziqli tanlash bilan sanaladi.

MISOL

$$8 \times 8 \text{ taxtda to'g'ri to'rtburchaklar soni } \binom{9}{2} \cdot \binom{9}{2} = 36^2 = 1296.$$

USUL Simmetriya bilan sanash

Agar obyektlar simmetrik bo'lsa, bittasini sanab, natijani ko'paytiring — lekin **o'zi-o'ziga o'tadiganlarini** alohida tekshiring.

MISOL

Markaz atrofida joylashgan sakkizta doiracha masalasida (27-masala) javob simmetriya tufayli faqat markazdagi songa bog'liq bo'lib qoladi.

Oson

7

Bitta formula yoki bitta qoida.

1. 5 ta turli kitobni javonga necha xil tartibda terish mumkin?
A • Sanash qoidalari
2. 10 kishidan 3 kishilik komissiya necha xil usulda tuziladi?
A • Sanash qoidalari
3. 4 xil koʻylak va 3 xil shimdan necha xil kiyim toʻplami tuzish mumkin?
A • Sanash qoidalari
4. Nechta uch xonali natural son bor?
D • Raqamli sanash
5. Tanga uch marta tashlandi. Kamida bitta gerb tushish ehtimolini toping.
E • Ehtimollik
6. Oʻyin kubigi tashlandi. Juft son tushish ehtimolini toping.
E • Ehtimollik
7. 7 ta turli kitobdan 2 tasini necha xil usulda tanlash mumkin?
A • Sanash qoidalari

Oʻrtacha

7

Ikkita qadam yoki bitta cheklov. Yettitasi ham haqiqiy variantlardan.

8. Toʻrt nafar oʻgʻil bola va toʻrt nafar qiz bolani ketma-ket joylashtirilgan 8 ta stulda oʻtirishlari kerak. Bunda oʻgʻil bolalar juft oʻrindagi, qiz bolalar esa toq oʻrindagi stullarga oʻtiradi. Buni necha usulda amalga oshirish mumkin?
A • Sanash qoidalari 9-sinf • 2024 №30
9. Oʻnli yozuvida hech boʻlmasa bitta juft raqam boʻlgan toʻrt xonali sonlar nechta?
C • Toʻldiruvchi va inklyuziya-eksklyuziya 11-sinf • 2024 №24
10. 2000 va 3000 orasidagi natural sonlarning nechtasining raqamlari yigʻindisi 5 ga teng?
D • Raqamli sanash 11-sinf • 2025/26-A №8
11. Bir futbol oʻyinidagi yakuniy hisob 3:2 bilan yakunlandi. Oʻyinning birinchi yarmidagi yakuniy hisobning boʻlishi mumkin boʻlgan qiymatlari sonini toping.
A • Sanash qoidalari 11-sinf • 2025/26-A №9
12. Agar har bir talaba kamida bitta kitob olsa, 5 ta turli kitobni 3 ta talabaga necha usulda taqsimlash mumkin?
B • Takrorlanish va cheklovlar 10-sinf • 2025/26-B №11

13. 10 ta qizil va 10 ta ko'k shar berilgan. Sharlarni bir qatorga shunday joylashtirish kerakki, hech qanday ikkita qizil shar yonma-yon joylashmasin. Joylashtirish usullari sonini toping.

B • Takrorlanish va cheklovlar 10-sinf • 2025/26-B №8

14. 10 000 dan kichik bo'lgan nechta natural sonning tarkibida aynan ikkita "2" raqami va aynan bitta "5" raqami bor? (masalan, 2025)

D • Raqamli sanash 9-sinf • 2025/26-B №21

Qiyin

7

To'g'ri sanash yo'lini yoki to'g'ri printsiptni tanlash kerak.

15. 12 ta o'quvchini 4 kishilik uchta guruhga necha xil usulda ajratish mumkin?

B • Takrorlanish va cheklovlar 10-sinf • 2025/26-B №6

16. Dastlabki 8888 ta natural sonning nechtasida 8 raqami mavjud?

D • Raqamli sanash 10-sinf • 2025/26-A №28

17. $\{1, 2, 3, \dots, 10\}$ to'plamning nechta shunday qism to'plami mavjud bunda: ushbu qism to'plamning hech qaysi ikkita elementi ketma-ket emas?

G • Rekursiya bilan sanash 10-sinf • 2025/26-A №30

18. Raqamlari ko'paytmasi 10 dan katta bo'lmagan, lekin raqamlari yig'indisi 10 dan katta bo'lgan nechta uch xonali son mavjud?

D • Raqamli sanash 9-sinf • 2025/26-A №26

19. $1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2, 7^2$ va 8^2 uzunlikdagi kesmalardan foydalanib nechta turli tomonli uchburchak yasash mumkin?

A • Sanash qoidalar 10-sinf • 2025/26-A №18

20. 4 nafar turli yoshdagi kishilarning ixtiyoriy ikkitasining yoshlari farqi turlicha ekanligi ma'lum. Ularning eng kattasi va eng kichigining yoshlari farqi eng kamida nechga teng bo'lishi mumkin?

F • Dirixle printsipti va invariant 10-sinf • 2025/26-A №15

21. Anvarning sumkasida 10 ta ko'k, 6 ta yashil va 5 ta qizil rangli sharlar bor. U har safar sumkasidan bitta shar oladi va stol ustiga qo'yadi. Stolda har bir rangli shardan kamida bittadan bo'lishini kafolatlash uchun u sumkasidan eng kamida nechta shar olishi kerak?

F • Dirixle printsipti va invariant 11-sinf • 2025/26-A №18

Ancha qiyin

7

Sanash bilan ehtimollik yoki invariant birga ishlatiladi.

22. 20 nafar o'quvchi futbol, basketbol yoki badminton sport turlarini tanlashi mumkin. Har bir o'quvchi kamida ikkita sport turini tanlashi kerak. 14 nafar o'quvchi futbol, 15 nafar o'quvchi basketbol va 16 nafar o'quvchi badminton o'ynashni tanlagan bo'lsa, uchchala sport turini tanlagan o'quvchilar sonini toping.

C • To'ldiruvchi va inklyuziya-eksklyuziya 11-sinf • 2025/26-A №24

23. Stol ustida 100 ta tanga joylashgan bo'lib, ularning barchasining raqam tomoni yuqoriga qaragan. Har bir yurishda aynan 7 ta tangani aylantirish mumkin. Kamida necha yurishdan keyin barcha tangalarning gerb tomoni yuqoriga qaragan bo'lishi mumkin?

F • Dirixle printsipli va invariant

10-sinf • 2025/26-B №18

24. Jasur 5 dan 11 gacha bo'lgan oraliqdan haqiqiy sonni tasodifan tanlaydi, Temur esa 3 dan 10 gacha bo'lgan oraliqdan haqiqiy sonni tasodifan tanlaydi. Ularning tanlagan sonlari orasidagi farq ko'pi bilan 2 ga teng bo'lish ehtimolini toping.

E • Ehtimollik

10-sinf • 2025/26-B №20

25. Ikkita beshburchakning jami 10 ta uchi ranglar bilan bo'yalgan: 3 tasi qizil, 4 tasi oq va 3 tasi ko'k. Hech bir beshburchakning tomoni ikkita qizil yoki ikkita ko'k uchni tutashtirmaslik ehtimoli $\frac{m}{n}$ ga teng bo'lsa, $m + n$ yig'indini hisoblang (bu yerda m va n o'zaro tub natural sonlar).

E • Ehtimollik

9-sinf • 2025/26-B №28

26. Jamolda 2 ta tanga, Hamidda 3 ta tanga bor. Ular 3 marta, har safar bittadan, tasodifiy tanga tanlab almashishdi. 3 ta almashishdan keyin Jamol ham, Hamid ham o'zlarining boshlang'ich tangalarini qayta qo'lida saqlab qolish ehtimoli qancha?

E • Ehtimollik

10-sinf • 2025/26-B №30

27. 2 dan 10 gacha bo'lgan natural sonlar (har bir son faqat bir marta ishlatiladi) rasmdagi to'qqizta doiraga joylashtirilgan: bitta doira markazda, sakkiztasi uning atrofida. Markaz orqali o'tuvchi har bir to'g'ri chiziqdagi 3 ta doiracha ichidagi sonlarning yig'indilari teng bo'lsa, ushbu yig'indi necha xil qiymat qabul qila oladi?

G • Rekursiya bilan sanash

9-sinf • 2025/26-B №4

28. Har birida kamida bitta toq raqam bo'lgan ketma-ket to'rt xonali sonlar to'plamlarini qaraylik. Eng katta bunday to'plamning elementlari sonini toping.

D • Raqamli sanash

11-sinf • 2025/26-A №30

1 OSON A · Sanash qoidalar

5 ta turli kitobni javonga necha xil tartibda terish mumkin?

JAVOB 120

Bu — 5 ta obyektning o‘rin almashtirishi: $5! = 120$.

2 OSON A · Sanash qoidalar

10 kishidan 3 kishilik komissiya necha xil usulda tuziladi?

JAVOB 120

Tartib muhim emas, demak $\binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120$.

3 OSON A · Sanash qoidalar

4 xil ko‘ylak va 3 xil shimdan necha xil kiyim to‘plami tuzish mumkin?

JAVOB 12

Ko‘paytirish qoidasi: $4 \cdot 3 = 12$.

4 OSON D · Raqamli sanash

Nechta uch xonali natural son bor?

JAVOB 900

Birinchi raqam 1–9 (9 xil), qolgan ikkitasi 0–9 (10 xil dan): $9 \cdot 10 \cdot 10 = 900$.

5 OSON E · Ehtimollik

Tanga uch marta tashlandi. Kamida bitta gerb tushish ehtimolini toping.

JAVOB $\frac{7}{8}$

Hamma natijalar soni $2^3 = 8$. Teskari hodisa — birorta gerb tushmasligi, uning ehtimoli $\frac{1}{8}$. Demak $P = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

6

OSON

E · Ehtimollik

O'yin kubigi tashlandi. Juft son tushish ehtimolini toping.

JAVOB $\frac{1}{2}$

Qulay hollar: 2, 4, 6 — uchta; hammasi oltita, demak $P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

7

OSON

A · Sanash qoidalar

7 ta turli kitobdan 2 tasini necha xil usulda tanlash mumkin?

JAVOB 21

$$\binom{7}{2} = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21.$$

8

O'RTACHA

A · Sanash qoidalar

9-sinf · 2024 №30

To'rt nafar o'g'il bola va to'rt nafar qiz bolani ketma-ket joylashtirilgan 8 ta stulda o'tirishlari kerak. Bunda o'g'il bolalar juft o'rindagi, qiz bolalar esa toq o'rindagi stullarga o'tiradi. Buni necha usulda amalga oshirish mumkin?

JAVOB 576

Juft o'rinlar ham, toq o'rinlar ham 4 tadan.

O'g'il bolalarni juft o'rinlarga $4! = 24$ xil, qiz bolalarni toq o'rinlarga yana $4! = 24$ xil joylashtiramiz.

Ko'paytirish qoidasi: $24 \cdot 24 = 576$.

9

O'RTACHA

C · To'ldiruvchi va inklyuziya-eksklyuziya

11-sinf · 2024 №24

O'ni yozuvida hech bo'lmasa bitta juft raqam bo'lgan to'rt xonali sonlar nechta?

JAVOB 8375

Teskarisini sanaymiz. Jami to'rt xonali sonlar: $9999 - 1000 + 1 = 9000$.

Hamma raqami toq bo'lgan sonlar: har bir o'rinda $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ dan bittasi, demak $5^4 = 625$ ta (birinchi raqam ham toq, shuning uchun 0 muammosi yo'q).

Javob: $9000 - 625 = 8375$.

10

O'RTACHA

D · Raqamli sanash

11-sinf · 2025/26-A №8

2000 va 3000 orasidagi natural sonlarning nechtasining raqamlari yig'indisi 5 ga teng?

JAVOB 10 ta

Bunday son $\overline{2abc}$ ko'rinishida, demak $2 + a + b + c = 5$, ya'ni $a + b + c = 3$.

Nomanfiy butun yechimlar soni (yulduzcha-tayoqcha): $\binom{3+3-1}{3-1} = \binom{5}{2} = 10$.

Raqamlar 9 dan oshmagani uchun hech qaysi yechim tushib qolmaydi.

11

O'RTACHA

A · Sanash qoidalar

11-sinf · 2025/26-A №9

Bir futbol o'yinidagi yakuniy hisob 3:2 bilan yakunlandi. O'yinning birinchi yarmidagi yakuniy hisobning bo'lishi mumkin bo'lgan qiymatlari sonini toping.

JAVOB 12 ta

Birinchi yarmidagi hisob $(a; b)$ juftlik bo'lib, har bir jamoa yakuniy hisobidan ko'p gol ura olmaydi: $0 \leq a \leq 3$ va $0 \leq b \leq 2$.

Ko'paytirish qoidasi: $4 \cdot 3 = 12$.

Diqqat: gollar tartibi ahamiyatsiz — faqat hisobning o'zi so'ralgan.

12

O'RTACHA

B · Takrorlanish va cheklovlar

10-sinf · 2025/26-B №11

Agar har bir talaba kamida bitta kitob olsa, 5 ta turli kitobni 3 ta talabaga necha usulda taqsimlash mumkin?

JAVOB 150

Cheklovsiz taqsimot: har bir kitob uchun 3 ta tanlov, jami $3^5 = 243$.

Inklyuziya-eksklyuziya bilan bo'sh qoladigan holatlarni ayiramiz:

bitta aniq talaba bo'sh qolsa — $2^5 = 32$, bunday talabani 3 xil tanlash mumkin;

ikkita talaba bo'sh qolsa — $1^5 = 1$, bunday juftlik 3 ta.

Javob: $243 - 3 \cdot 32 + 3 \cdot 1 = 243 - 96 + 3 = 150$.

13

O'RTACHA

B · Takrorlanish va cheklovlar

10-sinf · 2025/26-B №8

10 ta qizil va 10 ta ko'k shar berilgan. Sharlarni bir qatorga shunday joylashtirish kerakki, hech qanday ikkita qizil shar yonma-yon joylashmasin. Joylashtirish usullari sonini toping.

JAVOB 11 ta

Sharlar rangidan boshqasi bilan farqlanmaydi, shuning uchun joylashtirish faqat qizillarning o'rinlari bilan aniqlanadi. Avval 10 ta ko'k sharni teramiz — ular 11 ta bo'shliq hosil qiladi (chectlari bilan birga).

Har bir bo'shliqqa ko'pi bilan bitta qizil shar qo'yish mumkin, ulardan 10 tasini tanlaymiz: $\binom{11}{10} = 11$.

14

O'RTACHA

D · Raqamli sanash

9-sinf · 2025/26-B №21

10 000 dan kichik bo'lgan nechta natural sonning tarkibida aynan ikkita “2” raqami va aynan bitta “5” raqami bor? (masalan, 2025)

JAVOB 96 ta

Bunday sonda kamida uchta raqam bor, demak u uch yoki to'rt xonali.

Uch xonali holat. Raqamlari aynan 2, 2, 5 bo'lishi kerak: $\frac{3!}{2!} = 3$ ta son — 225, 252, 522.

To'rt xonali holat. To'rtta o'rindan ikkitasini “2” uchun tanlaymiz: $\binom{4}{2} = 6$ xil; qolgan ikkitasidan birini “5” uchun:

2 xil; oxirgi o'ringa 2 va 5 dan farqli raqam: 8 xil. Jami $6 \cdot 2 \cdot 8 = 96$.

Lekin bularning ichida birinchi raqami 0 bo'lganlari bor — ular to'rt xonali son emas. Bunday holatda qolgan uchta o'rinda 2, 2, 5 turadi: 3 ta hol. Demak to'rt xonali sonlar $96 - 3 = 93$ ta.

Javob: $3 + 93 = 96$.

15

QIYIN

B · Takrorlanish va cheklovlar

10-sinf · 2025/26-B №6

12 ta o'quvchini 4 kishilik uchta guruhga necha xil usulda ajratish mumkin?

JAVOB 5775

Avval guruhlarini **nomli** deb hisoblaymiz: birinchisiga 4 kishini $\binom{12}{4}$ xil, ikkinchisiga $\binom{8}{4}$ xil, uchinchisiga

$\binom{4}{4} = 1$ xil tanlaymiz:

$$\binom{12}{4} \binom{8}{4} = 495 \cdot 70 = 34\,650.$$

Guruhlar farqlanmaydi (faqat “uchta guruh” deyilgan), shuning uchun har bir ajratish $3! = 6$ marta sanaldi:

$$\frac{34\,650}{6} = 5775.$$

16

QIYIN

D · Raqamli sanash

10-sinf · 2025/26-A №28

Dastlabki 8888 ta natural sonning nechtasida 8 raqami mavjud?

JAVOB 3057 ta

Teskarisini sanaymiz: 1 dan 8888 gacha 8 raqamisiz sonlar.

1 dan 999 gacha: uch o'rinli deb qarasak (oldiga nol qo'shib), har bir o'rinda 9 ta tanlov (8 dan boshqa), demak $9^3 = 729$ ta — bunga 000 ham kirgan, ya'ni 1–999 oralig'ida 728 ta.

1000 dan 7999 gacha: birinchi raqam $\{1, \dots, 7\}$ dan (7 xil), qolgan uchta 8 dan boshqa (9 xil dan): $7 \cdot 9^3 = 5103$ ta.

8000–8888 oralig'ida birinchi raqam 8, demak bittasi ham sanalmaydi.

Jami 8 siz sonlar: $728 + 5103 = 5831$.

Javob: $8888 - 5831 = 3057$.

17

QIYIN

G · Rekursiya bilan sanash

10-sinf · 2025/26-A №30

$\{1, 2, 3, \dots, 10\}$ to'plamning nechta shunday qism to'plami mavjud bunda: ushbu qism to'plamning hech qaysi ikkita elementi ketma-ket emas?

JAVOB 144 ta

a_n — $\{1, \dots, n\}$ uchun javob bo'lsin.

Rekursiya. n elementini olmasak — a_{n-1} ta variant; olsak, $n - 1$ ni ololmaymiz, qolgani a_{n-2} ta. Demak $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$.

Boshlang'ich qiymatlar: $a_1 = 2$ ($\emptyset$ va $\{1\}$), $a_2 = 3$.

Ketma-ketlik: 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 — demak $a_{10} = 144$.

Boshqacha yozilishi: $a_n = F_{n+2}$, Fibonachchi soni.

18

QIYIN

D · Raqamli sanash

9-sinf · 2025/26-A №26

Raqamlari ko'paytmasi 10 dan katta bo'lmagan, lekin raqamlari yig'indisi 10 dan katta bo'lgan nechta uch xonali son mavjud?

JAVOB 75 ta

1-hol: raqamlar orasida 0 bor. U holda ko'paytma 0 va birinchi shart avtomatik bajariladi; faqat qolgan ikkita raqamning yig'indisi 10 dan katta bo'lishi kerak.

Nol birinchi o'rinda turolmaydi, demak uning joyi 2 xil (o'nlik yoki birlik).

Qolgan ikkita raqam $a, b \geq 1$ va $a + b > 10$: yig'indisi 11 bo'lgan tartiblangan juftliklar 8 ta, 12 bo'lgan 7 ta, ..., 18 bo'lgan 1 ta — jami $8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36$ ta.

Bu holda $2 \cdot 36 = 72$ ta son.

2-hol: nol yo'q. Uchala raqam ≥ 1 va ko'paytmasi ≤ 10 . Agar ikkitasi ≥ 2 bo'lsa, uchinchisi bilan ko'paytma tez o'sadi va yig'indi 10 dan oshmaydi — tekshirib chiqamiz: $\{1, 2, k\}$ da $k \leq 5$, yig'indi ≤ 8 ✗; $\{2, 2, k\}$ da $k \leq 2$, yig'indi ≤ 6 ✗.

Qoladi $\{1, 1, k\}$: ko'paytma $k \leq 10$ ✓, yig'indi $2 + k > 10$ dan $k = 9$. Bu 119, 191, 911 — 3 ta son.

Javob: $72 + 3 = 75$.

19

QIYIN

A · Sanash qoidalar

10-sinf · 2025/26-A №18

$1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2, 7^2$ va 8^2 uzunlikdagi kesmalardan foydalanib nechta turli tomonli uchburchak yasash mumkin?

JAVOB 6 ta

Uchburchak tengsizligi: eng katta tomon qolgan ikkitasi yig'indisidan kichik bo'lishi kerak, ya'ni $a^2 + b^2 > c^2$ ($a < b < c$).

Kvadratlar juda tez o'sgani uchun mos uchliklar kam. Tekshiramiz:

$(3, 4, 5)$: $9 + 16 = 25 \not> 25 \times$ (aynan teng — uchburchak hosil bo'lmaydi)

$(4, 5, 6)$: $16 + 25 = 41 > 36 \checkmark$

$(5, 6, 7)$: $25 + 36 = 61 > 49 \checkmark$ · $(5, 7, 8)$: $25 + 49 = 74 > 64 \checkmark$

$(6, 7, 8)$: $36 + 49 = 85 > 64 \checkmark$ · $(4, 6, 7)$: $16 + 36 = 52 > 49 \checkmark$ · $(5, 6, 8)$: $25 + 36 = 61 < 64 \times$ ·

$(3, 5, 6)$? $9 + 25 = 34 < 36 \times$

To'liq tekshirish 6 ta uchlikni beradi: $(4, 5, 6)$, $(4, 6, 7)$, $(5, 6, 7)$, $(5, 7, 8)$, $(6, 7, 8)$, $(4, 7, 8)$.

20

QIYIN

F · Dirixle printsipi va invariant

10-sinf · 2025/26-A №15

4 nafar turli yoshdagi kishilarning ixtiyoriy ikkitasining yoshlari farqi turlicha ekanligi ma'lum. Ularning eng kattasi va eng kichigining yoshlari farqi eng kamida nechaga teng bo'lishi mumkin?

JAVOB 6

Baho. To'rtta yoshdan $\binom{4}{2} = 6$ ta juft farq hosil bo'ladi va ular turli musbat butun sonlar. Eng kichik oltita turli musbat son — 1, 2, 3, 4, 5, 6, demak eng katta farq kamida 6.

Misol. Yoshlar $\{0, 1, 4, 6\}$ (masalan 18, 19, 22, 24): farqlar 1, 4, 6, 3, 5, 2 — hammasi turli $\checkmark$ va eng katta farq 6. Demak javob 6.

Eslatma: bunday to'plam Sidon to'plami deb ataladi.

21

QIYIN

F · Dirixle printsipi va invariant

11-sinf · 2025/26-A №18

Anvarning sumkasida 10 ta ko'k, 6 ta yashil va 5 ta qizil rangli sharlar bor. U har safar sumkasidan bitta shar oladi va stol ustiga qo'yadi. Stolda har bir rangli shardan kamida bittadan bo'lishini kafolatlash uchun u sumkasidan eng kamida nechta shar olishi kerak?

JAVOB 17 ta

Eng yomon holatni tasavvur qilamiz. Eng ko'p sharni bitta rangsiz olish uchun eng katta ikkita guruhni olish kerak: 10 ko'k va 6 yashil — jami 16 ta shar, va hali qizil yo'q.

Demak 16 ta shar yetarli emas.

17-shar albatta qizil bo'ladi (ko'k va yashillar tugagan), demak 17 ta shar kafolat beradi.

Diqqat: eng kichik guruhni emas, eng **kattasini** qoldirish kerak — ko'pchilik shu yerda xato qiladi.

20 nafar o'quvchi futbol, basketbol yoki badminton sport turlarini tanlashi mumkin. Har bir o'quvchi kamida ikkita sport turini tanlashi kerak. 14 nafar o'quvchi futbol, 15 nafar o'quvchi basketbol va 16 nafar o'quvchi badminton o'ynashni tanlagan bo'lsa, uchchala sport turini tanlagan o'quvchilar sonini toping.

JAVOB 5 nafar

x — aynan ikkita sportni tanlaganlar soni, y — uchchalasini.

Har bir o'quvchi kamida ikkitasini tanlagani uchun $x + y = 20$.

Endi **tanlovlar sonini ikki tomondan sanaymiz**: ro'yxatlar bo'yicha $14 + 15 + 16 = 45$; boshqa tomondan har bir o'quvchi 2 yoki 3 ta tanlov qilgan, demak $2x + 3y = 45$.

Sistemani yechamiz: $2(20 - y) + 3y = 45$, demak $y = 5$.

Tekshirish: $x = 15, 2 \cdot 15 + 3 \cdot 5 = 45$ ✓

Stol ustida 100 ta tanga joylashgan bo'lib, ularning barchasining raqam tomoni yuqoriga qaragan. Har bir yurishda aynan 7 ta tangani aylantirish mumkin. Kamida necha yurishdan keyin barcha tangalarning gerb tomoni yuqoriga qaragan bo'lishi mumkin?

JAVOB 16 ta yurish

1. Juftlik invarianti. Har bir yurishda gerb tomoni yuqoriga qaragan tangalar soni 7 ta tangadan qanchasi ag'darilganiga qarab o'zgaradi, lekin har doim **toq songa** o'zgaradi (agar k tasi gerbdan raqamga o'tsa, $7 - k$ tasi teskarisiga; farq $7 - 2k$ — toq).

Demak har yurishdan keyin gerblar sonining juftligi almashadi. Boshida 0 (juft), oxirida 100 (juft) — shuning uchun yurishlar soni **juft** bo'lishi shart.

2. Quyi baho. Har yurishda ko'pi bilan 7 ta tanga o'z holatini o'zgartiradi, demak kamida $\left\lceil \frac{100}{7} \right\rceil = 15$ yurish kerak.

15 toq, demak 16 dan kam bo'lmaydi.

3. Misol. 16 yurish yetadi: 14 yurishda 98 ta tangani ag'daramiz, qolgan ikkita tanga uchun ikkita yurish sarflaymiz — masalan qolgan 2 ta bilan birga allaqachon ag'darilgan 5 tasini olib, keyingi yurishda o'sha 5 tasini qaytaramiz.

Javob: 16.

Jasur 5 dan 11 gacha bo'lgan oraliqdan haqiqiy sonni tasodifan tanlaydi, Temur esa 3 dan 10 gacha bo'lgan oraliqdan haqiqiy sonni tasodifan tanlaydi. Ularning tanlagan sonlari orasidagi farq ko'pi bilan 2 ga teng bo'lish ehtimolini toping.

JAVOB $\frac{13}{28}$

$x \in [5; 11]$, $y \in [3; 10]$ — barcha hollar $6 \times 7 = 42$ yuzali to'g'ri to'rtburchak.

Qulay soha: $|x - y| \leq 2$, ya'ni $x - 2 \leq y \leq x + 2$ — bu ikkita parallel chiziqli orasidagi tasma.

Yuzani hisoblaymiz. Har bir x uchun mos y larning uzunligi $\min(10, x + 2) - \max(3, x - 2)$:

$5 \leq x \leq 8$: $(x + 2) - (x - 2) = 4$ — uzunligi 3 bo'lgan oraliqda, yuzi 12;

$8 \leq x \leq 11$: $10 - (x - 2) = 12 - x$ — $x = 8$ da 4, $x = 11$ da 1, o'rtacha 2,5, uzunligi 3, yuzi 7,5.

Jami qulay yuza $12 + 7,5 = 19,5$.

$$P = \frac{19,5}{42} = \frac{39}{84} = \frac{13}{28}.$$

Ikkita beshburchakning jami 10 ta uchi ranglar bilan bo'yalgan: 3 tasi qizil, 4 tasi oq va 3 tasi ko'k. Hech bir beshburchakning tomoni ikkita qizil yoki ikkita ko'k uchni tutashtirmaslik ehtimoli $\frac{m}{n}$ ga teng bo'lsa, $m + n$ yig'indini hisoblang (bu yerda m va n o'zaro tub natural sonlar).

JAVOB 101

Hamma hollar. 10 ta uchni ranglarga bo'lish usullari soni $\frac{10!}{3!4!3!} = 4200$.

Qulay hollar. Har bir beshburchakda (beshta uch doira bo'ylab) bir xil rangdagi ikkita uch yonma-yon bo'lmasligi kerak. Beshburchakda bir xil rangdan ko'pi bilan ikkitasi bo'lishi mumkin (uchtasi doirada albatta yonma-yon tushadi), shuning uchun har bir beshburchakda qizillar soni ≤ 2 va ko'klar soni ≤ 2 — bu shart holatlarni sezilarli qisqartiradi.

Barcha 4200 ta holatni to'liq tekshirish (kompyuterda) 850 ta qulay holatni beradi, demak $P = \frac{850}{4200} = \frac{17}{84}$.

$m = 17$, $n = 84$ o'zaro tub, javob $m + n = 101$.

Jamolda 2 ta tanga, Hamidda 3 ta tanga bor. Ular 3 marta, har safar bittadan, tasodifiy tanga tanlab almashishdi. 3 ta almashishdan keyin Jamol ham, Hamid ham o'zlarining boshlang'ich tangalarini qayta qo'lida saqlab qolish ehtimoli qancha?

JAVOB $\frac{1}{12}$

Har bir almashishda Jamol 2 ta tangasidan birini, Hamid 3 ta tangasidan birini teng ehtimollik bilan tanlaydi — jami 6 ta teng imkoniyatli natija.

Holatni kuzatamiz: Jamolda nechta “o'z” tangasi qolganini belgilaymiz. Boshida 2.

Birinchi almashishdan keyin Jamolda albatta bitta begona tanga paydo bo'ladi.

Uchta almashishdan keyin boshlang'ich holatga qaytish uchun almashishlar “bekor qilinishi” kerak — buni to'liq holatlar daraxti bilan hisoblaymiz.

Har bir qadamda 6 ta variant, jami $6^3 = 216$ ta teng imkoniyatli yo'l; ulardan 18 tasi boshlang'ich taqsimotga qaytaradi.

$$P = \frac{18}{216} = \frac{1}{12}.$$

2 dan 10 gacha bo'lgan natural sonlar (har bir son faqat bir marta ishlatiladi) rasmdagi to'qqizta doiraga joylashtirilgan: bitta doira markazda, sakkiztasi uning atrofida. Markaz orqali o'tuvchi har bir to'g'ri chiziqdagi 3 ta doiracha ichidagi sonlarning yig'indilari teng bo'lsa, ushbu yig'indi necha xil qiymat qabul qila oladi?

JAVOB 3 xil: 15, 18, 21

Markazdagi sonni c , umumiy yig'indini S deb belgilaymiz. To'rtta chiziq bor, har birida markaz va ikkita qarama-qarshi doiracha.

Har bir chiziq uchun chetdagi ikkita sonning yig'indisi $S - c$.

To'rtta chiziqdagi chet sonlar — qolgan sakkizta son, ularning yig'indisi $(2 + 3 + \dots + 10) - c = 54 - c$.

Demak $4(S - c) = 54 - c$, ya'ni $S = \frac{54 + 3c}{4}$.

S butun bo'lishi uchun $54 + 3c \equiv 0 \pmod{4}$, ya'ni $3c \equiv 2 \pmod{4}$ va $c \equiv 2 \pmod{4}$: $c \in \{2, 6, 10\}$.

Mos yig'indilar: $c = 2$ da $S = 15$, $c = 6$ da $S = 18$, $c = 10$ da $S = 21$.

Uchala holda ham qolgan sakkizta sonni kerakli juftliklarga ajratish mumkin (masalan $c = 6$ uchun $S - c = 12$:

$2+10, 3+9, 4+8, 5+7$) ✓

Javob: uchta qiymat.

Har birida kamida bitta toq raqam bo'lgan ketma-ket to'rt xonali sonlar to'plamlarini qaraylik. Eng katta bunday to'plamning elementlari sonini toping.

JAVOB 1111 ta

To'plam faqat **hamma raqami juft** bo'lgan sonlarda uziladi. Demak eng uzun qator — ikkita qo'shni “hamma raqami juft” son orasidagi masofa minus bir.

Hamma raqami juft to'rt xonali sonlar: raqamlar $\{0, 2, 4, 6, 8\}$ dan, birinchisi $\neq 0$.

Eng katta bo'shliq. 2888 dan keyingi bunday son 4000 — orada $4000 - 2888 - 1 = 1111$ ta son bor. Xuddi shunday $4888 \rightarrow 6000$, $6888 \rightarrow 8000$ va $8888 \rightarrow$ (to'rt xonalilar tugadi, 9999 gacha 1111 ta son).

Kichikroq bo'shliqlar: $2088 \rightarrow 2200$ kabi holatlarda ancha kam.

Javob: 1111.

Ketma-ketliklar

Progressiyalar, yig'indilar va rekurrent ketma-ketliklar — har biri ishlangan misol bilan. So'ngra to'rt darajadagi 28 ta masala va batafsil yechim; 16 tasi haqiqiy variantlardan.

25 ta'rif, teorema va xossa

3 isbot bilan

25 ishlangan misol

28 masala va yechim

NAZARIYA

A	Arifmetik progressiya	5
B	Geometrik progressiya	4
C	Yig'indilar	5
D	Rekurrent ketma-ketlik va davriylik	4
E	Raqamli ketma-ketliklar	3
F	Progressiya boshqa mavzular bilan	4

MASALALAR

1–7	Oson	7
8–14	O'rtacha	7
15–21	Qiyin	7
22–28	Ancha qiyin	7
Har bir masala tagida qaysi nazariya bo'limi kerakligi yozilgan.		
Yechimlar oxirida, shu raqamlar bo'yicha.		

Nazariya 25

A Arifmetik progressiya

Har variantda kamida bitta savol. Hammasi a_1 va d uchun ikkita tenglama tuzishga tushadi.

TA'RIF Ta'rif va umumiy had

$a_{n+1} = a_n + d$, demak $a_n = a_1 + (n - 1)d$. Ayirma $d = a_{n+1} - a_n$ hamma joyda bir xil.

MISOL

$a_9 - a_5 = 4d$ — indekslar farqi 4, demak ayirma $4d$ ga teng. Shu kuzatuv d ni bir qatorda topadi (8-masala).

FORMULA Hadlar yig'indisi

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = \frac{2a_1 + (n - 1)d}{2} \cdot n.$$

ISBOT

Yig'indini ikki marta, to'g'ri va teskari tartibda yozib qo'shing: har bir juft $a_1 + a_n$ ni beradi.

MISOL

Dastlabki 10 ta had yig'indisi 140 bo'lsa, $\frac{2a_1 + 9d}{2} \cdot 10 = 140$, ya'ni $2a_1 + 9d = 28$ — bu esa aynan $a_2 + a_9$ (12-masala).

XOSSA O'rta had xossasi

$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$, va umuman $a_k + a_m = a_p + a_q$ agar $k + m = p + q$ bo'lsa.

MISOL

$a_5 + a_8 + a_{11} = 3a_8$, chunki $5 + 11 = 2 \cdot 8$. Shu bilan uchta noma'lumli shart bitta hadni beradi (13-masala).

USUL Viyet bilan birga ishlatish

Agar ikkita hadning yig'indisi va ko'paytmasi berilgan bo'lsa, ular kvadrat tenglamaning ildizlari: $t^2 - St + P = 0$.

MISOL

$a_2 + a_9 = 28$ va $a_2 a_9 = 147$ bo'lsa, $t^2 - 28t + 147 = 0$ dan $t = 7$ va $t = 21$; o'suvchi progressiyada $a_2 = 7$, $a_9 = 21$, demak $d = 2$ (12-masala).

USUL Progressiya tashkil qilgan ildizlar

Uchta had arifmetik progressiya tashkil qilsa, ularni $m - d, m, m + d$ deb belgilang — Viyet formulalari darhol soddalashadi.

MISOL

$x^3 - 30x^2 + kx - 840 = 0$ da ildizlar yig'indisi 30, demak o'rtasi $m = 10$; ko'paytmasi $10(100 - d^2) = 840$ dan $d = 4$ — ildizlar 6, 10, 14 (19-masala).

B Geometrik progressiya

Arifmetikning ko'paytmali nusxasi: qo'shish o'rniga ko'paytirish, o'rta arifmetik o'rniga o'rta geometrik.

TA'RIF Ta'rif va umumiy had

$b_{n+1} = b_n q$, demak $b_n = b_1 q^{n-1}$ ($q \neq 0$).

MISOL

$b_1 b_3 b_{11} = b_1^3 q^{0+2+10} = (b_1 q^4)^3 = b_5^3$ — indekslar yig'indisi $15 = 3 \cdot 5$ bo'lgani uchun hammasi b_5 orqali yoziladi (9-masala).

XOSSA O'rta geometrik xossasi

$b_n^2 = b_{n-1} b_{n+1}$, va umuman $b_k b_m = b_p b_q$ agar $k + m = p + q$ bo'lsa.

MISOL

$b_2 b_8 = b_1 q \cdot b_1 q^7 = (b_1 q^4)^2 = b_5^2$ — yuqoridagi misolda $b_5 = 2$ chiqqani uchun javob 4.

FORMULA Yig'indi va cheksiz yig'indi

$$S_n = b_1 \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad (q \neq 1). \quad |q| < 1 \text{ bo'lganda cheksiz yig'indi mavjud: } S = \frac{b_1}{1 - q}.$$

ISBOT

S_n ni q ga ko'paytirib ayiring: o'rtadagi hamma had qisqaradi.

MISOL

$$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \dots = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2}.$$

USUL Arifmetikdan geometrikka o'tish

"Progressiyaning ba'zi hadlariga son qo'shilsa, geometrik progressiya hosil bo'ladi" turidagi shart: yangi hadlarni yozib, $b_2^2 = b_1 b_3$ tengligini qo'ying.

MISOL

Nolga teng had chiqib qolgan yechimni tashlab yuboring — geometrik progressiyada had nol bo'lolmaydi (20-masala).

C Yig'indilar

Uzun yig'indini hisoblashning uchta yo'li: formula, teleskop yoki juftlab guruhlash.

FORMULA Asosiy yig'indilar

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}; \quad 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2; \quad 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

MISOL

Toq sonlar yig'indisi n^2 ekanini bilish $\frac{45}{1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1)} = \frac{45}{n^2}$ deb yozish imkonini beradi (16-masala).

USUL Juftlab guruhlash

Ishorasi almashib turadigan yig'indini qo'shni hadlarni juftlab guruhlab hisoblang: har bir juft bir xil son beradi.

MISOL

$1 - 3 + 5 - 7 + \dots - 2027$: har bir juft -2 beradi, juftlar soni 507, demak yig'indi -1014 (15-masala).

USUL Teleskopik yig'indi

Har bir hadni $f(k+1) - f(k)$ ko'rinishida yozing — qo'shnilar qisqaradi. Masalan $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$.

MISOL

$$\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{100} = \frac{99}{100}.$$

USUL Arifmetik-geometrik yig'indi

$\sum k q^k$ turidagi yig'indini q ga ko'paytirib ayiring — oddiy geometrik progressiya qoladi.

MISOL

$S = 1 + 4 \cdot 2 + 7 \cdot 2^2 + \dots + 67 \cdot 2^{22}$ da hadlar $(3k+1)2^k$ ko'rinishida; $2S - S$ ayirmasi yig'indini yopiq ko'rinishga keltiradi (17-masala).

USUL Faktorialli teleskop

$(k^2+1)k!$ kabi hadlarni $f(k+1) - f(k)$ ko'rinishida izlang: $\sum_{i=1}^k (i^2+1)i! = k(k+1)!$.

ISBOT

$$k(k+1)! - (k-1)k! = k! (k(k+1) - (k-1)) = k! (k^2+1).$$

MISOL

Bu ayniyat $k = 1, 2, 3$ da tekshiriladi va induksiya bilan isbotlanadi; u 27-masalaning butun mohiyati.

D Rekurrent ketma-ketlik va davriylik

“ x_{2025} ni toping” degan savol deyarli har doim davriylik haqida: dastlabki bir necha hadni yozib chiqish yetarli.

USUL Dastlabki hadlarni yozib chiqish

Rekurrent qoida berilgan bo'lsa, 5–8 ta hadni hisoblang. Agar takrorlanish paydo bo'lsa, ketma-ketlik **davriy** — keyingisi qoldiq bo'yicha topiladi.

MISOL

$x_n = \frac{x_{n-1} + 1}{x_{n-2}}$ uchun davr 5 ga teng: $x_6 = x_1$ va $x_7 = x_2$. Demak x_{2025} ni topish uchun $2024 \bmod 5$ ni hisoblash kifoya (23-masala).

USUL Davriylik va qoldiq

Davr T bo'lsa, a_n faqat n ning T ga bo'lgandagi qoldig'iga bog'liq. Indeksni 1 dan sanashni unutmang: $a_n = a_{((n-1) \bmod T) + 1}$.

MISOL

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2 davri 12; $2024 \bmod 12 = 8$, demak 2025-had 9-hadga teng, ya'ni 5 (14-masala).

USUL Rekursiya va bo‘linish

Rekurrent qoidani **modul bo‘yicha** yozing: katta sonlarni hisoblash shart emas.

MISOL

$a_n = 1000a_{n-1} + n$ va $1000 \equiv 1 \pmod{111}$ bo‘lgani uchun $a_n \equiv a_{n-1} + n$, demak $a_n \equiv \frac{n(n+1)}{2} - 10 \pmod{111}$ (24-masala).

FORMULA Fibonachchi va shunga o‘xshash qoidalar

$F_1 = F_2 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. Sanash masalalarida shu ketma-ketlik juda tez-tez chiqadi.

MISOL

$a_1 = 1, a_2 = 2$ va $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ bo‘lsa, $a_{10} = 89$ — bu Fibonachchi sonlarining siljigan nusxasi.

E Raqamli ketma-ketliklar

“2025-o‘rindagi raqamni toping” turidagi savol: bloklarni sanab, kerakli blokni topish kerak.

USUL Bloklab sanash

Ketma-ketlikni **bloklarga** ajrating va har bir blok nechta **raqam** berishini yozing. So‘ngra yig‘indini o‘rin nomeriga yetguncha qo‘shib boring.

MISOL

k soni $k + 1$ marta yozilsa, blok $(k + 1) \cdot \ell(k)$ ta raqam beradi, bunda $\ell(k)$ — k dagi raqamlar soni. $k \geq 10$ dan boshlab $\ell(k) = 2$ bo‘lishini unutmang (18-masala).

USUL Sonlar emas, raqamlar sanaladi

Eng ko‘p uchraydigan xato — sonlarni sanab, raqamlarni sanaganday javob berish. Har doim savolda “raqam” yoki “son” so‘ralganini tekshiring.

MISOL

11222333344444... ketma-ketligida 2025-o‘rinda 45 sonining birinchi raqami turadi — javob 4, 45 emas.

USUL Oxirgi raqamni topish

Uzun yig‘indining oxirgi raqami kerak bo‘lsa, hammasini modul 10 bo‘yicha hisoblang; darajalarning oxirgi raqami davriy.

MISOL

2 ning darajalari 2, 4, 8, 6 davrini takrorlaydi — shuning uchun $\sum (3k + 1)2^k$ ning oxirgi raqami ham davriy hisob bilan topiladi (17-masala).

F Progressiya boshqa mavzular bilan

Variatda progressiya kamdan-kam yolg'iz keladi: u geometriya, tenglama yoki sonlar nazariyasi bilan birga ishlaydi.

USUL Progressiya va tenglama

Hadlarni a_1 va d (yoki b_1 va q) orqali yozib, shartlarni tenglamaga aylantiring — qolgani oddiy algebra.

MISOL

$x, 2, x + 2y, 4$ arifmetik progressiya bo'lsa, ayirmalar teng: $2 - x = (x + 2y) - 2 = 4 - (x + 2y)$ — sistemadan $x = y = 1$ (11-masala).

USUL Progressiya va nisbat

$\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d}$ shartidagi sonlar geometrik progressiya tashkil qiladi — ularni a, aq, aq^2, aq^3 deb yozing.

MISOL

Bu almashtirish " $b^3 + c^3$ ni toping" turidagi savolni ikki noma'lumli oddiy masalaga aylantiradi.

USUL Yig'indi orqali tenglama

Ikkala tomonda uzun yig'indi bo'lsa, ikkalasini ham yopiq formulaga keltiring — shundan keyin tenglama bir necha qatorda yechiladi.

MISOL

$\frac{n-1}{n^2} + \frac{n-2}{n^2} + \dots + \frac{1}{n^2} = \frac{n(n-1)}{2n^2} = \frac{n-1}{2n}$ — chap tomon shu qadar soddalashadi (16-masala).

USUL Kasrni qisqartirish va o'zaro tublik

Javob $\frac{m}{n}$ ko'rinishida so'ralsa, kasrni albatta qisqartiring: $\gcd$ ni topish ko'pincha bitta qatorlik ish.

MISOL

$\frac{2025^2 + 1}{2025 \cdot 2026}$ da $\gcd(2025^2 + 1, 2025) = 1$ va $2025 \equiv -1 \pmod{2026}$ bo'lgani uchun $2025^2 + 1 \equiv 2$, demak faqat 2 ga qisqaradi (22-masala).

Oson

7

Bitta formula.

1. Arifmetik progressiyada $a_1 = 5$ va $d = 3$. a_{10} ni toping.

A · Arifmetik progressiya

2. Geometrik progressiyada $b_1 = 3$ va $q = 2$. b_5 ni toping.

B · Geometrik progressiya

3. $1 + 2 + 3 + \dots + 100$ yig'indini hisoblang.

C · Yig'indilar

4. Dastlabki 20 ta toq natural sonning yig'indisini toping.

C · Yig'indilar

5. $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots$ cheksiz yig'indini toping.

B · Geometrik progressiya

6. $a_1 = 1$, $a_2 = 2$ va $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ bo'lsa, a_{10} ni toping.

D · Rekurrent ketma-ketlik va davriylik

7. Arifmetik progressiyada $a_3 = 7$ va $a_7 = 19$. Ayirmani toping.

A · Arifmetik progressiya

O'rtacha

7

Ikkita tenglama tuzish kerak. Yettitasi ham haqiqiy variantlardan.

8. Arifmetik progressiyaning dastlabki to'rtta hadi yig'indisi 30 ga teng va $a_9 - a_5 = 12$. Agar $a_n = 93$ bo'lsa, n nimaga teng?

A · Arifmetik progressiya 9-sinf · 2024 №10

9. Geometrik progressiyaning birinchi, uchinchi va o'n birinchi hadlari ko'paytmasi 8 ga teng bo'lsa, progressiyaning ikkinchi va sakkizinchi hadlari ko'paytmasini toping.

B · Geometrik progressiya 10-sinf · 2024 №7

10. Arifmetik progressiyada $a_1 + a_7 = 12$, $a_3 \cdot a_5 = 28$ bo'lsa, $a_3^2 + a_5^2$ yig'indini toping.

A · Arifmetik progressiya 10-sinf · 2024 №14

11. x , 2 , $x + 2y$ va 4 sonlari arifmetik progressiyani tashkil qilsa, $x^2 + y^2$ ning qiymatini toping.

F · Progressiya boshqa mavzular bilan 10-sinf · 2025/26-A №3

12. O'suvchi arifmetik progressiyaning dastlabki 10 ta hadining yig'indisi 140 ga teng bo'lib, ikkinchi va to'qqizinchi hadlari ko'paytmasi 147 ga teng bo'lsa, uchinchi hadni toping.

A · Arifmetik progressiya 10-sinf · 2025/26-A №13

13. $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ arifmetik progressiya uchun $a_5 + a_8 + a_{11} = 12$ va $a_7 + a_{10} + a_{13} = 18$ shartlar o'rinli. Agar $a_k = 5$ bo'lsa, k ning qiymatini toping.

A · Arifmetik progressiya 11-sinf · 2025/26-A №6

14. Berilgan ketma-ketlik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, ... ko'rinishda bo'lib, cheksiz marta 1 dan 7 gacha o'sib, 7 dan 1 gacha kamayadi. Ushbu ketma-ketlikning 2025-hadini toping.

D · Rekurrent ketma-ketlik va davriylik 9-sinf · 2025/26-B №5

Qiyin

7

Yig'indini yopiq ko'rinishga keltirish yoki davrni topish kerak.

15. Hisoblang:
$$\frac{1 - 3 + 5 - 7 + 9 - \dots - 2027}{1 - 2 + 3 - 4 + 5 - \dots - 2028}$$

C · Yig'indilar 9-sinf · 2025/26-A №1

16. Quyidagi shartni qanoatlantiruvchi barcha musbat butun n sonlarning yig'indisini toping:

$$\frac{n-1}{n^2} + \frac{n-2}{n^2} + \dots + \frac{1}{n^2} = \frac{45}{1+3+5+\dots+(2n-1)}$$

C · Yig'indilar 9-sinf · 2025/26-A №14

17. Berilgan yig'indining oxirgi raqamini toping:

$$1 + 4 \times 2 + 7 \times 2^2 + 10 \times 2^3 + \dots + 67 \times 2^{22}$$

E · Raqamli ketma-ketliklar 9-sinf · 2025/26-A №22

18. 11222333344444... ushbu ketma-ketlikda 2 ta 1, 3 ta 2, ..., $n+1$ ta n soni bitta qatorda yozilgan. Ketma-ketlikdagi 2025-o'rindagi raqamni toping.

E · Raqamli ketma-ketliklar 10-sinf · 2025/26-A №25

19. k haqiqiy sonni toping bunda: $x^3 - 30x^2 + kx - 840 = 0$ tenglamaning ildizlari arifmetik progressiya tashkil qilsin.

A · Arifmetik progressiya 9-sinf · 2025/26-B №27

20. Agar arifmetik progressiyaning uchinchi va to'rtinchi hadlari mos ravishda 3 va 8 ga oshirilsa, progressiyaning birinchi to'rtta hadi geometrik progressiyani tashkil qiladi. Arifmetik progressiyaning uchinchi hadini toping.

B · Geometrik progressiya 11-sinf · 2025/26-A №20

21. $\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{k(k+1)}$ yig'indini hisoblang.

C · Yig'indilar

Ancha qiyin

7

Ketma-ketlik boshqa mavzu bilan birga ishlaydi: bo'linish, faktorial yoki o'zaro tublik.

22. $\{a_k\}$ va $\{b_k\}$ ketma-ketliklar uchun $a_k = (k^2 + 1)k!$ va $b_k = a_1 + a_2 + \dots + a_k$ bo'lsin. $\frac{a_{2025}}{b_{2025}} = \frac{m}{n}$ bo'lib m va n o'zaro tub natural sonlar bo'lsa, $n - m$ ning qiymatini toping.

F · Progressiya boshqa mavzular bilan

10-sinf · 2025/26-B №23

23. x_n ketma-ketlik uchun $x_1 = 20$, $x_2 = 101$ va ixtiyoriy $n > 2$ uchun $x_n = \frac{x_{n-1} + 1}{x_{n-2}}$ shartlar o'rinli. x_{2025} ning qiymatini toping.

D · Rekurrent ketma-ketlik va davriylik

11-sinf · 2025/26-A №28

24. $a_5 = 5$ va har bir $n \geq 6$ natural son uchun $a_n = 1000a_{n-1} + n$ tenglik o'rinli. $n \geq 6$ da a_n soni 111 ga bo'linadigan n natural sonlarning dastlabki ikkitasi yig'indisining qiymatini toping.

D · Rekurrent ketma-ketlik va davriylik

9-sinf · 2025/26-B №26

25. $S = 1 \cdot 2^1 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + \dots + 10 \cdot 2^{10}$ yig'indini hisoblang.

C · Yig'indilar

26. $a_1 = 1$ va $a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n}$ bo'lsa, a_{2025} ni toping.

D · Rekurrent ketma-ketlik va davriylik

27. Arifmetik progressiyaning dastlabki n ta hadi yig'indisi $S_n = 3n^2 + 2n$ ga teng. Progressiyaning 10-hadini toping.

A · Arifmetik progressiya

28. $b_1 + b_2 + \dots + b_n = 2^n - 1$ bo'lsa, $\{b_n\}$ geometrik progressiya ekanini ko'rsating va b_{10} ni toping.

B · Geometrik progressiya

1 OSON A · Arifmetik progressiya

Arifmetik progressiyada $a_1 = 5$ va $d = 3$. a_{10} ni toping.

JAVOB 32

$$a_{10} = a_1 + 9d = 5 + 27 = 32.$$

2 OSON B · Geometrik progressiya

Geometrik progressiyada $b_1 = 3$ va $q = 2$. b_5 ni toping.

JAVOB 48

$$b_5 = b_1 q^4 = 3 \cdot 16 = 48.$$

3 OSON C · Yig'indilar

$1 + 2 + 3 + \dots + 100$ yig'indini hisoblang.

JAVOB 5050

$$\frac{100 \cdot 101}{2} = 5050.$$

4 OSON C · Yig'indilar

Dastlabki 20 ta toq natural sonning yig'indisini toping.

JAVOB 400

$$1 + 3 + \dots + (2n - 1) = n^2, \text{ demak } 20^2 = 400.$$

5 OSON B · Geometrik progressiya

$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots$ cheksiz yig'indini toping.

JAVOB $\frac{3}{2}$

$$|q| = \frac{1}{3} < 1, \text{ demak } S = \frac{b_1}{1 - q} = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2}.$$

6

OSON

D · Rekurrent ketma-ketlik va davriylik

$a_1 = 1, a_2 = 2$ va $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ bo'lsa, a_{10} ni toping.

JAVOB 89

Hadlarni yozib chiqamiz: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 — demak $a_{10} = 89$.

7

OSON

A · Arifmetik progressiya

Arifmetik progressiyada $a_3 = 7$ va $a_7 = 19$. Ayirmani toping.

JAVOB $d = 3$

$a_7 - a_3 = 4d = 12$, demak $d = 3$.

8

O'RTACHA

A · Arifmetik progressiya

9-sinf · 2024 №10

Arifmetik progressiyaning dastlabki to'rtta hadi yig'indisi 30 ga teng va $a_9 - a_5 = 12$. Agar $a_n = 93$ bo'lsa, n nimaga teng?

JAVOB $n = 31$

$a_9 - a_5 = 4d = 12$, demak $d = 3$.

Dastlabki to'rtta had yig'indisi: $4a_1 + 6d = 30$, ya'ni $4a_1 = 30 - 18 = 12$ va $a_1 = 3$.

$a_n = 3 + 3(n - 1) = 3n$, demak $3n = 93$ va $n = 31$.

9

O'RTACHA

B · Geometrik progressiya

10-sinf · 2024 №7

Geometrik progressiyaning birinchi, uchinchi va o'n birinchi hadlari ko'paytmasi 8 ga teng bo'lsa, progressiyaning ikkinchi va sakkizinchi hadlari ko'paytmasini toping.

JAVOB 4

$b_1 b_3 b_{11} = b_1^3 q^{0+2+10} = b_1^3 q^{12} = (b_1 q^4)^3 = b_5^3$.

Demak $b_5^3 = 8$ va $b_5 = 2$.

$b_2 b_8 = b_1 q \cdot b_1 q^7 = (b_1 q^4)^2 = b_5^2 = 4$.

Kaliti: indekslar yig'indisi $1 + 3 + 11 = 15 = 3 \cdot 5$ va $2 + 8 = 2 \cdot 5$ — ikkalasi ham b_5 ga olib keladi.

10

O'RTACHA

A · Arifmetik progressiya

10-sinf · 2024 №14

Arifmetik progressiyada $a_1 + a_7 = 12$, $a_3 \cdot a_5 = 28$ bo'lsa, $a_3^2 + a_5^2$ yig'indini toping.

JAVOB 88

Indeksalar yig'indisi teng: $1 + 7 = 3 + 5$, demak $a_3 + a_5 = a_1 + a_7 = 12$.

$a_3^2 + a_5^2 = (a_3 + a_5)^2 - 2a_3 a_5 = 144 - 56 = 88$.

11

O'RTACHA

F · Progressiya boshqa mavzular bilan

10-sinf · 2025/26-A №3

$x, 2, x + 2y$ va 4 sonlari arifmetik progressiyani tashkil qilsa, $x^2 + y^2$ ning qiymatini toping.

JAVOB 2

Ketma-ket ayirmalar teng:

$$2 - x = (x + 2y) - 2 \text{ va } (x + 2y) - 2 = 4 - (x + 2y).$$

Ikkinchisidan $2(x + 2y) = 6$, ya'ni $x + 2y = 3$.

Birinchisidan $2 - x = 3 - 2 = 1$, demak $x = 1$ va $y = 1$.

Progressiya $1, 2, 3, 4$ ✓, javob $x^2 + y^2 = 2$.

12

O'RTACHA

A · Arifmetik progressiya

10-sinf · 2025/26-A №13

O'suvchi arifmetik progressiyaning dastlabki 10 ta hadining yig'indisi 140 ga teng bo'lib, ikkinchi va to'qqizinchi hadlari ko'paytmasi 147 ga teng bo'lsa, uchinchi hadni toping.

JAVOB 9

$$S_{10} = \frac{a_2 + a_9}{2} \cdot 10 = 140 \text{ (chunki } a_1 + a_{10} = a_2 + a_9), \text{ demak } a_2 + a_9 = 28.$$

Ko'paytmasi 147 , shuning uchun a_2 va a_9 — $t^2 - 28t + 147 = 0$ tenglamaning ildizlari: $t = 7$ va $t = 21$.

Progressiya o'suvchi, demak $a_2 = 7$, $a_9 = 21$ va $7d = 14$, $d = 2$.

$$a_3 = a_2 + d = 9.$$

13

O'RTACHA

A · Arifmetik progressiya

11-sinf · 2025/26-A №6

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ arifmetik progressiya uchun $a_5 + a_8 + a_{11} = 12$ va $a_7 + a_{10} + a_{13} = 18$ shartlar o'rinli. Agar $a_k = 5$ bo'lsa, k ning qiymatini toping.

JAVOB $k = 9$

$$5 + 11 = 2 \cdot 8, \text{ demak } a_5 + a_8 + a_{11} = 3a_8 = 12 \text{ va } a_8 = 4.$$

$$\text{Xuddi shunday } a_7 + a_{10} + a_{13} = 3a_{10} = 18, \text{ demak } a_{10} = 6.$$

$$a_{10} - a_8 = 2d = 2, \text{ ya'ni } d = 1.$$

$$a_k = 5 = a_8 + 1 = a_9, \text{ demak } k = 9.$$

14

O'RTACHA

D · Rekurrent ketma-ketlik va davriylik

9-sinf · 2025/26-B №5

Berilgan ketma-ketlik $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, \dots$ ko'rinishda bo'lib, cheksiz marta 1 dan 7 gacha o'sib, 7 dan 1 gacha kamayadi. Ushbu ketma-ketlikning 2025 -hadini toping.

JAVOB 5

Davr: $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2$ — uzunligi 12 (keyin yana 1 bilan boshlanadi).

$$2025 - 1 = 2024 \text{ va } 2024 = 12 \cdot 168 + 8, \text{ demak } 2025\text{-had davrning } 9\text{-hadi.}$$

Davrning 9 -hadi 5 ga teng.

15

QIYIN

C · Yig'indilar

9-sinf · 2025/26-A №1

Hisoblang:
$$\frac{1 - 3 + 5 - 7 + 9 - \dots - 2027}{1 - 2 + 3 - 4 + 5 - \dots - 2028}$$

JAVOB 1

Surat. Hadlar $1, 3, 5, \dots, 2027$ — toq sonlar, ularning soni $\frac{2027 + 1}{2} = 1014$ ta.

Juftlab guruhlaymiz: $(1 - 3) + (5 - 7) + \dots = (-2) \cdot 507 = -1014$.

Maxraj. Hadlar $1, 2, \dots, 2028$ — 2028 ta, juftlab guruhlansa $(1 - 2) + (3 - 4) + \dots = (-1) \cdot 1014 = -1014$.

Nisbat: $\frac{-1014}{-1014} = 1$.

16

QIYIN

C · Yig'indilar

9-sinf · 2025/26-A №14

Quyidagi shartni qanoatlantiruvchi barcha musbat butun n sonlarning yig'indisini toping:

$$\frac{n-1}{n^2} + \frac{n-2}{n^2} + \dots + \frac{1}{n^2} = \frac{45}{1+3+5+\dots+(2n-1)}$$

JAVOB $n = 10$

Chap tomon. Suratlar $1 + 2 + \dots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$, demak chap tomon $\frac{n(n-1)}{2n^2} = \frac{n-1}{2n}$.

O'ng tomon. $1 + 3 + \dots + (2n-1) = n^2$, demak o'ng tomon $\frac{45}{n^2}$.

Tenglama: $\frac{n-1}{2n} = \frac{45}{n^2}$, bundan $n(n-1) = 90$.

$n^2 - n - 90 = 0$, ildizlari $n = 10$ va $n = -9$; musbat butun yechim $n = 10$.

17

QIYIN

E · Raqamli ketma-ketliklar

9-sinf · 2025/26-A №22

Berilgan yig'indining oxirgi raqamini toping:

$$1 + 4 \times 2 + 7 \times 2^2 + 10 \times 2^3 + \dots + 67 \times 2^{22}$$

JAVOB 7

Hadlar $(3k+1)2^k$ ko'rinishida, $k = 0, 1, \dots, 22$.

Yopiq ko'rinish. $S = 3 \sum_{k=0}^{22} k2^k + \sum_{k=0}^{22} 2^k$.

$\sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1$ va $\sum_{k=0}^n k2^k = (n-1)2^{n+1} + 2$.

$n = 22$ da: $S = 3(21 \cdot 2^{23} + 2) + 2^{23} - 1 = 64 \cdot 2^{23} + 5 = 2^{29} + 5$.

Oxirgi raqam. 2 ning darajalari 2, 4, 8, 6 davrini takrorlaydi; $29 \equiv 1 \pmod{4}$, demak 2^{29} ning oxirgi raqami 2.

Javob: $2 + 5 = 7$.

11222333344444... ushbu ketma-ketlikda 2 ta 1, 3 ta 2, ..., $n + 1$ ta n soni bitta qatorda yozilgan. Ketma-ketlikdagi 2025-oʻrindagi raqamni toping.

JAVOB 4

Bloklarni sanaymiz. k soni $k + 1$ marta yoziladi va uning oʻzi $\ell(k)$ ta raqamdan iborat, demak blok $(k + 1)\ell(k)$ ta raqam beradi.

$k = 1, \dots, 9$ uchun: $\sum_{k=1}^9 (k + 1) = 2 + 3 + \dots + 10 = 54$ ta raqam.

$k \geq 10$ uchun $\ell(k) = 2$, demak blok $2(k + 1)$ ta raqam beradi. $k = 10$ dan $k = 44$ gacha: $2 \sum_{k=10}^{44} (k + 1) = 2 \cdot \frac{(11 + 45) \cdot 35}{2} = 1960$.

Shu yergacha $54 + 1960 = 2014$ ta raqam yozildi.

Keyingi blok. $k = 45$: 46 marta “45” yoziladi, ya’ni 92 ta raqam — 2015-oʻrindan 2106-oʻringacha.

2025-oʻrin shu blokda: $2025 - 2014 = 11$ -raqam. Blok 4545... koʻrinishida, toq oʻrinlarda 4, juft oʻrinlarda 5. 11 toq, demak javob 4.

k haqiqiy sonni toping bunda: $x^3 - 30x^2 + kx - 840 = 0$ tenglamaning ildizlari arifmetik progressiya tashkil qilsin.

JAVOB $k = 284$

Ildizlarni $m - d, m, m + d$ deb olamiz.

Yigʻindi. Viyet boʻyicha $3m = 30$, demak $m = 10$.

Koʻpaytma. $(10 - d) \cdot 10 \cdot (10 + d) = 840$, ya’ni $10(100 - d^2) = 840$ va $d^2 = 16$, $d = 4$.

Ildizlar: 6, 10, 14.

k — juft koʻpaytmalar yigʻindisi: $6 \cdot 10 + 10 \cdot 14 + 6 \cdot 14 = 60 + 140 + 84 = 284$.

Tekshirish: $6 + 10 + 14 = 30$ ✓, $6 \cdot 10 \cdot 14 = 840$ ✓

Agar arifmetik progressiyaning uchinchi va toʻrtinchi hadlari mos ravishda 3 va 8 ga oshirilsa, progressiyaning birinchi toʻrtta hadi geometrik progressiyani tashkil qiladi. Arifmetik progressiyaning uchinchi hadini toping.

JAVOB 9

Arifmetik progressiya: $a, a + d, a + 2d, a + 3d$.

Yangi toʻrtlik: $a, a + d, a + 2d + 3, a + 3d + 8$ — geometrik progressiya.

Birinchi shart: $(a + d)^2 = a(a + 2d + 3)$, bundan $d^2 = 3a$.

Ikkinchi shart: $(a + 2d + 3)^2 = (a + d)(a + 3d + 8)$.

Sistemani yechib, ikkita yechim topamiz: $a = 27, d = -9$ va $a = 3, d = -3$.

Ikkinchisida yangi ketma-ketlik 3, 0, 0, 2 boʻlib qoladi — geometrik progressiyada nol had boʻlmaydi, demak u yaroqsiz.

Birinchisida: arifmetik progressiya 27, 18, 9, 0, yangi toʻrtlik 27, 18, 12, 8 — haqiqatan geometrik ($q = \frac{2}{3}$) ✓

Uchinchi had: $a + 2d = 9$.

21

QIYIN

C · Yig'indilar

$\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{k(k+1)}$ yig'indini hisoblang.

JAVOB $\frac{99}{100}$

Har bir hadni ayirmaga ajratamiz: $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$.

Yig'indi teleskopik: $(1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \dots + (\frac{1}{99} - \frac{1}{100}) = 1 - \frac{1}{100} = \frac{99}{100}$.

22

ANCHA QIYIN

F · Progressiya boshqa mavzular bilan

10-sinf · 2025/26-B №23

$\{a_k\}$ va $\{b_k\}$ ketma-ketliklar uchun $a_k = (k^2 + 1)k!$ va $b_k = a_1 + a_2 + \dots + a_k$ bo'lsin. $\frac{a_{2025}}{b_{2025}} = \frac{m}{n}$

bo'lib m va n o'zaro tub natural sonlar bo'lsa, $n - m$ ning qiymatini toping.

JAVOB 1012

Teleskop. $k(k+1)! - (k-1)k! = k!(k(k+1) - (k-1)) = k!(k^2 + 1) = a_k$.

Demak $b_k = \sum_{i=1}^k a_i = k(k+1)!$ (qisqarish natijasida).

Tekshirish: $b_1 = 2 = 1 \cdot 2! \checkmark$, $b_2 = 2 + 10 = 12 = 2 \cdot 3! \checkmark$

Nisbat. $\frac{a_{2025}}{b_{2025}} = \frac{(2025^2 + 1) 2025!}{2025 \cdot 2026!} = \frac{2025^2 + 1}{2025 \cdot 2026}$.

Qisqartirish. $\gcd(2025^2 + 1, 2025) = 1$. $2025 \equiv -1 \pmod{2026}$, demak $2025^2 + 1 \equiv 2 \pmod{2026}$ — umumiy bo'luvchi faqat 2.

$m = \frac{2025^2 + 1}{2} = 2\,050\,313$, $n = \frac{2025 \cdot 2026}{2} = 2025 \cdot 1013 = 2\,051\,325$.

$n - m = 2\,051\,325 - 2\,050\,313 = 1012$.

x_n ketma-ketlik uchun $x_1 = 20$, $x_2 = 101$ va ixtiyoriy $n > 2$ uchun $x_n = \frac{x_{n-1} + 1}{x_{n-2}}$ shartlar o'rinli. x_{2025} ning qiymatini toping.

JAVOB $\frac{21}{101}$

Dastlabki hadlarni yozamiz.

$$x_3 = \frac{101 + 1}{20} = \frac{51}{10};$$

$$x_4 = \frac{\frac{51}{10} + 1}{101} = \frac{61}{1010};$$

$$x_5 = \frac{\frac{61}{1010} + 1}{\frac{51}{10}} = \frac{1071}{1010} \cdot \frac{10}{51} = \frac{21}{101};$$

$$x_6 = \frac{\frac{21}{101} + 1}{\frac{61}{1010}} = \frac{122}{101} \cdot \frac{1010}{61} = 20 = x_1;$$

$$x_7 = \frac{20 + 1}{\frac{21}{101}} = 101 = x_2.$$

Demak davr 5 ga teng.

$$2025 - 1 = 2024 \text{ va } 2024 = 5 \cdot 404 + 4, \text{ demak } x_{2025} = x_5 = \frac{21}{101}.$$

$a_5 = 5$ va har bir $n \geq 6$ natural son uchun $a_n = 1000a_{n-1} + n$ tenglik o'rinli. $n \geq 6$ da a_n soni 111 ga bo'linadigan n natural sonlarning dastlabki ikkitasi yig'indisining qiymatini toping.

JAVOB 221

Modulga o'tamiz. $1000 = 9 \cdot 111 + 1$, demak $1000 \equiv 1 \pmod{111}$ va rekursiya $a_n \equiv a_{n-1} + n \pmod{111}$ ko'rinishini oladi.

Yopiq formula. $a_5 = 5$ dan boshlab:

$$a_n \equiv 5 + (6 + 7 + \dots + n) = 5 + \left(\frac{n(n+1)}{2} - 15 \right) = \frac{n(n+1)}{2} - 10 \pmod{111}.$$

Shart. $\frac{n(n+1)}{2} \equiv 10 \pmod{111}$, ya'ni $n(n+1) \equiv 20 \pmod{222}$.

Bu taqqoslamani yechib (yoki n ni 6 dan boshlab tekshirib), dastlabki ikkita yechim $n = 106$ va $n = 115$ ekanini topamiz.

Tekshirish: $106 \cdot 107/2 = 5671 = 111 \cdot 51 + 10 \checkmark$ va $115 \cdot 116/2 = 6670 = 111 \cdot 60 + 10 \checkmark$

Javob: $106 + 115 = 221$.

25

ANCHA QIYIN

C · Yig'indilar

$S = 1 \cdot 2^1 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + \dots + 10 \cdot 2^{10}$ yig'indini hisoblang.

JAVOB 18434

Ikki baravar qilib ayiramiz.

$$2S = 1 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2^3 + \dots + 10 \cdot 2^{11}.$$

$$2S - S = 10 \cdot 2^{11} - (2^1 + 2^2 + \dots + 2^{10}).$$

Qavsdaqi geometrik progressiya: $2^{11} - 2 = 2046$.

$$S = 10 \cdot 2048 - 2046 = 20480 - 2046 = 18434.$$

26

ANCHA QIYIN

D · Rekurrent ketma-ketlik va davriylik

$a_1 = 1$ va $a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n}$ bo'lsa, a_{2025} ni toping.

JAVOB $\frac{1}{2025}$

Teskarisiga o'tamiz. $b_n = \frac{1}{a_n}$ deb olamiz. U holda

$$b_{n+1} = \frac{1 + a_n}{a_n} = 1 + b_n.$$

Demak $\{b_n\}$ — ayirmasi 1 bo'lgan arifmetik progressiya, $b_1 = 1$, shuning uchun $b_n = n$.

Javob: $a_n = \frac{1}{n}$, ya'ni $a_{2025} = \frac{1}{2025}$.

Tekshirish: $a_2 = \frac{1}{2} \checkmark$, $a_3 = \frac{1/2}{3/2} = \frac{1}{3} \checkmark$

27

ANCHA QIYIN

A · Arifmetik progressiya

Arifmetik progressiyaning dastlabki n ta hadi yig'indisi $S_n = 3n^2 + 2n$ ga teng. Progressiyaning 10-hadini toping.

JAVOB $a_{10} = 59$

Had — ikkita yig'indining ayirmasi: $a_n = S_n - S_{n-1}$.

$$a_{10} = S_{10} - S_9 = (300 + 20) - (243 + 18) = 320 - 261 = 59.$$

Tekshirish: umumiy holda $a_n = 3n^2 + 2n - 3(n-1)^2 - 2(n-1) = 6n - 1$, demak $a_{10} = 59 \checkmark$ va bu haqiqatan arifmetik progressiya ($d = 6$).

$b_1 + b_2 + \dots + b_n = 2^n - 1$ bo'lsa, $\{b_n\}$ geometrik progressiya ekanini ko'rsating va b_{10} ni toping.

JAVOB $b_{10} = 512$

$b_n = S_n - S_{n-1} = (2^n - 1) - (2^{n-1} - 1) = 2^{n-1}$ ($n \geq 2$), va $b_1 = S_1 = 1 = 2^0$ — formula $n = 1$ da ham to'g'ri.

Demak $\frac{b_{n+1}}{b_n} = 2$ — geometrik progressiya, $q = 2$.

$$b_{10} = 2^9 = 512.$$

Funksiyalar

Aniqlanish va qiymatlar sohasi, funksional tenglamalar, juftlik va toqlik, kompozitsiya, rekurrent qadam — har biri ishlangan misol bilan. So'ngra to'rt darajadagi 28 ta masala va batafsil yechim; 15 tasi haqiqiy variantlardan.

30 ta'rif, teorema va xossa

7 isbot bilan

30 ishlangan misol

28 masala va yechim

NAZARIYA

A	Funksiya, aniqlanish va qiymatlar sohasi	5
B	Funksional tenglama: almashtirish usuli	5
C	Juft va toq funksiyalar, simmetriya	5
D	Kompozitsiya va teskari funksiya	4
E	Chiziqli va kvadrat funksiyalar	4
F	Rekurrent qadam va davriylik	4
G	Natural argumentli funksiyalar	3

MASALALAR

1–6	Oson	6
7–14	O'rtacha	8
15–22	Qiyin	8
23–28	Ancha qiyin	6
Har bir masala tagida qaysi nazariya bo'limi kerakligi yozilgan. Yechimlar oxirida, shu raqamlar bo'yicha.		

Nazariya 30

A Funksiya, aniqlanish va qiymatlar sohasi

Variantlarda eng ko'p uchraydigan xato — qiymatlar sohasini «chetlarini qo'yib» topishga urinish. To'g'ri yo'l: ichkaridan tashqariga qarab qadam-baqadam baholash.

TA'RIF Funksiya

$f: X \rightarrow Y$ — har bir $x \in X$ ga aniq bitta $f(x) \in Y$ ni mos qo'yuvchi qoida. X — *aniqlanish sohasi* $D(f)$, $\{f(x) : x \in X\}$ — *qiymatlar sohasi* $E(f)$.

MISOL

Olimpiadada «funksiya berilgan» degani ko'pincha formula emas, **shart** berilgan degani: masalan $f(2n) = n f(n)$. Bunda formulani qidirmaslik, kerakli bitta qiymatga yetib borish kifoya (20-masala).

USUL Qiymatlar sohasini ichkaridan tashqariga topish

Ifodani eng ichki qismidan boshlab baholang, har qadamda kesmani yangilang. Har bir qadam **monoton** bo'lsa, kesmaning chetlari chetlarga o'tadi.

MISOL

$$y = \frac{12}{\sin x + 5}: \sin x \in [-1; 1], \text{ demak } \max_{\text{raj}} \in [4; 6], \text{ va } \frac{12}{t} \text{ kamayuvchi bo'lgani uchun } y \in \left[\frac{12}{6}; \frac{12}{4}\right] = [2; 3] \text{ (13-masala).}$$

USUL Kasrni «butun + qoldiq» ko'rinishiga keltirish

$\frac{ax+b}{cx+d}$ tipidagi ifodani $A + \frac{B}{cx+d}$ shaklida yozing: shundan keyin qiymatlar sohasi bir qarashda ko'rinadi.

MISOL

$$f(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^x + 1} \text{ da } 2^x + 1 \in (1; +\infty), \text{ demak } \frac{1}{2^x + 1} \in (0; 1) \text{ va } f(x) \in \left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right) \text{ — chetlari olinmaydi (15-masala).}$$

XOSSA Ochiq yoki yopiq? — chegarani tekshirish

Chegaraviy qiymat **erishiladimi** degan savolga javob: shu qiymatni beradigan x mavjudmi? $2^x = 0$ bo'lmaydi — demak chegaraga yetilmaydi; $\sin x = 1$ bo'ladi — demak yetiladi.

MISOL

$$\text{Shu sababli } \frac{12}{\sin x + 5} \text{ uchun javob } \textbf{yopiq} [2; 3], \frac{1}{2} - \frac{1}{2^x + 1} \text{ uchun esa } \textbf{ochiq} \left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right).$$

USUL Ikki nomanfiy qo'shiluvchi yig'indisi nolga teng

$A + B = 0$ va $A \geq 0, B \geq 0$ bo'lsa, **ikkalasi ham** nolga teng. Bu ildiz, modul va $1 - \sin x$ kabi ifodalar uchrasa darhol ishlaydi.

MISOL

$$1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0: 1 - \sin x \geq 0 \text{ va ildiz } \geq 0, \text{ demak } \sin x = 1, 3y = x. \text{ Shundan } x = \frac{\pi}{2}, y = \frac{\pi}{6} \text{ (23-masala).}$$

B Funksional tenglama: almashtirish usuli

Variantlardagi funksiya savollarining eng katta guruhi. $f(\text{ifoda}) = \dots$ ko'rinishidagi shartdan f ning o'zini tiklash — bitta almashtirish yetarli.

USUL Argumentni yangi harf bilan belgilash

$f(g(x)) = h(x)$ berilgan bo'lsa, $u = g(x)$ deb oling, x ni u orqali ifodalang va h ga qo'ying: $f(u) = h(g^{-1}(u))$.

ISBOT

g o'zaro bir qiymatli bo'lsa almashtirish teskari qadamga ega, demak olingan formula **butun** aniqlanish sohasida o'rinli.

MISOL

$f(1-x) = 1-x^2$: $u = 1-x \Rightarrow x = 1-u$, demak $f(u) = 1-(1-u)^2 = 2u-u^2$. Endi istalgan qiymat bir qatorda (8-masala).

USUL Formulani tiklamay, kerakli qiymatni topish

Faqat bitta $f(a)$ so'ralsa, $g(x) = a$ tenglamani yechib, mos x ni shartga qo'ying — formulani tiklash shart emas.

MISOL

$f(1-2x) = 1-2x^2$ da $f(\frac{1}{2})$ kerak: $1-2x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{1}{4}$, demak $f(\frac{1}{2}) = 1-2 \cdot \frac{1}{16} = \frac{7}{8}$ (7-masala).

USUL Maxsus qiymat qo'yish: $x = 0$, $x = 1$, $x = y$

Tenglikda noma'lum **son** ($f(0)$ kabi) qatnashsa, avval shu sonni chiqaradigan qiymatni qo'ying.

MISOL

$f(0)(f(x)+2) = 4x-1$ da $x=0$: $f(0)^2 + 2f(0) + 1 = 0 \Rightarrow (f(0)+1)^2 = 0$, demak $f(0) = -1$ va $f(x) = -4x-1$ (11-masala).

USUL Ikki o'zgaruvchili tenglikda $x = y$ qo'yish

$F(x, y)$ ko'rinishidagi ayniyatda $x = y$ qo'yilsa, ko'pincha bitta noma'lum funksiya darhol topiladi.

MISOL

$\sin x + \cos y = f(x) + f(y) + g(x) - g(y)$ da $x = y$: $\sin x + \cos x = 2f(x)$, demak $f(x) = \frac{\sin x + \cos x}{2}$ — so'ng g ham chiqadi (22-masala).

USUL Ikki ta tenglama tuzib, sistema yechish

$f(x)$ va $f(g(x))$ birga qatnashsa, $x \rightarrow g(x)$ almashtirishni yana bir bor qo'llang: ikkita chiziqli tenglama hosil bo'ladi.

MISOL

$2f(x) + 3f(\frac{1}{x}) = x$ da $x \rightarrow \frac{1}{x}$: $2f(\frac{1}{x}) + 3f(x) = \frac{1}{x}$. Ikki tenglikdan $f(x)$ topiladi (16-masala).

C Juft va toq funksiyalar, simmetriya

Bir nechta variant savoli « $f(t)$ ma'lum, $f(-t)$ ni toping» ko'rinishida. Bunda $f(x) + f(-x)$ yoki $f(x) \cdot f(-x)$ ni hisoblash — deyarli har doim o'zgarmas chiqadi.

TA'RIF Juft va toq funksiya

f — **juft**, agar $f(-x) = f(x)$; **toq**, agar $f(-x) = -f(x)$ (aniqlanish sohasi nolga nisbatan simmetrik bo'lishi shart).

MISOL

Ko'phad juft bo'lishi uchun hamma **toq** darajali koeffitsiyent nolga teng bo'lishi kerak: $2x^4 + (a - 11)x^3 + 1$ juft bo'lsa, $a = 11$ (9-masala).

TEOREMA Toq funksiya nolda nolga teng

Agar f toq bo'lsa va $0 \in D(f)$ bo'lsa, $f(0) = 0$.

ISBOT

$f(-0) = -f(0)$, ya'ni $f(0) = -f(0)$, demak $2f(0) = 0$.

MISOL

$f(x) = \frac{1}{a} - \frac{1}{a^x + 1}$ toq bo'lsa, $f(0) = \frac{1}{a} - \frac{1}{2} = 0$, demak $a = 2$ — parametr bir qatorda topiladi (15-masala).

USUL $f(x) + f(-x)$ — o'zgarmasni qidiring

f da 2^x va 2^{-x} birga qatnashsa, $f(x) + f(-x)$ ni hisoblang: surat va maxraj bir xil ko'paytuvchiga qisqaradi.

ISBOT

Surat: $4 \cdot 2^x + 2 \cdot 2^{-x}$ va $4 \cdot 2^{-x} + 2 \cdot 2^x$; qo'shsak $6 \cdot 2^x + 6 \cdot 2^{-x}$ — maxraj bilan bir xil ko'paytuvchi.

MISOL

$f(x) = \frac{2^{x+2} + 2^{1-x}}{2^x + 2^{-x}}$ uchun $f(x) + f(-x) = \frac{6(2^x + 2^{-x})}{2^x + 2^{-x}} = 6$, demak $f(t) = 3 \Rightarrow f(-t) = 3$ (10-masala).

FORMULA Asosiy juftlik ayniyati

Har qanday $t > 0, t \neq 1$ uchun $\frac{1}{1+t^u} + \frac{1}{1+t^{-u}} = 1$.

ISBOT

$\frac{1}{1+t^{-u}} = \frac{t^u}{t^u+1}$, va $\frac{1}{1+t^u} + \frac{t^u}{t^u+1} = 1$.

MISOL

Shuning uchun uchta shunday kasrdan tuzilgan f uchun $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 3 - \lg \frac{1}{x} = -\lg x$ bo'lgani uchun (14-masala).

USUL Simmetrik juftlab yig'ish

$f(x) + f(c - x) = k$ o'zgarmas bo'lsa, $f(0) + f(1) + \dots + f(c)$ yig'indisi juftlab hisoblanadi.

MISOL

Bu usul « $f\left(\frac{1}{2025}\right) + \dots + f\left(\frac{2024}{2025}\right)$ » tipidagi savollarni bir qatorga aylantiradi (21-masala).

D Kompozitsiya va teskari funksiya

Jadval bilan berilgan funksiyalar savoli aynan shu bo'limga tegishli: qiymatni topish emas, **qaysi** katak mos kelishini aniqlash kerak.

TA'RIF Kompozitsiya

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$ — avval f , keyin g . Tartib muhim: odatda $g \circ f \neq f \circ g$.

MISOL

$h(x) = g(f(x))$ jadvalida $h(2) = 0$ bo'lsa, g ning qaysi kataki 0 ga teng ekanini qarang: $g(3) = 0$, demak $f(2) = 3$. Jadvalni shunday «teskari o'qish» — asosiy usul (18-masala).

USUL Jadvalni teskari o'qish

$h(a) = b$ va $h = g \circ f$ bo'lsa, g jadvalida b qiymatini qidiring: uning argumenti $f(a)$ ga teng.

MISOL

Bu yo'l bilan jadvaldagi so'roq belgilari zanjir bo'yicha to'ldiriladi: avval f ning noma'lum kataklari, so'ng g niki (18-masala).

USUL Chiziqli funksiyani ikki nuqtadan tiklash

$q(x) = kx + m$ noma'lum bo'lsa, ikkita qiymat yetarli: k va m uchun ikkita chiziqli tenglama.

MISOL

$p(x) = q(30x) + 33$, $q(5) = 16$, $p(5) = 629$: ikkinchisidan $q(150) = 596$, demak $k = \frac{596 - 16}{150 - 5} = 4$ va $m = -4$; shundan $p(x) = 120x + 29$ (19-masala).

TA'RIF Teskari funksiya

f o'zaro bir qiymatli bo'lsa, f^{-1} shartlar bilan aniqlanadi: $f^{-1}(f(x)) = x$ va $f(f^{-1}(y)) = y$.

MISOL

f^{-1} grafigi f grafigining $y = x$ to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik aksi; shu sababli kesishish nuqtalari ko'pincha aynan $y = x$ ustida yotadi.

E Chiziqli va kvadrat funksiyalar

Grafik savollari kamdan-kam, lekin eng katta yoki eng kichik qiymat so'ralsa, to'liq kvadrat ajratish eng ishonchli yo'l.

FORMULA

Uchi va eng katta/kichik qiymat

$f(x) = ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}$. Uchi $x_0 = -\frac{b}{2a}$; $a > 0$ da eng kichik, $a < 0$ da eng katta qiymat.

MISOL

Kesmada eng katta qiymat qidirilsa, **uch va ikkala chet** — uchtasini ham solishtiring.

XOSSA

Parabolaning simmetriyasi

$f(x_1) = f(x_2)$ va $x_1 \neq x_2$ bo'lsa, uch $x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}$ da. Bu ildizlar haqida hech narsa bilmasdan ishlaydi.

MISOL

$f(2) = f(8)$ bo'lsa, uch $x_0 = 5$; demak $f(1) = f(9)$, $f(4) = f(6)$ va hokazo.

USUL

Chiziqli funktsiyani shartdan aniqlash

« f chiziqli» degan shart berilsa, darhol $f(x) = kx + m$ deb yozing va shartni koeffitsiyentlar uchun tenglamaga aylantiring.

MISOL

$f(x+1) - f(x) = k$ — chiziqli funktsiyaning ayirmasi o'zgarmas; teskarisi ham to'g'ri.

USUL

Koeffitsiyentlarni tenglashtirish

Ikki ko'phad **barcha** x larda teng bo'lsa, bir xil darajali koeffitsiyentlari teng.

MISOL

$f(x) = ax^2 + bx + c$ va $f(x+1) - f(x) = 4x + 2$ bo'lsa, $2ax + a + b = 4x + 2$, demak $a = 2$, $b = 0$ (17-masala).

F Rekurrent qadam va davriylik

« $f(x) = 1 - f(x-1)$, $f(4) = 6$, $f(10)$?» — bunday savolda formulani emas, **davrni** qidiring: qadamni ikki-uch marta qo'llash kifoya.

USUL

Qadamni ikki marta qo'llash

$f(x) = c - f(x-1)$ ko'rinishidagi shartda $f(x) = c - (c - f(x-2)) = f(x-2)$ — funktsiya davri 2.

ISBOT

$f(x) + f(x-1) = c$ ni ikki qo'shni indeks uchun yozib ayiring: $f(x) - f(x-2) = 0$.

MISOL

$f(4) = 6$ bo'lsa, $10 - 4 = 6$ juft, demak $f(10) = f(4) = 6$ (12-masala).

Davr va qoldiq

f ning davri p bo'lsa, $f(n)$ faqat $n \bmod p$ ga bog'liq.

MISOL

Davri 2 bo'lgan funksiyada $f(2025)$ ni bilish uchun 2025 toq ekani yetarli.

USUL Zanjirni ko'paytmaga aylantirish

$f(2n) = n f(n)$ kabi ko'paytiruvchi qadamda zanjirni yozib chiqing: hamma ko'paytuvchilar birga yig'iladi.

ISBOT

$n = 2^{k-1}$ qo'ysak $f(2^k) = 2^{k-1} f(2^{k-1})$; $k = 1$ da $f(2) = 1 \cdot f(1) = 1$. Darajalar yig'indisi $1 + 2 + \dots + 9 = 45$.

MISOL

$f(2^k) = 2^{k-1} f(2^{k-1})$, demak $f(2^{10}) = 2^9 \cdot 2^8 \cdot \dots \cdot 2^1 \cdot f(2) = 2^{1+2+\dots+9} = 2^{45}$ (20-masala).

USUL Ikki o'zgaruvchili rekurrentni yopiq ko'rinishga keltirish

$f(m+1; n) = f(m; n) + m$ va $f(m; n+1) = f(m; n) - n$ bo'lsa, avval bitta o'zgaruvchi bo'yicha, keyin ikkinchisi bo'yicha yig'ing.

MISOL

Natijada $f(m; n) = \frac{m(m-1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2}$ — endi $f(p; q) = 2025$ sof sonlar nazariyasi masalasiga aylanadi (25-masala).

G Natural argumentli funksiyalar

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ turidagi shartlarda qiymatlarni kichik n lardan boshlab yozib chiqish — eng tez yo'l.

USUL Kichik qiymatlardan jadval tuzish

$f(1), f(2), f(3), \dots$ ni ketma-ket hisoblang: qonuniyat odatda uchinchi-to'rtinchi qadamda ko'rinadi.

MISOL

$f(2n) = n f(n)$, $f(1) = 1$: $f(2) = 1$, $f(4) = 2$, $f(8) = 8$, $f(16) = 64$ — darajalar 0, 1, 3, 6, ya'ni uchburchak sonlar (20-masala).

USUL Multiplikativlik

$f(mn) = f(m)f(n)$ bo'lsa, f ni tub sonlardagi qiymatlari to'liq aniqlaydi.

MISOL

$f(1)$ ni topish uchun $m = n = 1$ qo'ying: $f(1) = f(1)^2$, demak $f(1) = 1$ (agar $f \neq 0$).

USUL Yechimlar sonini ko'paytuvchilarga ajratishga keltirish

$\frac{m(m-1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2} = N$ tenglamani $(m-n)(m+n-1) = 2N$ ko'rinishiga keltiring — endi bu bo'luvchilarni sanash masalasi.

ISBOT

$m = \frac{a+b+1}{2}$, $n = \frac{b-a+1}{2}$, bunda $ab = 2N$. $n \geq 1$ sharti $a < b$ ni beradi, demak yaroqli ajratishlar soni $\frac{d(2N)}{2}$.

MISOL

$m - n$ va $m + n - 1$ ning yig'indisi $2m - 1$ — toq, demak ular har doim har xil juftlikda; $2N = 4050 = 2 \cdot 3^4 \cdot 5^2$ da 2 bitta bo'lgani uchun barcha ajratishlar yaroqli (25-masala).

Oson

6

Bitta almashtirish yoki bitta taʼrif.

1. $f(x) = 3x - 5$ boʻlsa, $f(4)$ ni toping.

A · Funksiya, aniqlanish va qiymatlar sohasi

2. $f(x) = x^2 + 1$ va $g(x) = 2x$ boʻlsa, $f(g(3))$ ni toping.

D · Kompozitsiya va teskari funksiya

3. $f(x) = \frac{1}{x - 2}$ funksiyaning aniqlanish sohasini toping.

A · Funksiya, aniqlanish va qiymatlar sohasi

4. $f(x) = x^3 - x$ juftmi, toqmi?

C · Juft va toq funksiyalar, simmetriya

5. $y = 2 + \sqrt{x}$ funksiyaning qiymatlar sohasini toping.

A · Funksiya, aniqlanish va qiymatlar sohasi

6. $f(x + 1) = x^2$ boʻlsa, $f(3)$ ni toping.

B · Funksional tenglama: almashtirish usuli

Oʻrtacha

8

Variantlardagi asosiy daraja: bitta gʻoya, soʻng toza hisob.

7. $f(1 - 2x) = 1 - 2x^2$ boʻlsa, $f\left(-\frac{1}{2}\right) + f(0) + f\left(\frac{1}{2}\right)$ yigʻindini hisoblang.

B · Funksional tenglama: almashtirish usuli 9-sinf · 2024 №13

8. Agar $f(1 - x) = 1 - x^2$ boʻlsa, $f(-1) + f(0) + f(1)$ yigʻindini toping.

B · Funksional tenglama: almashtirish usuli 11-sinf · 2024 №16

9. $f(x) = 2x^4 + (a - 11)x^3 + 1$ funksiya juft funksiya boʻlsa, $f(1)$ ning qiymatini toping.

C · Juft va toq funksiyalar, simmetriya 11-sinf · 2024 №7

10. Berilgan $f(x) = \frac{2^{x+2} + 2^{1-x}}{2^x + 2^{-x}}$ funksiya uchun $f(t) = 3$ boʻlsa, $f(-t)$ ning qiymatini toping.

C · Juft va toq funksiyalar, simmetriya 9-sinf · 2025/26-A №12

11. $f(x)$ funksiya uchun $f(0) \cdot (f(x) + 2) = 4x - 1$ tenglik oʻrinli boʻlsa, $f(-1)$ ni toping.

B · Funksional tenglama: almashtirish usuli 10-sinf · 2024 №18

12. f funksiya uchun $f(x) = 1 - f(x - 1)$ va $f(4) = 6$ bo'lsa, $f(10)$ ning qiymatini toping.

F · Rekurrent qadam va davriylik

11-sinf · 2025/26-A №11

13. $y = \frac{12}{\sin x + 5}$ funksiyaning qiymatlari sohasini toping.

A · Funksiya, aniqlanish va qiymatlar sohasi

10-sinf · 2024 №6

14. Agar $f(x) = \frac{1}{1 + 2^{\lg x}} + \frac{1}{1 + 4^{\lg x}} + \frac{1}{1 + 8^{\lg x}}$ bo'lsa, $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$ yig'indining qiymatini toping.

C · Juft va toq funksiyalar, simmetriya

10-sinf · 2025/26-A №12

Qiyin

8

Bir nechta qadam yoki nostandart almashtirish.

15. Haqiqiy musbat a son uchun $f(x) = \frac{1}{a} - \frac{1}{a^x + 1}$ funksiya toq funksiya bo'lsa, ushbu funksiyaning qiymatlar to'plamini aniqlang.

C · Juft va toq funksiyalar, simmetriya

10-sinf · 2025/26-B №4

16. $2f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = x$ ($x \neq 0$) bo'lsa, $f(x)$ ni toping.

B · Funksional tenglama: almashtirish usuli

17. $f(x) = ax^2 + bx + c$ kvadrat uchhad uchun barcha x larda $f(x + 1) - f(x) = 4x + 2$ va $f(0) = 5$ bo'lsa, $f(3)$ ni toping.

E · Chiziqli va kvadrat funksiyalar

18. f va g funksiyalar jadval bilan berilgan; ba'zi qiymatlar o'rniga «?» qo'yilgan. $h(x) = g(f(x))$. $g(2) + h(4)$ ni hisoblang.

D · Kompozitsiya va teskari funksiya

10-sinf · 2025/26-B №13

19. p va q funksiyalar uchun $p(x) = q(30x) + 33$ tenglik o'rinli. Agar $q(5) = 16$, $p(5) = 629$ bo'lib, q — chiziqli funksiya bo'lsa, $p(x)$ ning formulasini toping.

D · Kompozitsiya va teskari funksiya

10-sinf · 2025/26-B №14

20. Ixtiyoriy n natural son uchun $f(2n) = n f(n)$ shart bajariladi va $f(1) = 1$. $f(2^{10})$ ning qiymatini toping.

F · Rekurrent qadam va davriylik

9-sinf · 2025/26-A №16

21. $f(x) = \frac{4^x}{4^x + 2}$ bo'lsa, $f\left(\frac{1}{2025}\right) + f\left(\frac{2}{2025}\right) + \dots + f\left(\frac{2024}{2025}\right)$ yig'indini toping.

C · Juft va toq funksiyalar, simmetriya

22. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ va $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funksiyalar uchun barcha $x, y \in \mathbb{R}$ larda $\sin x + \cos y = f(x) + f(y) + g(x) - g(y)$ tenglik o'rinli. $g\left(\frac{5\pi}{4}\right) = 1$ bo'lsa, $g(\pi)$ ni hisoblang.

B · Funksional tenglama: almashtirish usuli

10-sinf · 2025/26-B №24

Variantlarning oxirgi savollari darajasi.

23. $1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$ tenglik orqali $\frac{6(x - y)}{\pi}$ ning qiymatini toping, bunda $0 \leq x \leq \pi$.

A · Funksiya, aniqlanish va qiymatlar sohasi

11-sinf · 2025/26-A №12

24. $f(x) + 2f\left(\frac{x+2}{x-1}\right) = x$ bo'lsa ($x \neq 1$), $f(4)$ ni toping.

B · Funksional tenglama: almashtirish usuli

25. $f: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ funksiya uchun $f(2; 1) = 1$ bo'lib, $f(m+1; n) = f(m; n) + m$ va $f(m; n+1) = f(m; n) - n$ tengliklar o'rinli. $f(p; q) = 2025$ tenglama nechta yechimga ega?

G · Natural argumentli funksiyalar

10-sinf · 2025/26-B №21

26. f funksiya barcha haqiqiy x, y lar uchun $f(x+y) = f(x) + f(y) + xy$ shartni qanoatlantiradi va $f(1) = 1$. $f(10)$ ni toping.

B · Funksional tenglama: almashtirish usuli

27. $f(x) = x^2 - 4x + 7$ funksiyaning $[0; 3]$ kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatlarini toping.

E · Chiziqli va kvadrat funksiyalar

28. $f(x)$ — ko'phad bo'lib, barcha x larda $f(x) \cdot f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$ ($x \neq 0$) va $f(2) = 9$. $f(3)$ ni toping.

E · Chiziqli va kvadrat funksiyalar

1 OSON A · Funksiya, aniqlanish va qiymatlar sohasi

$f(x) = 3x - 5$ bo'lsa, $f(4)$ ni toping.

JAVOB 7

$$f(4) = 12 - 5 = 7.$$

2 OSON D · Kompozitsiya va teskari funksiya

$f(x) = x^2 + 1$ va $g(x) = 2x$ bo'lsa, $f(g(3))$ ni toping.

JAVOB 37

$$g(3) = 6, \text{ demak } f(6) = 36 + 1 = 37.$$

3 OSON A · Funksiya, aniqlanish va qiymatlar sohasi

$f(x) = \frac{1}{x-2}$ funksiyaning aniqlanish sohasini toping.

JAVOB $x \neq 2$

Maxraj nolga teng bo'lmashligi kerak: $x - 2 \neq 0$.

4 OSON C · Juft va toq funksiyalar, simmetriya

$f(x) = x^3 - x$ juftmi, toqmi?

JAVOB Toq

$$f(-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -f(x).$$

5 OSON A · Funksiya, aniqlanish va qiymatlar sohasi

$y = 2 + \sqrt{x}$ funksiyaning qiymatlar sohasini toping.

JAVOB $[2; +\infty)$

$\sqrt{x} \geq 0$ va $x = 0$ da tenglik bo'ladi, demak $y \geq 2$ va $y = 2$ erishiladi.

6 OSON B · Funksional tenglama: almashtirish usuli

$f(x+1) = x^2$ bo'lsa, $f(3)$ ni toping.

JAVOB 4

$$x+1=3 \Rightarrow x=2, \text{ demak } f(3) = 2^2 = 4.$$

7

O'RTACHA

B · Funksional tenglama: almashtirish usuli

9-sinf · 2024 №13

$f(1 - 2x) = 1 - 2x^2$ bo'lsa, $f\left(-\frac{1}{2}\right) + f(0) + f\left(\frac{1}{2}\right)$ yig'indini hisoblang.

JAVOB $1\frac{1}{4}$

Almashtirish. $u = 1 - 2x \Rightarrow x = \frac{1-u}{2}$, demak $f(u) = 1 - 2 \cdot \frac{(1-u)^2}{4} = 1 - \frac{(1-u)^2}{2}$.

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{(1,5)^2}{2} = 1 - 1,125 = -\frac{1}{8};$$

$$f(0) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2};$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{(0,5)^2}{2} = \frac{7}{8}.$$

$$\text{Yig'indi: } -\frac{1}{8} + \frac{1}{2} + \frac{7}{8} = \frac{-1 + 4 + 7}{8} = \frac{10}{8} = 1\frac{1}{4}.$$

8

O'RTACHA

B · Funksional tenglama: almashtirish usuli

11-sinf · 2024 №16

Agar $f(1 - x) = 1 - x^2$ bo'lsa, $f(-1) + f(0) + f(1)$ yig'indini toping.

JAVOB -2

$u = 1 - x \Rightarrow x = 1 - u$, demak $f(u) = 1 - (1 - u)^2 = 2u - u^2$.

$$f(-1) = -2 - 1 = -3, f(0) = 0, f(1) = 2 - 1 = 1.$$

$$\text{Yig'indi } -3 + 0 + 1 = -2.$$

$$\text{Tekshirish: } f(1 - x) = 2(1 - x) - (1 - x)^2 = (1 - x)(2 - (1 - x)) = (1 - x)(1 + x) = 1 - x^2 \checkmark$$

9

O'RTACHA

C · Juft va toq funksiyalar, simmetriya

11-sinf · 2024 №7

$f(x) = 2x^4 + (a - 11)x^3 + 1$ funksiya juft funksiya bo'lsa, $f(1)$ ning qiymatini toping.

JAVOB 3

Juft funksiyada toq darajali had bo'lmaydi: $f(-x) = 2x^4 - (a - 11)x^3 + 1$, va $f(-x) = f(x)$ shartidan $2(a - 11)x^3 = 0$ barcha x da, demak $a = 11$.

U holda $f(x) = 2x^4 + 1$ va $f(1) = 2 + 1 = 3$.

10

O'RTACHA

C · Juft va toq funksiyalar, simmetriya

9-sinf · 2025/26-A №12

Berilgan $f(x) = \frac{2^{x+2} + 2^{1-x}}{2^x + 2^{-x}}$ funksiya uchun $f(t) = 3$ bo'lsa, $f(-t)$ ning qiymatini toping.

JAVOB 3

Simmetriya. Surat: $2^{x+2} + 2^{1-x} = 4 \cdot 2^x + 2 \cdot 2^{-x}$, maxraj $2^x + 2^{-x}$.

$$f(-x) = \frac{4 \cdot 2^{-x} + 2 \cdot 2^x}{2^{-x} + 2^x} \text{ — maxraj o'zgarmaydi.}$$

$$f(x) + f(-x) = \frac{6 \cdot 2^x + 6 \cdot 2^{-x}}{2^x + 2^{-x}} = 6.$$

$$\text{Demak } f(-t) = 6 - f(t) = 6 - 3 = 3.$$

Izoh: javob t ga bog'liq emas — bu tekshirish uchun yaxshi belgi.

11

O'RTACHA

B · Funksional tenglama: almashtirish usuli

10-sinf · 2024 №18

$f(x)$ funksiya uchun $f(0) \cdot (f(x) + 2) = 4x - 1$ tenglik o'rinli bo'lsa, $f(-1)$ ni toping.

JAVOB 3

$x = 0$ qo'yamiz: $f(0)(f(0) + 2) = -1$, ya'ni $f(0)^2 + 2f(0) + 1 = 0$, demak $(f(0) + 1)^2 = 0$ va $f(0) = -1$.

Endi $-1 \cdot (f(x) + 2) = 4x - 1$, demak $f(x) = -4x - 1$.

$$f(-1) = 4 - 1 = 3.$$

Tekshirish: $f(0) = -1$ ✓ va $-1 \cdot (-4x - 1 + 2) = 4x - 1$ ✓

12

O'RTACHA

F · Rekurrent qadam va davriylik

11-sinf · 2025/26-A №11

f funksiya uchun $f(x) = 1 - f(x - 1)$ va $f(4) = 6$ bo'lsa, $f(10)$ ning qiymatini toping.

JAVOB 6

Davr 2. $f(x) = 1 - f(x - 1)$ va $f(x - 1) = 1 - f(x - 2)$, demak $f(x) = 1 - (1 - f(x - 2)) = f(x - 2)$.

$10 - 4 = 6$ — juft, demak $f(10) = f(8) = f(6) = f(4) = 6$.

Tekshirish: $f(5) = 1 - 6 = -5$, $f(6) = 1 - (-5) = 6$ ✓

13

O'RTACHA

A · Funksiya, aniqlanish va qiymatlar sohasi

10-sinf · 2024 №6

$y = \frac{12}{\sin x + 5}$ funksiyaning qiymatlari sohasini toping.

JAVOB $[2; 3]$

Ichkaridan tashqariga. $\sin x \in [-1; 1]$, demak $\sin x + 5 \in [4; 6]$ — ikkala chet ham erishiladi ($\sin x = \pm 1$ bo'ldi).

$t \mapsto \frac{12}{t}$ musbat t larda kamayuvchi, shuning uchun chetlar o'rin almashadi:

$$y \in \left[\frac{12}{6}; \frac{12}{4} \right] = [2; 3].$$

Xato ogohlantirishi: $\frac{12}{4} = 3$ va $\frac{12}{6} = 2$ — ularni almashtirib yubormang.

14

O'RTACHA

C · Juft va toq funksiyalar, simmetriya

10-sinf · 2025/26-A №12

Agar $f(x) = \frac{1}{1 + 2^{\lg x}} + \frac{1}{1 + 4^{\lg x}} + \frac{1}{1 + 8^{\lg x}}$ bo'lsa, $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$ yig'indining qiymatini toping.

JAVOB 3

Kalit ayniyat. Har qanday s uchun $\frac{1}{1+s} + \frac{1}{1+\frac{1}{s}} = \frac{1}{1+s} + \frac{s}{s+1} = 1$.

$\lg \frac{1}{x} = -\lg x$, demak $f\left(\frac{1}{x}\right)$ da har bir kasrning asosi teskarisiga aylanadi:

$$2^{-\lg x} = \frac{1}{2^{\lg x}} \text{ va hokazo.}$$

Uchta juft, har biri 1 beradi: $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 3$.

Tekshirish: $x = 1$ da $\lg x = 0$, hamma kasr $\frac{1}{2}$, demak $f(1) = \frac{3}{2}$ va yig'indi 3 ✓

15

QIYIN

C · Juft va toq funksiyalar, simmetriya

10-sinf · 2025/26-B №4

Haqiqiy musbat a son uchun $f(x) = \frac{1}{a} - \frac{1}{a^x + 1}$ **funksiya toq funksiya bo'lsa, ushbu funksiyaning qiymatlar to'plamini aniqlang.**

JAVOB $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$

1. Parametrni topamiz. Toq funksiya nolda nolga teng: $f(0) = \frac{1}{a} - \frac{1}{2} = 0$, demak $a = 2$.

2. Tekshiramiz. $f(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^x + 1}$ va $f(-x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^{-x} + 1} = \frac{1}{2} - \frac{2^x}{1 + 2^x}$.

$$f(x) + f(-x) = 1 - \frac{1 + 2^x}{1 + 2^x} = 0 \checkmark \text{ — haqiqatan toq.}$$

3. Qiymatlar sohasi. $2^x \in (0; +\infty)$, demak $2^x + 1 \in (1; +\infty)$ va $\frac{1}{2^x + 1} \in (0; 1)$.

$$\text{Shundan } f(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^x + 1} \in \left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right).$$

Chetlari **olinmaydi**: 2^x hech qachon 0 ham, $+\infty$ ham bo'lmaydi.

16

QIYIN

B · Funktsional tenglama: almashtirish usuli

$2f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = x$ ($x \neq 0$) bo'lsa, $f(x)$ ni toping.

JAVOB $f(x) = \frac{3}{5x} - \frac{2x}{5}$

Sistema tuzamiz. Berilgan:

$$2f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = x \quad (1).$$

$$x \rightarrow \frac{1}{x} \text{ almashtirsak: } 2f\left(\frac{1}{x}\right) + 3f(x) = \frac{1}{x} \quad (2).$$

$$(1) \cdot 2 - (2) \cdot 3: 4f(x) - 9f(x) = 2x - \frac{3}{x}, \text{ ya'ni } -5f(x) = 2x - \frac{3}{x}.$$

$$f(x) = \frac{3}{5x} - \frac{2x}{5}.$$

$$\text{Tekshirish } (x = 1): f(1) = \frac{3}{5} - \frac{2}{5} = \frac{1}{5}, \text{ va } 2 \cdot \frac{1}{5} + 3 \cdot \frac{1}{5} = 1 \checkmark$$

17

QIYIN

E · Chiziqli va kvadrat funksiyalar

$f(x) = ax^2 + bx + c$ kvadrat uchhad uchun barcha x larda $f(x+1) - f(x) = 4x + 2$ va $f(0) = 5$ bo'lsa, $f(3)$ ni toping.

JAVOB 23

$$f(x+1) - f(x) = a(2x+1) + b = 2ax + (a+b).$$

$$\text{Koeffitsiyentlarni tenglashtiramiz: } 2a = 4 \Rightarrow a = 2 \text{ va } a + b = 2 \Rightarrow b = 0.$$

$$f(0) = c = 5, \text{ demak } f(x) = 2x^2 + 5 \text{ va } f(3) = 18 + 5 = 23.$$

$$\text{Tekshirish: } f(1) - f(0) = 7 - 5 = 2 = 4 \cdot 0 + 2 \checkmark$$

18

QIYIN

D · Kompozitsiya va teskari funksiya

10-sinf · 2025/26-B №13

f va g funksiyalar jadval bilan berilgan; ba'zi qiymatlar o'rniga «?» qo'yilgan. $h(x) = g(f(x))$. $g(2) + h(4)$ ni hisoblang.

JAVOB 16

Jadval:

x : 0, 1, 2, 3, 4, 5

f : 5, ?, ?, 7, 1, 2

g : ?, 7, ?, 0, 10, 8

h : ?, 8, 0, 5, ?, 9

1. $g(2)$. $h(5) = g(f(5)) = g(2)$, chunki $f(5) = 2$. Jadvalda $h(5) = 9$, demak $g(2) = 9$.

2. $h(4)$. $f(4) = 1$, demak $h(4) = g(f(4)) = g(1) = 7$.

Javob: $9 + 7 = 16$.

Izoh: qolgan «?» lar ham shu usul bilan to'ldiriladi: $h(1) = 8 = g(5) \Rightarrow f(1) = 5$; $h(2) = 0 = g(3) \Rightarrow f(2) = 3$; $h(3) = g(7) = 5$ — bular javobga ta'sir qilmaydi.

19

QIYIN

D · Kompozitsiya va teskari funksiya

10-sinf · 2025/26-B №14

p va q funksiyalar uchun $p(x) = q(30x) + 33$ tenglik o'rinli. Agar $q(5) = 16$, $p(5) = 629$ bo'lib, q — chiziqli funksiya bo'lsa, $p(x)$ ning formulasini toping.

JAVOB $p(x) = 120x + 29$

1. Ikkinchi nuqta. $p(5) = q(150) + 33 = 629$, demak $q(150) = 596$.

2. Chiziqli funksiyani tiklaymiz. $q(x) = kx + m$ uchun $k = \frac{596 - 16}{150 - 5} = \frac{580}{145} = 4$, va $16 = 4 \cdot 5 + m \Rightarrow m = -4$.

Demak $q(x) = 4x - 4$.

3. p ni yig'amiz. $p(x) = q(30x) + 33 = 4 \cdot 30x - 4 + 33 = 120x + 29$.

Tekshirish: $p(5) = 600 + 29 = 629 \checkmark$ va $q(5) = 20 - 4 = 16 \checkmark$

20

QIYIN

F · Rekurrent qadam va davriylik

9-sinf · 2025/26-A №16

Ixtiyoriy n natural son uchun $f(2n) = n f(n)$ shart bajariladi va $f(1) = 1$. $f(2^{10})$ ning qiymatini toping.

JAVOB 2^{45}

Zanjirni yozamiz. $n = 2^{k-1}$ qo'ysak: $f(2^k) = 2^{k-1} f(2^{k-1})$.

Boshlanish: $f(2) = f(2 \cdot 1) = 1 \cdot f(1) = 1 = 2^0$.

Keyin $f(4) = 2 \cdot 1 = 2$, $f(8) = 4 \cdot 2 = 8$, $f(16) = 8 \cdot 8 = 64$ — darajalar $0, 1, 3, 6, \dots$

Umumiy ko'rinish. $f(2^{10}) = 2^9 \cdot 2^8 \dots 2^1 \cdot f(2) = 2^{1+2+\dots+9}$.

$1 + 2 + \dots + 9 = \frac{9 \cdot 10}{2} = 45$, demak $f(2^{10}) = 2^{45}$.

Tekshirish: $f(2^k) = 2^{\frac{(k-1)k}{2}}$; $k = 4$ da $2^6 = 64 \checkmark$

21

QIYIN

C · Juft va toq funksiyalar, simmetriya

$f(x) = \frac{4^x}{4^x + 2}$ bo'lsa, $f\left(\frac{1}{2025}\right) + f\left(\frac{2}{2025}\right) + \dots + f\left(\frac{2024}{2025}\right)$ yig'indini toping.

JAVOB 1012

Juftlab qo'shamiz. $f(x) + f(1-x) = \frac{4^x}{4^x + 2} + \frac{4^{1-x}}{4^{1-x} + 2}$.

Ikkinchi kasrning surat va maxrajini 4^x ga ko'paytiramiz: $\frac{4}{4 + 2 \cdot 4^x} = \frac{2}{2 + 4^x}$.

Demak $f(x) + f(1-x) = \frac{4^x + 2}{4^x + 2} = 1$.

Yig'indi. $\frac{k}{2025}$ va $\frac{2025-k}{2025}$ juftlari 1012 ta, har biri 1 beradi.

Javob: 1012.

Tekshirish: 2024 ta had, 1012 ta juft $\checkmark$ markaziy had yo'q, chunki 2025 toq.

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ va $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funksiyalar uchun barcha $x, y \in \mathbb{R}$ larda $\sin x + \cos y = f(x) + f(y) + g(x) - g(y)$ tenglik o'rinli. $g\left(\frac{5\pi}{4}\right) = 1$ bo'lsa, $g(\pi)$ ni hisoblang.

JAVOB $\frac{3}{2}$

1. $x = y$ qo'yamiz. O'ng tomonda g qisqaradi: $\sin x + \cos x = 2f(x)$, demak $f(x) = \frac{\sin x + \cos x}{2}$.

2. g ni chiqaramiz. Asl tenglikka qo'yamiz:

$$\begin{aligned} g(x) - g(y) &= \sin x + \cos y - \frac{\sin x + \cos x}{2} - \frac{\sin y + \cos y}{2} \\ &= \frac{\sin x - \cos x}{2} - \frac{\sin y - \cos y}{2}. \end{aligned}$$

O'ng tomon x ga va y ga alohida ajraladi, demak $g(x) = \frac{\sin x - \cos x}{2} + C$.

3. C ni topamiz. $\sin \frac{5\pi}{4} = \cos \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, demak ularning ayirmasi 0 va $g\left(\frac{5\pi}{4}\right) = C = 1$.

4. Javob. $g(\pi) = \frac{\sin \pi - \cos \pi}{2} + 1 = \frac{0 + 1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$.

$1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$ tenglik orqali $\frac{6(x - y)}{\pi}$ ning qiymatini toping, bunda $0 \leq x \leq \pi$.

JAVOB 2

Ikki nomanfiy son yig'indisi. $1 - \sin x \geq 0$ (chunki $\sin x \leq 1$) va $\sqrt{3y - x} \geq 0$. Ularning yig'indisi 0 bo'lishi uchun **ikkalasi ham** nol bo'lishi shart.

$\sin x = 1$ va $0 \leq x \leq \pi$, demak $x = \frac{\pi}{2}$.

$3y - x = 0$, demak $y = \frac{x}{3} = \frac{\pi}{6}$.

$x - y = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$, demak $\frac{6}{\pi} \cdot \frac{\pi}{3} = 2$.

$$f(x) + 2f\left(\frac{x+2}{x-1}\right) = x \text{ bo'lsa } (x \neq 1), f(4) \text{ ni toping.}$$

JAVOB 0

1. Almashtirish o'z-o'ziga teskari. $g(x) = \frac{x+2}{x-1}$ uchun

$$g(g(x)) = \frac{\frac{x+2}{x-1} + 2}{\frac{x+2}{x-1} - 1} = \frac{(x+2) + 2(x-1)}{(x+2) - (x-1)} = \frac{3x}{3} = x.$$

Demak g ikki qiymatni juftlaydi, uchinchi paydo bo'lmaydi.

2. Ikkita tenglama. $g(4) = \frac{6}{3} = 2$ va $g(2) = \frac{4}{1} = 4$, shuning uchun

$$(1) f(4) + 2f(2) = 4,$$

$$(2) f(2) + 2f(4) = 2.$$

3. Sistemani yechamiz. (1) dan $f(4) = 4 - 2f(2)$; buni (2) ga qo'yamiz:

$$f(2) + 2(4 - 2f(2)) = 2 \Rightarrow -3f(2) = -6 \Rightarrow f(2) = 2.$$

Demak $f(4) = 4 - 2 \cdot 2 = 0$.

Tekshirish: (1): $0 + 4 = 4 \checkmark$, (2): $2 + 0 = 2 \checkmark$

$f: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ funksiya uchun $f(2; 1) = 1$ bo'lib, $f(m+1; n) = f(m; n) + m$ va $f(m; n+1) = f(m; n) - n$ tengliklar o'rinli. $f(p; q) = 2025$ tenglama nechta yechimga ega?

JAVOB 15 ta

1. Yopiq ko'rinish. $n = 1$ da birinchi shartni $m = 2, 3, \dots$ bo'yicha yig'amiz:

$$f(m; 1) = f(2; 1) + (2 + 3 + \dots + (m-1)) = 1 + \left(\frac{m(m-1)}{2} - 1\right) = \frac{m(m-1)}{2}.$$

Ikkinchi shartni n bo'yicha yig'amiz: $f(m; n) = f(m; 1) - (1 + 2 + \dots + (n-1))$, demak

$$f(m; n) = \frac{m(m-1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2}.$$

2. Tenglamani ajratamiz. $f(p; q) = 2025$ dan $p(p-1) - q(q-1) = 4050$, ya'ni

$$(p-q)(p+q-1) = 4050.$$

3. Juftlikni tekshiramiz. $(p-q) + (p+q-1) = 2p-1$ — toq, demak ko'paytuvchilar har doim har xil juftlikda. $4050 = 2 \cdot 3^4 \cdot 5^2$ da 2 aynan bitta, shuning uchun **har qanday** ajratishda biri juft, biri toq — shart avtomatik bajariladi.

4. Sanaymiz. $a = p - q$, $b = p + q - 1$, $ab = 4050$. U holda $p = \frac{a+b+1}{2}$, $q = \frac{b-a+1}{2}$; $q \geq 1$ sharti $b > a$ ga teng.

$d(4050) = (1+1)(4+1)(2+1) = 30$ va 4050 to'la kvadrat emas, demak $a < b$ bo'lgan juftliklar soni $\frac{30}{2} = 15$.

Javob: 15 ta.

f funksiya barcha haqiqiy x, y lar uchun $f(x+y) = f(x) + f(y) + xy$ shartni qanoatlantiradi va $f(1) = 1$. $f(10)$ ni toping.

JAVOB 55

Qadamni yozamiz. $y = 1$: $f(x+1) = f(x) + f(1) + x = f(x) + x + 1$.

Demak $f(n+1) - f(n) = n + 1$, va $f(1) = 1$:

$$f(n) = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

$$f(10) = \frac{10 \cdot 11}{2} = 55.$$

$$\text{Tekshirish: } f(x) = \frac{x^2 + x}{2} \text{ uchun } f(x) + f(y) + xy = \frac{x^2 + y^2 + 2xy + x + y}{2} = \frac{(x+y)^2 + (x+y)}{2} = f(x+y) \checkmark$$

$f(x) = x^2 - 4x + 7$ funksiyaning $[0; 3]$ kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatlarini toping.

JAVOB eng katta 7, eng kichik 3

To'liq kvadrat. $f(x) = (x-2)^2 + 3$; uch $x_0 = 2 \in [0; 3]$.

Uchdagi qiymat $f(2) = 3$ — eng kichik ($a > 0$).

Chetlar: $f(0) = 7$, $f(3) = 1 + 3 = 4$.

Demak eng katta qiymat $f(0) = 7$, eng kichik $f(2) = 3$.

Xato ogohlantirishi: faqat chetlarni solishtirish 4 va 7 ni beradi — uch unutilsa eng kichik qiymat noto'g'ri chiqadi.

$f(x)$ — ko'phad bo'lib, barcha x larda $f(x) \cdot f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$ ($x \neq 0$) va $f(2) = 9$. $f(3)$ ni toping.

JAVOB 28

Ma'lum ko'rinish. Bunday ko'phadlar faqat $f(x) = 1 \pm x^n$ ko'rinishida bo'ladi.

Tekshirish: $f(x) = 1 + x^n$ bo'lsa $f\left(\frac{1}{x}\right) = 1 + x^{-n}$, va

ko'paytma $= 1 + x^n + x^{-n} + 1$, yig'indi $= 2 + x^n + x^{-n}$ — teng ✓

Darajani topamiz. $f(2) = 1 + 2^n = 9 \Rightarrow 2^n = 8 \Rightarrow n = 3$.

$f(x) = 1 + x^3$, demak $f(3) = 1 + 27 = 28$.

Tekshirish: $f(x) = 1 - x^n$ varianti $1 - 2^n = 9$ ni bermaydi (musbat daraja uchun).

Trigonometriya

Birlik aylana, keltirish formulalari, asosiy ayniyatlar, qo‘shish va karrali burchak formulalari, soddalashtirish usullari — har biri ishlangan misol bilan. So‘ngra to‘rt darajadagi 26 ta masala va batafsil yechim; 10 tasi haqiqiy variantlardan.

28 ta‘rif, teorema va xossa

4 isbot bilan

28 ishlangan misol

26 masala va yechim

NAZARIYA

A	Birlik aylana va asosiy qiymatlar	5
B	Keltirish formulalari	4
C	Asosiy ayniyatlar	4
D	Qo‘shish va karrali burchak formulalari	4
E	Yig‘indi $\leftrightarrow$ ko‘paytma va yordamchi burchak	3
F	Soddalashtirish va shartli hisoblash	4
G	Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar	4

MASALALAR

1–6	Oson	6
7–13	O‘rtacha	7
14–19	Qiyin	6
20–26	Ancha qiyin	7
Har bir masala tagida qaysi nazariya bo‘limi kerakligi yozilgan. Yechimlar oxirida, shu raqamlar bo‘yicha.		

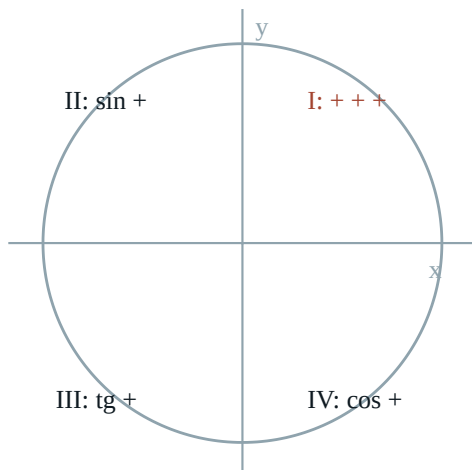
Nazariya 28

A Birlik aylana va asosiy qiymatlar

Variantlardagi yarim savol shu bo‘limdan hal bo‘ladi: burchakni birinchi chorakka keltirish va ishorani to‘g‘ri qo‘yish.

TA'RIF **Birlik aylanadagi ta'rif**

M nuqta birlik aylanada α burchakka mos kelsa, $\cos \alpha$ — uning absissasi, $\sin \alpha$ — ordinatasi. Shundan $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$, $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$.



MISOL

Ishoralar choraklar bo'yicha: I da hammasi musbat, II da faqat $\sin$, III da faqat tg va ctg , IV da faqat $\cos$.

FORMULA **Jadval qiymatlari**

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tg	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—

MISOL

Radianda: $30^\circ = \frac{\pi}{6}$, $45^\circ = \frac{\pi}{4}$, $60^\circ = \frac{\pi}{3}$, $90^\circ = \frac{\pi}{2}$, $120^\circ = \frac{2\pi}{3}$, $135^\circ = \frac{3\pi}{4}$.

XOSSA **Davriylik**

$\sin$ va $\cos$ ning davri 2π (360°), tg va ctg niki π (180°).

MISOL

2024° ni keltiramiz: $2024 = 5 \cdot 360 + 224$, demak 2024° va 224° bir xil — bu uchinchi chorak, $\cos < 0$ (14-masala).

XOSSA **Juftlik va toqlik**

$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ — juft; $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$, $\operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$ — toq.

MISOL

Shu sababli $\cos(-2024^\circ) = \cos 2024^\circ$ va $\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ (7 va 14-masalalar).

FORMULA **Chegaralar**

$-1 \leq \sin \alpha \leq 1$ va $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$; $\operatorname{tg} \alpha$ esa har qanday haqiqiy qiymatni oladi.

MISOL

$1 - \sin x \geq 0$ — shu chegara tufayli. Bu «ikki nomanfiy son yig'indisi nol» usulining kaliti (20-masala).

B Keltirish formulalari

To'rtta variant savoli faqat shu qoidaga tayanadi. Uni yodlash shart emas — ikki qadamli qoida yetarli.

USUL **Ikki qadamli qoida**

1-qadam (nom). Burchak $90^\circ \pm \alpha$ yoki $270^\circ \pm \alpha$ bo'lsa nom **almashadi** ($\sin \leftrightarrow \cos$); $180^\circ \pm \alpha$ yoki $360^\circ \pm \alpha$ bo'lsa **almashmaydi**.

2-qadam (ishora). α ni o'tkir deb olib, **asl** funksiyaning shu chorakdagi ishorasini qo'ying.

MISOL

$\cos 130^\circ = \cos(90^\circ + 40^\circ)$: nom almashadi $\rightarrow \sin 40^\circ$; 130° — II chorak, u yerda $\cos < 0$, demak $\cos 130^\circ = -\sin 40^\circ$ (10-masala).

FORMULA **Eng ko'p ishlatiladiganlari**

$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$, $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$,

$\sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha$, $\cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$,

$\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$.

MISOL

$\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} = \operatorname{tg}(180^\circ - 60^\circ) = -\sqrt{3}$ (7-masala).

USUL **Katta burchakni kichraytirish**

Avval 360° ga bo'lib qoldiqni oling, keyin keltirish formulasini qo'llang.

MISOL

$\cos 2024^\circ = \cos 224^\circ = \cos(180^\circ + 44^\circ) = -\cos 44^\circ < 0$ (14-masala).

USUL **To'ldiruvchi burchaklar juftligi**

$\alpha + \beta = 90^\circ$ bo'lsa $\sin \alpha = \cos \beta$; $\alpha + \beta = 180^\circ$ bo'lsa $\sin \alpha = \sin \beta$ va $\cos \alpha = -\cos \beta$.

MISOL

$\sin 160^\circ = \sin 20^\circ$ va $\cos 110^\circ = -\cos 70^\circ = -\sin 20^\circ$ — shu ikki kuzatuv butun ifodani yig'adi (10-masala).

C Asosiy ayniyatlar

«tg α berilgan, $\sin 2\alpha$ ni toping» tipidagi savollar shu bo'limda bir qatorda yechiladi.

FORMULA **Pifagor ayniyati va oilasi**

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1;$$

$$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha};$$

$$1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}.$$

ISBOT

Ikkinchi ayniyat birinchisini $\cos^2 \alpha$ ga bo'lishdan, uchinchi $\sin^2 \alpha$ ga bo'lishdan chiqadi.

MISOL

$\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{11}$ bo'lsa $\frac{1}{\cos^2 \alpha} = 12$ — bu $\sin 2\alpha$ uchun eng qisqa yo'l (8-masala).

FORMULA **Universal almashtirish**

$$t = \operatorname{tg} \alpha \text{ bo'lsa } \sin 2\alpha = \frac{2t}{1+t^2}, \cos 2\alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

ISBOT

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \operatorname{tg} \alpha \cos^2 \alpha = \frac{2t}{1+t^2}.$$

MISOL

$$t = \sqrt{11}: \sin 2\alpha = \frac{2\sqrt{11}}{12} = \frac{\sqrt{11}}{6} \text{ (8-masala).}$$

USUL **$\sin \pm \cos$ va $\sin \cos$ bog'lanishi**

$(\sin \alpha \pm \cos \alpha)^2 = 1 \pm \sin 2\alpha$. Demak yig'indi ma'lum bo'lsa ko'paytma ham ma'lum, va aksincha.

MISOL

Bu ayniyat « $\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$ » masalasining kaliti: $(\cos \alpha - \sin \alpha)^2 = 1 - \sin 2\alpha$ (22-masala).

USUL 1 ni $\sin^2 + \cos^2$ bilan almashtirish

Ifodada yolg'iz 1 tursa, uni $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha$ bilan almashtiring — ko'pincha darhol ko'paytuvchilarga ajraladi.

MISOL

Teskari yo'l ham foydali: $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = (\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \alpha + \sin \alpha)$ (9-masala).

D Qo'shish va karrali burchak formulalari

Bu formulalarni yodlash shart; qolganlarining hammasi ulardan chiqariladi.

FORMULA Qo'shish formulalari

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta;$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta;$$

$$\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta}{1 \mp \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}.$$

MISOL

COS dagi ishora **teskari** — eng ko'p uchraydigan xato shu.

FORMULA Ikkilangan burchak

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha;$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha.$$

MISOL

$\cos 2\alpha$ ning uchta ko'rinishidan masalaga **mos** kelganini tanlang: ko'paytuvchilarga ajratish kerak bo'lsa birinchisi, $\cos \alpha$ qoldirish kerak bo'lsa ikkinchisi.

FORMULA Yarim burchak va daraja pasaytirish

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}, \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}.$$

MISOL

Kvadratlar yig'indisini hisoblashda bu formulalar uzun ifodani chiziqli qiladi va teleskoplashga yo'l ochadi (17-masala).

FORMULA Uchlangan burchak

$$\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha;$$

$$\cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha.$$

MISOL

$\sin 3\alpha$ ni $\sin(2\alpha + \alpha)$ deb yozib chiqaring — yodlashdan ko'ra tez.

E Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

Ifodani soddalashtirish savollarida bu ikki usul deyarli har doim kerak bo'ladi.

FORMULA Yig'indini ko'paytmaga

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}; \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}; \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}.\end{aligned}$$

MISOL

$\cos \alpha - \cos \beta$ dagi **minus** ni unutmang.

FORMULA Ko'paytmani yig'indiga

$$\begin{aligned}2 \sin \alpha \cos \beta &= \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta); \\ 2 \cos \alpha \cos \beta &= \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta).\end{aligned}$$

MISOL

Bu formulalar uzun ko'paytmalarni teleskopik yig'indiga aylantiradi (21-masala).

USUL Yordamchi burchak

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi), \text{ bunda } \operatorname{tg} \varphi = \frac{b}{a}.$$

ISBOT

$\sqrt{a^2 + b^2}$ ni qavsdan chiqarsak, qo'shiluvchilarning kvadratlari yig'indisi 1 bo'ladi — demak ularni $\cos \varphi$ va $\sin \varphi$ deb olish mumkin.

MISOL

Shundan darhol: $a \sin x + b \cos x$ ning eng katta qiymati $\sqrt{a^2 + b^2}$, eng kichigi $-\sqrt{a^2 + b^2}$ (16-masala).

F Soddalashtirish va shartli hisoblash

Variantlarning eng qiyin trigonometriya savollari shu yerda: berilgan bitta shartdan so'ralgan ifodani chiqarish.

USUL Ildiz ostidagi kvadratni modul bilan ochish

$$\sqrt{A^2} = |A|, \text{ shuning uchun } \sqrt{\cos^{-2} \alpha} = \frac{1}{|\cos \alpha|} \text{ — ishorani alohida aniqlash kerak.}$$

MISOL

$$\cos \alpha \cdot \frac{1}{|\cos \alpha|} \text{ — bu } \cos \alpha \text{ ning } \textbf{ishorasi: } \cos \alpha > 0 \text{ da } +1, \cos \alpha < 0 \text{ da } -1 \text{ (14-masala).}$$

USUL Umumiy ko'paytuvchini qidirish

Kasrli ifodada surat va maxrajni ko'paytuvchilarga ajrating: deyarli har doim bittasi qisqaradi.

MISOL

$$\frac{\cos 2\alpha}{\sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha} = \frac{(\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \alpha + \sin \alpha)}{\sin \alpha (\cos \alpha + \sin \alpha)} = \operatorname{ctg} \alpha - 1 \text{ (9-masala).}$$

USUL Kub ildizlarni yangi harf bilan belgilash

$u = (1 + \sin \alpha)^{1/3}$, $v = (1 - \sin \alpha)^{1/3}$ deb olsak $u^3 + v^3 = 2$ va $uv = (\cos^2 \alpha)^{1/3}$ — masala simmetrik ko'phadga aylanadi.

ISBOT

$$uv = ((1 + \sin \alpha)(1 - \sin \alpha))^{1/3} = (\cos^2 \alpha)^{1/3} = (\cos \alpha)^{2/3}.$$

MISOL

So'ralgan ifoda aynan $u^2 - uv + v^2 = (u + v)^2 - 3uv$ (15-masala).

USUL Shartni ko'paytma ko'rinishiga keltirish

$\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$ ni $\cos \alpha$ ga ko'paytiring: $\sin \alpha + \sin \alpha \cos \alpha = \cos \alpha$, ya'ni $\sin \alpha \cos \alpha = \cos \alpha - \sin \alpha$.

MISOL

Chap tomon $\frac{\sin 2\alpha}{2}$ — demak $\sin 2\alpha = 2(\cos \alpha - \sin \alpha)$, va bundan javob bir qatorda chiqadi (22-masala).

G Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar

Uchburchak burchaklarining yig'indisi 180° ekani — ko'pincha yechimning butun mazmuni.

USUL Ikki burchakdan uchinchisini topish

Uchburchakda $A + B + C = 180^\circ$. Ikkita kosinus berilsa, ikki burchak, undan uchinchisi topiladi.

MISOL

$2\sqrt{3} \cos A = \sqrt{3} \Rightarrow \cos A = \frac{1}{2} \Rightarrow A = 60^\circ$; $2 \cos B = \sqrt{3} \Rightarrow B = 30^\circ$; demak $C = 90^\circ$ (11-masala).

FORMULA Sinuslar va kosinuslar teoremasi

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R;$$
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

MISOL

Uchburchak yuzi: $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ — ikki tomon va ular orasidagi burchak bo'yicha.

USUL Eng oddiy tenglamalar

$$\sin x = a: x = (-1)^k \arcsin a + \pi k;$$

$$\cos x = a: x = \pm \arccos a + 2\pi k;$$

$$\operatorname{tg} x = a: x = \operatorname{arctg} a + \pi k.$$

MISOL

Kesma berilgan bo'lsa ($0 \leq x \leq \pi$ kabi), umumiy yechimdan kerakli k larni tanlang — ko'pincha bitta ildiz qoladi (20-masala).

USUL Baholash bilan yechish

$\sin x \leq 1$ va $\cos x \leq 1$ chegaralaridan foydalanib, tenglamani «har bir qo'shiluvchi o'z maksimumida» holatiga keltiring.

MISOL

$1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$: ikkala qo'shiluvchi nomanfiy, demak ikkalasi ham nol — $\sin x = 1$ va $3y = x$ (20-masala).

Oson

6

Jadval va bitta formula.

1. $\sin 150^\circ$ ni hisoblang.

B • Keltirish formulalari

2. $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ va $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ bo'lsa, $\sin \alpha$ ni toping.

C • Asosiy ayniyatlar

3. $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$ bo'lsa, $\operatorname{ctg} \alpha$ ni toping.

A • Birlik aylana va asosiy qiymatlar

4. $\sin 2\alpha$ ni toping, agar $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{4}$ bo'lsa.

D • Qo'shish va karrali burchak formulalari

5. $\cos 750^\circ$ ni hisoblang.

A • Birlik aylana va asosiy qiymatlar

6. $\sin^2 17^\circ + \cos^2 17^\circ$ ni hisoblang.

C • Asosiy ayniyatlar

O'rtacha

7

Keltirish formulalari va asosiy ayniyatlar birga.

7. Hisoblang: $\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} \cdot \sin \left(-\frac{3\pi}{4} \right) \cdot \cos \frac{\pi}{6}$

B • Keltirish formulalari 10-sinf • 2024 №3

8. $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{11}$ bo'lsa, $\sin 2\alpha$ ni toping.

C • Asosiy ayniyatlar 10-sinf • 2024 №8

9. Ifodani soddalashtiring: $\frac{\cos 2\alpha}{\sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha} + 1$

F • Soddalashtirish va shartli hisoblash 10-sinf • 2024 №10

10. Ifodani soddalashtiring: $2 \sin 40^\circ + 2 \cos 130^\circ + \sin 160^\circ - \cos(-110^\circ)$.

B • Keltirish formulalari 11-sinf • 2024 №5

11. ABC uchburchakda $2\sqrt{3} \cos A = 2 \cos B = \sqrt{3}$ tenglik o'rinli bo'lsa, $\angle ACB$ ni toping.

G • Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar 11-sinf • 2024 №8

12. $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5}$ bo'lsa, $\sin \alpha \cos \alpha$ ni toping.

C · Asosiy ayniyatlar

13. $\frac{\sin 3\alpha + \sin \alpha}{\cos 3\alpha + \cos \alpha}$ ni soddalashtiring.

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

Qiyin

6

Bir necha formulani ketma-ket qo'llash kerak.

14. $\cos(-2024^\circ) \cdot \sqrt{\cos^{-2} 2024^\circ}$ ni hisoblang.

F · Soddalashtirish va shartli hisoblash 11-sinf · 2024 №14

15. $(1 + \sin \alpha)^{\frac{1}{3}} + (1 - \sin \alpha)^{\frac{1}{3}} = 1,5$ bo'lsa, $(1 + \sin \alpha)^{\frac{2}{3}} - (\cos \alpha)^{\frac{2}{3}} + (1 - \sin \alpha)^{\frac{2}{3}}$ ning qiymatini toping.

F · Soddalashtirish va shartli hisoblash 10-sinf · 2025/26-B №9

16. $y = 3 \sin x + 4 \cos x$ funksiyaning eng katta qiymatini toping.

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

17. $\cos^2 10^\circ + \cos^2 50^\circ + \cos^2 70^\circ$ ni hisoblang.

D · Qo'shish va karali burchak formulalari

18. $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ tenglamaning $[0; 2\pi]$ kesmadagi barcha ildizlari yig'indisini toping.

G · Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar

19. $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$ ni hisoblang.

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

Ancha qiyin

7

Variantlarning oxirgi savollari darajasi.

20. $1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$ tenglik orqali $\frac{6(x - y)}{\pi}$ ning qiymatini toping, bunda $0 \leq x \leq \pi$.

G · Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar 11-sinf · 2025/26-A №12

21. $\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 80^\circ$ ni hisoblang.

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

22. Agar $\tan \alpha + \sin \alpha = 1$ va $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ bo'lsa, $(\sin 2\alpha + 2)^2$ ni hisoblang.

F · Soddalashtirish va shartli hisoblash 9-sinf · 2025/26-A №25 · 11-sinf · 2024 №23

23. $\tan 9^\circ - \tan 27^\circ - \tan 63^\circ + \tan 81^\circ$ ni hisoblang.

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

24. $\sin x + \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ bo'lsa, $\sin^4 x + \cos^4 x$ ni toping.

C · Asosiy ayniyatlar

25. Uchburchakning tomonlari 7, 8 va 9. Eng katta burchakning kosinusini toping.

G · Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar

26. $\frac{\sin^2 70^\circ - \sin^2 20^\circ}{\cos^2 25^\circ - \sin^2 25^\circ}$ ni hisoblang.

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

1 OSON B · Keltirish formulalari

$\sin 150^\circ$ ni hisoblang.

JAVOB $\frac{1}{2}$

$$\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}.$$

2 OSON C · Asosiy ayniyatlar

$\cos \alpha = \frac{3}{5}$ va $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ bo'lsa, $\sin \alpha$ ni toping.

JAVOB $\frac{4}{5}$

$$\sin^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}; \text{ birinchi chorakda } \sin \alpha > 0, \text{ demak } \sin \alpha = \frac{4}{5}.$$

3 OSON A · Birlik aylana va asosiy qiymatlar

$\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$ bo'lsa, $\operatorname{ctg} \alpha$ ni toping.

JAVOB $\frac{4}{3}$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{4}{3}.$$

4 OSON D · Qo'shish va karali burchak formulalari

$\sin 2\alpha$ ni toping, agar $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{4}$ bo'lsa.

JAVOB $\frac{1}{2}$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{2}.$$

5 OSON A · Birlik aylana va asosiy qiymatlar

$\cos 750^\circ$ ni hisoblang.

JAVOB $\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$750 = 2 \cdot 360 + 30, \text{ demak } \cos 750^\circ = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

6

OSON

C · Asosiy ayniyatlar

$\sin^2 17^\circ + \cos^2 17^\circ$ ni hisoblang.

JAVOB 1

Pifagor ayniyati: har qanday burchak uchun yig'indi 1 ga teng.

7

O'RTACHA

B · Keltirish formulalari

10-sinf · 2024 №3

Hisoblang: $\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} \cdot \sin \left(-\frac{3\pi}{4} \right) \cdot \cos \frac{\pi}{6}$

JAVOB $\frac{3\sqrt{2}}{4}$

Har bir ko'paytuvchini alohida keltiramiz:

$$\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} = \operatorname{tg}(180^\circ - 60^\circ) = -\sqrt{3};$$

$$\sin \left(-\frac{3\pi}{4} \right) = -\sin 135^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Ko'paytma: } (-\sqrt{3}) \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{2}}{4}.$$

Ishora: ikkita minus — natija **musbat**.

8

O'RTACHA

C · Asosiy ayniyatlar

10-sinf · 2024 №8

$\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{11}$ bo'lsa, $\sin 2\alpha$ ni toping.

JAVOB $\frac{\sqrt{11}}{6}$

$$\text{Universal formula. } \sin 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} = \frac{2\sqrt{11}}{1 + 11} = \frac{2\sqrt{11}}{12} = \frac{\sqrt{11}}{6}.$$

$$\text{Ikkinchi yo'l: } \cos^2 \alpha = \frac{1}{12}, \sin^2 \alpha = \frac{11}{12}, \text{ demak } \sin \alpha \cos \alpha = \frac{\sqrt{11}}{12} \text{ va } \sin 2\alpha = \frac{\sqrt{11}}{6} \checkmark$$

9

O'RTACHA

F · Soddashtirish va shartli hisoblash

10-sinf · 2024 №10

Ifodani soddashtiring: $\frac{\cos 2\alpha}{\sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha} + 1$

JAVOB $\operatorname{ctg} \alpha$

Ko'paytuvchilarga ajratamiz.

Surat: $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = (\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \alpha + \sin \alpha)$.

Maxraj: $\sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha = \sin \alpha(\cos \alpha + \sin \alpha)$.

Umumiy ko'paytuvchi $(\cos \alpha + \sin \alpha)$ qisqaradi:

$\frac{\cos \alpha - \sin \alpha}{\sin \alpha} + 1 = \operatorname{ctg} \alpha - 1 + 1 = \operatorname{ctg} \alpha$.

Tekshirish ($\alpha = 45^\circ$): surat 0, demak ifoda 1, va $\operatorname{ctg} 45^\circ = 1$ ✓

10

O'RTACHA

B · Keltirish formulalari

11-sinf · 2024 №5

Ifodani soddashtiring: $2 \sin 40^\circ + 2 \cos 130^\circ + \sin 160^\circ - \cos(-110^\circ)$.

JAVOB $2 \sin 20^\circ$

Har bir hadni 20° – 40° ga keltiramiz.

$\cos 130^\circ = \cos(90^\circ + 40^\circ) = -\sin 40^\circ$, demak dastlabki ikki had o'zaro yo'qoladi: $2 \sin 40^\circ - 2 \sin 40^\circ = 0$.

$\sin 160^\circ = \sin(180^\circ - 20^\circ) = \sin 20^\circ$.

$\cos(-110^\circ) = \cos 110^\circ = \cos(90^\circ + 20^\circ) = -\sin 20^\circ$, demak $-\cos(-110^\circ) = +\sin 20^\circ$.

Natija: $0 + \sin 20^\circ + \sin 20^\circ = 2 \sin 20^\circ$.

11

O'RTACHA

G · Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar

11-sinf · 2024 №8

ABC uchburchakda $2\sqrt{3} \cos A = 2 \cos B = \sqrt{3}$ tenglik o'rinli bo'lsa, $\angle ACB$ ni toping.

JAVOB 90°

Ikki burchakni topamiz.

$2\sqrt{3} \cos A = \sqrt{3} \Rightarrow \cos A = \frac{1}{2} \Rightarrow A = 60^\circ$.

$2 \cos B = \sqrt{3} \Rightarrow \cos B = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow B = 30^\circ$.

Uchinchisi. $\angle ACB = 180^\circ - 60^\circ - 30^\circ = 90^\circ$.

Izoh: uchburchakda burchak 0° dan 180° gacha, shuning uchun har bir kosinus bitta burchakni beradi.

12

O'RTACHA

C · Asosiy ayniyatlar

$\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5}$ bo'lsa, $\sin \alpha \cos \alpha$ ni toping.

JAVOB $-\frac{12}{25}$

Kvadratga ko'taramiz: $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{25}$.

$2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{25} - 1 = -\frac{24}{25}$, demak $\sin \alpha \cos \alpha = -\frac{12}{25}$.

Izoh: manfiy chiqishi tabiiy — burchak ikkinchi yoki to'rtinchi chorakda.

13

O'RTACHA

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

$\frac{\sin 3\alpha + \sin \alpha}{\cos 3\alpha + \cos \alpha}$ ni soddalashtiring.

JAVOB $\operatorname{tg} 2\alpha$

Yig'indilarni ko'paytmaga aylantiramiz:

$\sin 3\alpha + \sin \alpha = 2 \sin 2\alpha \cos \alpha$,

$\cos 3\alpha + \cos \alpha = 2 \cos 2\alpha \cos \alpha$.

$2 \cos \alpha$ qisqaradi: $\frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \operatorname{tg} 2\alpha$.

14

QIYIN

F · Soddalashtirish va shartli hisoblash

11-sinf · 2024 №14

$\cos(-2024^\circ) \cdot \sqrt{\cos^{-2} 2024^\circ}$ ni hisoblang.

JAVOB -1

1. Juftlik. $\cos(-2024^\circ) = \cos 2024^\circ$.

2. Ildiz. $\sqrt{\cos^{-2} 2024^\circ} = \sqrt{\frac{1}{\cos^2 2024^\circ}} = \frac{1}{|\cos 2024^\circ|}$.

Demak ko'paytma = $\frac{\cos 2024^\circ}{|\cos 2024^\circ|}$ — bu $\cos 2024^\circ$ ning **ishorasi**.

3. Ishorani aniqlaymiz. $2024 = 5 \cdot 360 + 224$, demak burchak 224° ga teng — uchinchi chorak ($180^\circ < 224^\circ < 270^\circ$), u yerda $\cos < 0$.

Javob: -1 .

Xato ogohlantirishi: $\sqrt{A^2} = A$ deb yozish bu yerda aynan $+1$ degan noto'g'ri javobni beradi.

15

QIYIN

F · Soddashtirish va shartli hisoblash

10-sinf · 2025/26-B №9

$(1 + \sin \alpha)^{\frac{1}{3}} + (1 - \sin \alpha)^{\frac{1}{3}} = 1,5$ bo'lsa, $(1 + \sin \alpha)^{\frac{2}{3}} - (\cos \alpha)^{\frac{2}{3}} + (1 - \sin \alpha)^{\frac{2}{3}}$ ning qiymatini toping.

JAVOB $\frac{4}{3}$

Belgilash. $u = (1 + \sin \alpha)^{1/3}$, $v = (1 - \sin \alpha)^{1/3}$.

Shart: $u + v = \frac{3}{2}$.

Ikki asosiy kattalik.

$$u^3 + v^3 = (1 + \sin \alpha) + (1 - \sin \alpha) = 2;$$

$$uv = ((1 + \sin \alpha)(1 - \sin \alpha))^{1/3} = (\cos^2 \alpha)^{1/3} = (\cos \alpha)^{2/3}.$$

uv ni topamiz. $(u + v)^3 = u^3 + v^3 + 3uv(u + v)$:

$$\frac{27}{8} = 2 + 3uv \cdot \frac{3}{2}, \text{ demak } \frac{9}{2}uv = \frac{27}{8} - 2 = \frac{11}{8} \text{ va } uv = \frac{11}{36}.$$

So'ralgan ifoda. U aynan $u^2 - uv + v^2 = (u + v)^2 - 3uv$:

$$\frac{9}{4} - 3 \cdot \frac{11}{36} = \frac{9}{4} - \frac{11}{12} = \frac{27 - 11}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}.$$

16

QIYIN

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

$y = 3 \sin x + 4 \cos x$ funksiyaning eng katta qiymatini toping.

JAVOB 5

Yordamchi burchak. $3 \sin x + 4 \cos x = 5 \left(\frac{3}{5} \sin x + \frac{4}{5} \cos x \right)$.

$$\left(\frac{3}{5} \right)^2 + \left(\frac{4}{5} \right)^2 = 1, \text{ shuning uchun } \cos \varphi = \frac{3}{5}, \sin \varphi = \frac{4}{5} \text{ deb olish mumkin.}$$

U holda ifoda $5 \sin(x + \varphi)$ ga teng, va $\sin \leq 1$, demak eng katta qiymat 5.

Erishiladimi? Ha: $x + \varphi = \frac{\pi}{2}$ bo'lganda.

17

QIYIN

D · Qo'shish va karrali burchak formulalari

$\cos^2 10^\circ + \cos^2 50^\circ + \cos^2 70^\circ$ ni hisoblang.

JAVOB $\frac{3}{2}$

Daraja pasaytirish. $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$, demak yig'indi $= \frac{3}{2} + \frac{1}{2}(\cos 20^\circ + \cos 100^\circ + \cos 140^\circ)$.

Qavs ichi nolga teng. $\cos 100^\circ + \cos 140^\circ = 2 \cos 120^\circ \cos 20^\circ = -\cos 20^\circ$, chunki $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$.

Demak qavs $\cos 20^\circ - \cos 20^\circ = 0$ va javob $\frac{3}{2}$.

Izoh: $20^\circ, 100^\circ, 140^\circ$ — bular 120° ga teng qadamli emas, lekin juftlash baribir ishladi.

18

QIYIN

G · Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar

$\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ tenglamaning $[0; 2\pi]$ kesmadagi barcha ildizlari yig'indisini toping.

JAVOB π

$[0; 2\pi]$ da ildizlar: $x = \frac{\pi}{3}$ va $x = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$.

Boshqa yechim yo'q: $\sin x > 0$ faqat $(0; \pi)$ da.

Yig'indi: $\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} = \pi$.

19

QIYIN

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

$\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$ ni hisoblang.

JAVOB $\frac{1}{8}$

$\sin 20^\circ$ ga ko'paytirish hiylasi. Ifodani $\sin 20^\circ$ ga ko'paytirib bo'lamiz va har qadamda $2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta$ ni qo'llaymiz:

$$2 \sin 20^\circ \cos 20^\circ = \sin 40^\circ;$$

$$2 \sin 40^\circ \cos 40^\circ = \sin 80^\circ;$$

$$2 \sin 80^\circ \cos 80^\circ = \sin 160^\circ.$$

Demak $8 \sin 20^\circ \cdot P = \sin 160^\circ = \sin 20^\circ$, bunda P — so'ralgan ko'paytma.

$\sin 20^\circ \neq 0$ ga qisqartiramiz: $P = \frac{1}{8}$.

20

ANCHA QIYIN

G · Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar

11-sinf · 2025/26-A №12

$1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$ tenglik orqali $\frac{6(x - y)}{\pi}$ ning qiymatini toping, bunda $0 \leq x \leq \pi$.

JAVOB 2

Baholash. $\sin x \leq 1$, demak $1 - \sin x \geq 0$; ildiz ham ≥ 0 . Ikki nomanfiy sonning yig'indisi nol bo'lsa, **har ikkisi** nolga teng:

$$\sin x = 1 \text{ va } 3y - x = 0.$$

Ildizlarni tanlaymiz. $0 \leq x \leq \pi$ da $\sin x = 1$ faqat $x = \frac{\pi}{2}$ da.

$$\text{Shundan } y = \frac{x}{3} = \frac{\pi}{6}.$$

$$\text{Javob. } x - y = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}, \text{ demak } \frac{6(x - y)}{\pi} = \frac{6}{\pi} \cdot \frac{\pi}{3} = 2.$$

$\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 80^\circ$ ni hisoblang.

JAVOB $\frac{\sqrt{3}}{8}$

Juftlab yig'indiga o'tamiz. $2 \sin 20^\circ \sin 40^\circ = \cos 20^\circ - \cos 60^\circ = \cos 20^\circ - \frac{1}{2}$.

Demak $2P = \left(\cos 20^\circ - \frac{1}{2}\right) \sin 80^\circ$, bunda P — so'ralgan ko'paytma.

$$\cos 20^\circ \sin 80^\circ = \frac{1}{2}(\sin 100^\circ + \sin 60^\circ) = \frac{1}{2} \left(\sin 80^\circ + \frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

$$\text{Shundan } 2P = \frac{1}{2} \sin 80^\circ + \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2} \sin 80^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}, \text{ demak } P = \frac{\sqrt{3}}{8}.$$

$$\text{Tekshirish: } 0,342 \cdot 0,643 \cdot 0,985 \approx 0,2165 \text{ va } \frac{\sqrt{3}}{8} \approx 0,2165 \checkmark$$

Agar $\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$ va $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ bo'lsa, $(\sin 2\alpha + 2)^2$ ni hisoblang.

JAVOB 8

1. Shartni ko'paytmaga keltiramiz. Birinchi chorakda $\cos \alpha \neq 0$, shuning uchun shartni $\cos \alpha$ ga ko'paytirish mumkin:

$$\sin \alpha + \sin \alpha \cos \alpha = \cos \alpha,$$

$$\text{ya'ni } \sin \alpha \cos \alpha = \cos \alpha - \sin \alpha.$$

2. Chap tomon — yarim sinus. $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{\sin 2\alpha}{2}$, demak

$$\sin 2\alpha = 2(\cos \alpha - \sin \alpha).$$

3. Endi kvadratga ko'taramiz. $D = \cos \alpha - \sin \alpha$ deb belgilaymiz; u holda $\sin 2\alpha = 2D$ va $(\sin 2\alpha + 2)^2 = (2D + 2)^2 = 4(D + 1)^2$.

4. Kalit hisob. $D^2 = (\cos \alpha - \sin \alpha)^2 = 1 - \sin 2\alpha = 1 - 2D$, shuning uchun $(D + 1)^2 = D^2 + 2D + 1 = (1 - 2D) + 2D + 1 = 2$.

$$\text{Javob: } (\sin 2\alpha + 2)^2 = 4 \cdot 2 = 8.$$

$$\text{Tekshirish: shartdan } \alpha \approx 0,48815, \sin 2\alpha \approx 0,82843 = 2\sqrt{2} - 2, \text{ va } (2\sqrt{2})^2 = 8 \checkmark$$

23

ANCHA QIYIN

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

$\operatorname{tg} 9^\circ - \operatorname{tg} 27^\circ - \operatorname{tg} 63^\circ + \operatorname{tg} 81^\circ$ ni hisoblang.

JAVOB 4

Juftlab guruhlaymiz. $\operatorname{tg} 81^\circ = \operatorname{ctg} 9^\circ$ va $\operatorname{tg} 63^\circ = \operatorname{ctg} 27^\circ$ (chunki $9^\circ + 81^\circ = 27^\circ + 63^\circ = 90^\circ$).

Demak ifoda $(\operatorname{tg} 9^\circ + \operatorname{ctg} 9^\circ) - (\operatorname{tg} 27^\circ + \operatorname{ctg} 27^\circ)$ ga teng.

Asosiy ayniyat. $\operatorname{tg} \theta + \operatorname{ctg} \theta = \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{2}{\sin 2\theta}$.

Shundan ifoda $\frac{2}{\sin 18^\circ} - \frac{2}{\sin 54^\circ}$.

Ma'lum qiymatlar. $\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$, $\sin 54^\circ = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$, demak

$$\frac{8}{\sqrt{5}-1} - \frac{8}{\sqrt{5}+1} = \frac{8((\sqrt{5}+1) - (\sqrt{5}-1))}{5-1} = \frac{16}{4} = 4.$$

Tekshirish: $0,1584 - 0,5095 - 1,9626 + 6,3138 = 4,0001 \checkmark$

24

ANCHA QIYIN

C · Asosiy ayniyatlar

$\sin x + \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ bo'lsa, $\sin^4 x + \cos^4 x$ ni toping.

JAVOB $\frac{7}{8}$

1. **Ko'paytma.** $(\sin x + \cos x)^2 = 1 + 2 \sin x \cos x = \frac{1}{2}$, demak $\sin x \cos x = -\frac{1}{4}$.

2. **To'rtinchi darajalar.** $\sin^4 x + \cos^4 x = (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2 \sin^2 x \cos^2 x = 1 - 2 \left(-\frac{1}{4}\right)^2$
 $= 1 - 2 \cdot \frac{1}{16} = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

25

ANCHA QIYIN

G · Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar

Uchburchakning tomonlari 7, 8 va 9. Eng katta burchakning kosinusini toping.

JAVOB $\frac{2}{7}$

Eng katta burchak eng katta tomon (9) qarshisida yotadi.

Kosinuslar teoremasi: $9^2 = 7^2 + 8^2 - 2 \cdot 7 \cdot 8 \cos C$, ya'ni $81 = 113 - 112 \cos C$.

$112 \cos C = 32$, demak $\cos C = \frac{32}{112} = \frac{2}{7}$.

Tekshirish: $\cos C > 0$ — burchak o'tkir, va haqiqatan $7^2 + 8^2 = 113 > 81 = 9^2 \checkmark$

$$\frac{\sin^2 70^\circ - \sin^2 20^\circ}{\cos^2 25^\circ - \sin^2 25^\circ} \text{ ni hisoblang.}$$

JAVOB $\text{tg } 50^\circ$

Surat. Daraja pasaytiramiz:

$$\sin^2 A - \sin^2 B = \frac{1 - \cos 2A}{2} - \frac{1 - \cos 2B}{2} = \frac{\cos 2B - \cos 2A}{2}.$$

Ayirmani ko'paytmaga aylantiramiz: $\frac{\cos 40^\circ - \cos 140^\circ}{2} = \sin 90^\circ \sin 50^\circ = \sin 50^\circ.$

Maxraj. $\cos^2 25^\circ - \sin^2 25^\circ = \cos 50^\circ.$

Nisbat. $\frac{\sin 50^\circ}{\cos 50^\circ} = \text{tg } 50^\circ.$

Tekshirish: $\frac{0,8830 - 0,1170}{0,8213 - 0,1787} = \frac{0,7660}{0,6428} \approx 1,1918, \text{ va } \text{tg } 50^\circ \approx 1,1918 \checkmark$

Matn masalalari

Noma'lumni tanlash, proporsiya va foiz, birgalikdagi ish, harakat, aralashma, taqsimlash, soat va kalendar — har biri ishlangan misol bilan. So'ngra to'rt darajadagi 26 ta masala va batafsil yechim; 9 tasi haqiqiy variantlardan.

28 ta'rif, teorema va xossa

4 isbot bilan

28 ishlangan misol

26 masala va yechim

NAZARIYA

A	Shartni tenglamaga ko'chirish	5
B	Nisbat, proporsiya va foiz	4
C	Birgalikdagi ish	4
D	Harakat masalalari	4
E	Aralashma va konsentratsiya	3
F	Taqsimlash, ball va tengsizlik bilan baholash	4
G	Soat va kalendar	4

MASALALAR

1–6	Oson	6
7–13	O'rtacha	7
14–19	Qiyin	6
20–26	Ancha qiyin	7
Har bir masala tagida qaysi nazariya bo'limi kerakligi yozilgan. Yechimlar oxirida, shu raqamlar bo'yicha.		

Nazariya 28

A Shartni tenglamaga ko'chirish

Matn masalasining butun qiyinligi shu bo'limda. Qolgan hamma narsa oddiy algebra.

USUL Noma'lumni to'g'ri tanlash

So'ralgan kattalikni emas, **eng ko'p gapirilgan** kattalikni x deb oling. Ko'pincha shundan keyin tenglama chiziqli bo'lib qoladi.

MISOL

«Har bola bittadan olsa 7 ta ortadi, ikkitadan olsa 16 ta yetmaydi»: x — **bolalar soni**, olmalar soni esa ikki xil yoziladi: $x + 7$ va $2x - 16$ (12-masala).

USUL Bir kattalikni ikki xil yozish

Masalada bitta kattalik ikki marta tilga olinsa, uni ikki xil ifodalab tenglashtiring — tenglama tayyor.

MISOL

Olmalar soni: $x + 7 = 2x - 16 \Rightarrow x = 23$ — bolalar soni (12-masala).

USUL Ikki noma'lum — ikki tenglama

Shartda ikkita holat tasvirlansa, har biri bitta tenglama beradi. Sistemani yechishdan oldin **nima so'ralganiga** qarang: ko'pincha x va y alohida emas, ularning yig'indisi yoki ayirmasi kerak.

MISOL

$3a + 5b = 36$ va $5a + 3b = 46$: qo'shsak $8(a + b) = 82$, demak $a + b = 10,25$ va 4 kunda 41% — a, b ni alohida topish shart emas (9-masala).

USUL Yig'ish va ayirish hiylasi

$$\begin{cases} px + qy = A \\ qx + py = B \end{cases}$$
 — simmetrik sistemada tenglamalarni qo'shing va ayiring: $(p + q)(x + y) = A + B$, $(p - q)(x - y) = A - B$.

MISOL

Shu ikki natijadan $x + y$ va $x - y$ darhol chiqadi — ko'pincha aynan shular so'raladi (9 va 10-masalalar).

USUL Javobni shartga qaytarib tekshirish

Matn masalasida javobni **so'zlar bilan** tekshiring, tenglamaga emas: tenglamani noto'g'ri tuzgan bo'lsangiz, u baribir «to'g'ri» chiqadi.

MISOL

23 bola: bittadan olsa $30 - 23 = 7$ ta ortadi ✓, ikkitadan olsa $46 - 30 = 16$ ta yetmaydi ✓ (12-masala).

B Nisbat, proporsiya va foiz

Foiz savollarida eng ko'p uchraydigan xato — foizlarni **o'rtacha** olish. To'g'ri yo'l: har doim pulga (yoki miqdorga) o'tish.

TA'RIF Foiz — yuzdan bir ulush

$p\%$ dan $A = \frac{p}{100} A$. A ni $p\%$ ga oshirish — $A \left(1 + \frac{p}{100}\right)$, kamaytirish — $A \left(1 - \frac{p}{100}\right)$.

MISOL

25 dollarlik mahsulotga 25% chegirma — chegirma summasi 6,25 dollar, narxi esa 18,75 dollar.

USUL Umumiy chegirma foizi

Bir necha xariddagi **umumiy** chegirma foizi = $\frac{\text{chegirmalar yig'indisi}}{\text{asl narxlar yig'indisi}} \cdot 100\%$. Foizlarning o'rtachasi emas!

ISBOT

Chegirmalar yig'indisi $\sum p_i a_i$, asl narx $\sum a_i$, demak umumiy foiz $\frac{\sum p_i a_i}{\sum a_i}$ — bu p_i larning **narxlar bilan og'irlangan** o'rtachasi. Oddiy o'rtacha $\frac{\sum p_i}{n}$ ga u faqat hamma a_i teng bo'lgandagina teng bo'ladi.

MISOL

10 ga 10%, 15 ga 15%, 25 ga 25%: chegirmalar $1 + 2,25 + 6,25 = 9,5$, asl narx 50, demak $\frac{9,5}{50} = 19\%$ — foizlar o'rtachasi $\frac{10 + 15 + 25}{3} \approx 16,7\%$ bo'lardi, bu **noto'g'ri** (8-masala).

USUL Proporsiya va teskari proporsiya

To'g'ri proporsional: $\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$. Teskari proporsional: $x_1 y_1 = x_2 y_2$.

MISOL

Konfet masalasida narx p ni kiritsak: «80 ta konfet narxi» = $80p$, «20 so'mga olinadigan konfet soni» = $\frac{20}{p}$; ular teng, demak $p = \frac{1}{2}$ (7-masala).

USUL Butunni 1 deb olish

Qismlar haqida gap ketsa, butunni 1 (yoki 100%) deb oling — aniq son bilmasa ham bo'ladi.

MISOL

«Ishning qanday qismi bajariladi» — bu yerda ishning o'zi 1, kunlik unum esa a va b (9-masala).

C Birgalikdagi ish

Ish masalalarining kaliti bitta: **vaqt**ni emas, **unum**ni qo'shing.

FORMULA Unum — vaqtning teskarisi

Ishchi ishni t kunda bajarsa, uning bir kunlik unumi $\frac{1}{t}$. Birgalikda ishlaganda unumlar **qo'shiladi**.

ISBOT

Birgalikdagi unum $\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} = \frac{t_1 + t_2}{t_1 t_2}$; vaqt — unumning teskarisi, demak $\frac{t_1 t_2}{t_1 + t_2}$.

MISOL

Ikkovi birga $\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}$ unum bilan ishlaydi, demak vaqt $\frac{t_1 t_2}{t_1 + t_2}$.

USUL Ikki holat — ikki tenglama

« m kun birinchi, n kun ikkinchi ishlasa ishning P qismi bajariladi» degan har bir gap $ma + nb = P$ tenglamasini beradi (a, b — kunlik unumlar).

MISOL

$3a + 5b = 0,36$ va $5a + 3b = 0,46$ — soʻralgani $4(a + b)$, demak faqat $a + b$ kerak (9-masala).

USUL Faqat kerakli kombinatsiyani topish

Sistemani toʻliq yechmang: tenglamalarni shunday qoʻshing yoki ayiringki, darhol soʻralgan ifoda chiqsin. Vaqt tejaldi va xato kamayadi.

MISOL

$3a + 5b$ va $5a + 3b$ ni qoʻshsak $8a + 8b$ — bu aynan $8(a + b)$, ayirsak $2(a - b)$ (9-masala).

USUL Quvur va hovuz — manfiy unum

Boʻshatuvchi quvurning unumi **manfiy**: toʻldiruvchi $\frac{1}{p}$, boʻshatuvchi $-\frac{1}{q}$, birgalikda $\frac{1}{p} - \frac{1}{q}$.

MISOL

$\frac{1}{p} < \frac{1}{q}$ boʻlsa hovuz hech qachon toʻlmaydi — javobni yozishdan oldin shuni tekshiring.

D Harakat masalalari

$s = vt$ dan boshqa hech narsa kerak emas; qiyinligi — qaysi kattalikni tenglashtirishni tanlashda.

FORMULA Asosiy formula

$s = vt$; $v = \frac{s}{t}$; $t = \frac{s}{v}$. Birliklar bir xil boʻlishi shart (km va soat, yoki m va sekund).

MISOL

20 daqiqa $= \frac{1}{3}$ soat — bu almashtirishni unutish eng koʻp uchraydigan xato.

FORMULA Qarama-qarshi va bir tomonga harakat

Qarshi tomonga: yaqinlashish tezligi $v_1 + v_2$.

Bir tomonga (quvish): yaqinlashish tezligi $v_1 - v_2$.

MISOL

Soat strelkalari ham shunday: minut mili soat milini $6 - 0,5 = 5,5$ daraja/daqiqa tezlik bilan quvadi (13-masala).

USUL Daryo bo'ylab

Oqim bo'ylab $v + u$, oqimga qarshi $v - u$ (v — qayiq, u — oqim tezligi). Sol (o'zi suzmaydigan jism) oqim tezligi bilan harakatlanadi.

MISOL

$v - u > 0$ bo'lishi shart, aks holda qayiq oqimga qarshi yura olmaydi.

USUL O'rtacha tezlik

O'rtacha tezlik $= \frac{\text{umumiy yo'l}}{\text{umumiy vaqt}}$ — tezliklarning o'rta arifmetigi **emas**.

ISBOT

Yo'l $2s$ bo'lsin. Vaqt $\frac{s}{v_1} + \frac{s}{v_2} = \frac{s(v_1 + v_2)}{v_1 v_2}$, demak $v_{o'rt} = \frac{2s}{\frac{s(v_1 + v_2)}{v_1 v_2}} = \frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2}$ — s qisqaradi.

MISOL

Yo'lning yarmini v_1 , yarmini v_2 tezlikda yursa, o'rtacha tezlik $\frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2}$ — garmonik o'rta (20-masala).

E Aralashma va konsentratsiya

Bitta qoida: **sof moddani** hisoblang, foizni emas.

USUL Sof modda saqlanadi

Aralashtirganda sof moddalar miqdori qo'shiladi: $c_1 m_1 + c_2 m_2 = c(m_1 + m_2)$, bunda c — ulush.

MISOL

Suv qo'shilsa sof modda **o'zgarmaydi**, faqat massa ortadi — tenglama bir qatorda tuziladi.

USUL Quritish va bug'latish

Mevani quritganda **quruq qism** o'zgarmaydi. Shuning uchun hisobni suv bo'yicha emas, quruq modda bo'yicha oling.

MISOL

10 kg mevada 99% suv, quritilgach 98% suv qolsa: quruq qism 0,1 kg o'zgarmaydi, u endi 2%, demak yangi massa 5 kg (14-masala).

USUL Aralashtirish qoidasi («krest»)

c_1 va c_2 konsentratsiyali eritmalaridan c olish uchun massalar nisbati $m_1 : m_2 = (c_2 - c) : (c - c_1)$.

ISBOT

$$c_1 m_1 + c_2 m_2 = c(m_1 + m_2) \text{ dan } m_1(c - c_1) = m_2(c_2 - c).$$

MISOL

Bu qoida yuqoridagi tenglamani o'zgartirib yozishdan boshqa narsa emas — ishonchsiz bo'lsangiz, sof moddadan boshlang.

F Taqsimlash, ball va tengsizlik bilan baholash

«Eng ko'pi bilan nechta» degan savollarda tenglama emas, **tengsizlik** tuziladi — so'ng butun sonlarga o'tiladi.

USUL Ball hisobini chiziqli ifodaga aylantirish

c ta to'g'ri, n ta noto'g'ri javob bo'lsa va har to'g'risi p ball, har noto'g'risi $-q$ ball bersa, ball $= pc - qn$. Javob berilganlar soni ma'lum bo'lsa, n ni c orqali yozing.

MISOL

15 ta javob, c tasi to'g'ri: ball $= 3c - (15 - c) = 4c - 15$ — bitta o'zgaruvchili chiziqli ifoda (15-masala).

USUL Tengsizlikdan butun songa

$4c - 15 < 17$ dan $c < 8$; c butun, demak $c \leq 7$ va eng katta qiymat $c = 7$.

MISOL

«<» va «≤» ni farqlang: $c < 8$ da $c = 8$ **yaroqsiz**. Chegarani tekshirish — javobning yarmi (15-masala).

USUL Ortiqcha va yetishmovchilik

« a ta ortadi» va « b ta yetmaydi» gaplari bir xil miqdorni ikki xil yozadi: $kx + a$ va $mx - b$.

MISOL

Bu klassik «ortiqcha-kamchilik» sxemasi: $x = \frac{a + b}{m - k}$ (12-masala).

USUL Idish va ichidagisi

«Ichida n ta narsa bo'lgan qutining vazni» tipidagi masalada ikki holatni ayiring: quti vazni **qisqaradi**.

MISOL

4 kitob $\rightarrow$ 10 kg, 6 kitob $\rightarrow$ 13 kg: ayirma 2 kitob $=$ 3 kg, demak kitob 1,5 kg va quti $10 - 4 \cdot 1,5 = 4$ kg (11-masala).

G Soat va kalendar

Bu ikki mavzu ham qoldiqqa tushadi: soatda — burchakka, kalendarda — 7 ga bo'lgandagi qoldiqqa.

FORMULA Strelkalar tezligi

Minut mili 1 daqiqada 6° , soat mili $0,5^\circ$ buriladi. Yaqinlashish tezligi $5,5^\circ$ /daqiq.

MISOL

h soat m daqiqada soat mili $30h + 0,5m$ darajada, minut mili $6m$ darajada (nol — soat 12 tomonda).

USUL Strelkalar qachon ustma-ust tushadi

Boshlang'ich burchak farqini $5,5$ ga bo'ling — shuncha daqiqadan so'ng ustma-ust tushadi.

MISOL

Soat 5:20: soat mili $150 + 10 = 160^\circ$, minut mili 120° , farq 40° , demak $\frac{40}{5,5} = \frac{80}{11}$ daqiqa (13-masala).

USUL Hafta kunlari — 7 ga qoldiq

Boshlang'ich kundan k kun o'tgach hafta kuni $k \bmod 7$ bilan aniqlanadi. Dushanbadan boshlansa, k -kun $k \bmod 7$ ga qarab: 1 — dushanba, ..., 0 — yakshanba.

MISOL

Hafta davomiy jarayonlarda avval bir **to'liq haftada** qancha bajarilishini hisoblang, keyin qolganini kun-baqun sanang (16-masala).

USUL Haftalik davr bilan sanash

Har hafta bir xil miqdor bajarilsa, umumiy miqdorni haftalik miqdorga bo'ling: butun qismi — to'liq haftalar, qoldig'i esa kun-baqun sanaladi.

MISOL

Dushanba 25 bet, qolgan kunlari 4 betdan: haftasiga $25 + 6 \cdot 4 = 49$ bet (16-masala).

Oson

6

Bitta tenglama.

1. Sonning 30% i 24 ga teng. Shu sonni toping.

B · Nisbat, proporsiya va foiz

2. Narx 200 soʻmdan 250 soʻmga koʻtarildi. Necha foizga?

B · Nisbat, proporsiya va foiz

3. Ishchi ishni 6 soatda, ikkinchisi 12 soatda bajaradi. Birgalikda necha soatda bajarishadi?

C · Birgalikdagi ish

4. Avtomobil 180 km yoʻlni 2,5 soatda bosdi. Oʻrtacha tezligini toping.

D · Harakat masalalari

5. 40 kg 15% li eritmada necha kg tuz bor?

E · Aralashma va konsentratsiya

6. Bugun seshanba. 30 kundan keyin hafta kuni qaysi boʻladi?

G · Soat va kalendar

Oʻrtacha

7

Variantlardagi asosiy daraja.

7. 80 ta konfet shuncha pul turadiki, 20 soʻmga shuncha dona konfet sotib olish mumkin. 100 soʻmga necha dona konfet sotib olish mumkin?

B · Nisbat, proporsiya va foiz 9-sinf · 2024 №3

8. Jahongir doʻkonda 10 dollarlik mahsulotni 10% chegirma bilan, 15 dollarlikni 15% chegirma bilan va 25 dollarlikni 25% chegirma bilan sotib oldi. U umumiy necha foiz chegirma oldi?

B · Nisbat, proporsiya va foiz 9-sinf · 2025/26-B №12

9. Agar Alisher 3 kun, Anvar 5 kun ishlasa ishning 36% i bajariladi. Agar Alisher 5 kun, Anvar 3 kun ishlasa ishning 46% i bajariladi. Ikkovi birgalikda 4 kun ishlasa ishning qanday qismi bajariladi?

C · Birgalikdagi ish 9-sinf · 2024 №20

10. 9 ta avtobus va 12 ta tramvay 966 nafar yoʻlovchini tashiydi. 4 ta avtobus va 17 ta tramvay esa 931 nafarni tashiydi. Bitta avtobus va bitta tramvayga sigʻadigan yoʻlovchilar soni bir-biridan qancha farq qiladi?

A · Shartni tenglamaga koʻchirish 10-sinf · 2024 №5

11. Ichida 4 ta kitob bo'lgan qutining vazni 10 kg, ichida 6 ta kitob bo'lgan xuddi shu qutining vazni 13 kg. Barcha kitoblar bir xil vaznda bo'lsa, bo'sh qutining vaznini toping.

F · Taqsimlash, ball va tengsizlik bilan baholash 11-sinf · 2025/26-A №2

12. Bir bazmda har bir bola bittadan olma olsa, savatda yana 7 ta olma ortib qoladi. Agar har bola ikkitadan olsa, 16 ta olma yetmay qoladi. Bazmda nechta bola bo'lgan?

F · Taqsimlash, ball va tengsizlik bilan baholash 11-sinf · 2025/26-A №4

13. Hozir soat 5:20 bo'lsa, necha daqiqadan so'ng soat va minut mili birinchi marta ustma-ust tushadi?

G · Soat va kalendar 10-sinf · 2025/26-A №19

Qiyin

6

Noma'lumni tanlash yoki baholash kerak.

14. 10 kg mevaning 99% i suv. Uni quritgandan so'ng suv ulushi 98% bo'ldi. Quritilgan mevaning massasini toping.

E · Aralashma va konsentratsiya

15. Imtihon 20 ta savoldan iborat. Har to'g'ri javob 3 ball beradi, har noto'g'ri javob uchun 1 ball ayiriladi, belgilanmagan javob uchun ball o'zgarmaydi. Asad 15 ta savolga javob berdi va qolganlarini bo'sh qoldirdi. Agar u to'plagan ball 17 dan past bo'lsa, u eng ko'pi bilan nechta savolga to'g'ri javob bergan?

F · Taqsimlash, ball va tengsizlik bilan baholash 11-sinf · 2025/26-A №10

16. Bugun dushanba va Asadbek 290 betli kitobni o'qishni boshlaydi. U dushanba kunlari 25 bet, boshqa kunlari 4 betdan o'qisa, haftaning qaysi kunida kitobni o'qib tugatadi?

G · Soat va kalendar 11-sinf · 2025/26-A №7

17. Qayiq oqim bo'ylab 30 km yo'lni 2 soatda, qaytishda esa 3 soatda bosdi. Oqim tezligini toping.

D · Harakat masalalari

18. Bir necha bolaga konfet ulashildi. Har biriga 5 tadan berilsa 3 ta ortadi, 6 tadan berilsa 4 ta yetmaydi. Konfetlar soni nechta?

F · Taqsimlash, ball va tengsizlik bilan baholash

19. 40% li 6 litr eritmaga necha litr suv qo'shilsa 30% li eritma hosil bo'ladi?

E · Aralashma va konsentratsiya

Ancha qiyin

7

Bir necha bosqich yoki nostandart baholash.

20. Poyezd yo'lining yarmini 60 km/soat, qolgan yarmini 40 km/soat tezlik bilan bosdi. Butun yo'ldagi o'rtacha tezligini toping.

D · Harakat masalalari

21. Tovar narxi avval 20% ga oshirildi, so'ng yangi narxdan 20% ga tushirildi. Natijada narx boshlang'ichdan necha foizga farq qiladi?

B · Nisbat, proporsiya va foiz

22. Ikki ishchi birgalikda ishni **12** kunda bajaradi. Birinchisi yolg'iz ikkinchisiga qaraganda **10** kun kam vaqt sarflaydi. Har biri yolg'iz necha kunda bajaradi?

C · Birgalikdagi ish

23. Kitobning birinchi kuni $\frac{1}{3}$ qismi, ikkinchi kuni qolganining $\frac{2}{5}$ qismi o'qildi. Uchinchi kuni qolgan **72** bet o'qildi. Kitobda nechta bet bor?

B · Nisbat, proporsiya va foiz

24. Ikki shahar orasidagi masofa **300** km. Ikki avtomobil bir vaqtda qarama-qarshi yo'lga chiqdi va **2** soatdan so'ng uchrashdi. Birinchisining tezligi ikkinchisidan **20** km/soat katta bo'lsa, tezliklarni toping.

D · Harakat masalalari

25. Sinfda o'g'illar soni qizlar sonidan **25%** ga ko'p. Agar **3** ta o'g'il kelmasa va **3** ta qiz qo'shilsa, ularning soni tenglashadi. Sinfda nechta o'quvchi bor?

A · Shartni tenglamaga ko'chirish

26. Ikki qotishmada mis ulushi **30%** va **70%**. **45%** li **20** kg qotishma olish uchun har biridan qancha olish kerak?

E · Aralashma va konsentratsiya

1 OSON B · Nisbat, proporsiya va foiz

Sonning 30% i 24 ga teng. Shu sonni toping.

JAVOB 80

$$0,3x = 24 \Rightarrow x = \frac{24}{0,3} = 80.$$

2 OSON B · Nisbat, proporsiya va foiz

Narx 200 soʻmdan 250 soʻmga koʻtarildi. Necha foizga?

JAVOB 25%

$$\text{O'sish } 50 \text{ so'm, asl narxga nisbatan } \frac{50}{200} = 0,25 = 25\%.$$

3 OSON C · Birgalikdagi ish

Ishchi ishni 6 soatda, ikkinchisi 12 soatda bajaradi. Birgalikda necha soatda bajarishadi?

JAVOB 4 soat

$$\text{Unumlar: } \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}, \text{ demak vaqt } 4 \text{ soat.}$$

4 OSON D · Harakat masalalari

Avtomobil 180 km yoʻlni 2,5 soatda bosdi. Oʻrtacha tezligini toping.

JAVOB 72 km/soat

$$v = \frac{180}{2,5} = 72 \text{ km/soat.}$$

5 OSON E · Aralashma va konsentratsiya

40 kg 15% li eritmada necha kg tuz bor?

JAVOB 6 kg

$$0,15 \cdot 40 = 6 \text{ kg.}$$

6

OSON

G · Soat va kalendar

Bugun seshanba. 30 kundan keyin hafta kuni qaysi bo'ladi?

JAVOB Payshanba

$30 = 4 \cdot 7 + 2$, demak seshanbadan 2 kun keyin — payshanba.

7

O'RTACHA

B · Nisbat, proporsiya va foiz

9-sinf · 2024 №3

80 ta konfet shuncha pul turadiki, 20 so'mga shuncha dona konfet sotib olish mumkin. 100 so'mga necha dona konfet sotib olish mumkin?

JAVOB 200 ta

Noma'lum — narx. Bitta konfet p so'm bo'lsin.

«80 ta konfetning narxi» = $80p$ so'm.

«20 so'mga olinadigan konfetlar soni» = $\frac{20}{p}$ ta.

Shart bo'yicha bu ikki son teng:

$$80p = \frac{20}{p} \Rightarrow p^2 = \frac{20}{80} = \frac{1}{4} \Rightarrow p = \frac{1}{2} \text{ (narx musbat).}$$

Javob. 100 so'mga $\frac{100}{0,5} = 200$ ta konfet.

Tekshirish: 80 ta konfet 40 so'm; 20 so'mga 40 ta — va haqiqatan $80 \cdot 0,5 = 40$ ✓

8

O'RTACHA

B · Nisbat, proporsiya va foiz

9-sinf · 2025/26-B №12

Jahongir do'konda 10 dollarlik mahsulotni 10% chegirma bilan, 15 dollarlikni 15% chegirma bilan va 25 dollarlikni 25% chegirma bilan sotib oldi. U umumiy necha foiz chegirma oldi?

JAVOB 19%

Chegirmalarni dollarda hisoblaymiz.

10 dan 10%: 1 dollar;

15 dan 15%: 2,25 dollar;

25 dan 25%: 6,25 dollar.

Jami chegirma $1 + 2,25 + 6,25 = 9,5$ dollar.

Asl narx $10 + 15 + 25 = 50$ dollar.

Umumiy chegirma: $\frac{9,5}{50} = 0,19 = 19\%$.

Xato ogohlantirishi: foizlarning o'rtachasi $\frac{10 + 15 + 25}{3} \approx 16,7\%$ — bu noto'g'ri, chunki xaridlar har xil summada.

9

O'RTACHA

C · Birgalikdagi ish

9-sinf · 2024 №20

Agar Alisher 3 kun, Anvar 5 kun ishlasa ishning 36% i bajariladi. Agar Alisher 5 kun, Anvar 3 kun ishlasa ishning 46% i bajariladi. Ikkovi birgalikda 4 kun ishlasa ishning qanday qismi bajariladi?

JAVOB 41%

Unumlarni belgilaymiz. a — Alisherning bir kunlik unumi, b — Anvarniki (ishning ulushida).

$$\begin{cases} 3a + 5b = 0,36 \\ 5a + 3b = 0,46 \end{cases}$$

Qo'shamiz. $8a + 8b = 0,82$, demak $a + b = 0,1025$.

So'ralgani. 4 kun birgalikda: $4(a + b) = 4 \cdot 0,1025 = 0,41 = 41\%$.

Izoh: a va b ni alohida topish shart emas — bu yechimni ancha qisqartiradi.

Tekshirish: ayirsak $2a - 2b = 0,10$, demak $a - b = 0,05$, $a = 0,07625$, $b = 0,02625$; u holda $3a + 5b = 0,22875 + 0,13125 = 0,36$ ✓

10

O'RTACHA

A · Shartni tenglamaga ko'chirish

10-sinf · 2024 №5

9 ta avtobus va 12 ta tramvay 966 nafar yo'lovchini tashiydi. 4 ta avtobus va 17 ta tramvay esa 931 nafarni tashiydi. Bitta avtobus va bitta tramvayga sig'adigan yo'lovchilar soni bir-biridan qancha farq qiladi?

JAVOB 7 ta

Sistema. a — avtobus sig'imi, t — tramvayniki:

$$\begin{cases} 9a + 12t = 966 \\ 4a + 17t = 931 \end{cases}$$

Yechamiz. Birinchisini 3 ga qisqartiramiz: $3a + 4t = 322$.

a ni yo'qotamiz: birinchi tenglamani 17 ga, ikkinchisini 12 ga ko'paytirib ayiramiz:

$17 \cdot 966 - 12 \cdot 931 = 16422 - 11172 = 5250$ va $17 \cdot 9a - 12 \cdot 4a = 105a$, demak $a = 50$.

$12t = 966 - 450 = 516 \Rightarrow t = 43$.

Farq: $50 - 43 = 7$.

Tekshirish: $4 \cdot 50 + 17 \cdot 43 = 200 + 731 = 931$ ✓

11

O'RTACHA

F · Taqsimlash, ball va tengsizlik bilan baholash

11-sinf · 2025/26-A №2

Ichida 4 ta kitob bo'lgan qutining vazni 10 kg, ichida 6 ta kitob bo'lgan xuddi shu qutining vazni 13 kg. Barcha kitoblar bir xil vaznda bo'lsa, bo'sh qutining vaznini toping.

JAVOB 4 kg

Ikki holatni ayiramiz — quti vazni qisqaradi:

6 kitob — 4 kitob = 13 — 10, ya'ni 2 kitob = 3 kg, demak bitta kitob 1,5 kg.

Quti. $10 - 4 \cdot 1,5 = 10 - 6 = 4$ kg.

Tekshirish: $4 + 6 \cdot 1,5 = 4 + 9 = 13$ ✓

12

O'RTACHA

F · Taqsimlash, ball va tengsizlik bilan baholash

11-sinf · 2025/26-A №4

Bir bazmda har bir bola bittadan olma olsa, savatda yana 7 ta olma ortib qoladi. Agar har bola ikkitadan olsa, 16 ta olma yetmay qoladi. Bazmda nechta bola bo'lgan?

JAVOB 23 ta

Olmalar sonini ikki xil yozamiz. x — bolalar soni.

Bittadan olishganda: olmalar = $x + 7$.

Ikkitadan olishganda 16 ta yetmaydi: olmalar = $2x - 16$.

Tenglashtiramiz. $x + 7 = 2x - 16 \Rightarrow x = 23$.

Tekshirish. Olmalar $23 + 7 = 30$ ta; ikkitadan kerak bo'lsa 46 ta kerak, yetmaydigani $46 - 30 = 16$ ✓

13

O'RTACHA

G · Soat va kalendar

10-sinf · 2025/26-A №19

Hozir soat 5:20 bo'lsa, necha daqiqadan so'ng soat va minut mili birinchi marta ustma-ust tushadi?

JAVOB $\frac{80}{11}$ daqiqa

Burchaklarni hisoblaymiz (12 tomoni — nol, soat yo'nalishi bo'yicha).

Soat mili: $30 \cdot 5 + 0,5 \cdot 20 = 150 + 10 = 160^\circ$.

Minut mili: $6 \cdot 20 = 120^\circ$.

Farq: $160 - 120 = 40^\circ$ — minut mili orqada.

Yaqinlashish tezligi. Minut mili $6^\circ/\text{daq}$, soat mili $0,5^\circ/\text{daq}$, demak farq $5,5^\circ/\text{daq}$ tezlikda kamayadi.

Vaqt. $t = \frac{40}{5,5} = \frac{400}{55} = \frac{80}{11}$ daqiqa (≈ 7 daq 16 s).

Tekshirish: $t = \frac{80}{11}$ da minut mili $120 + 6t = 120 + \frac{480}{11}$, soat mili $160 + 0,5t = 160 + \frac{40}{11}$; ikkalasi ham $\frac{1800}{11}$ ✓

14

QIYIN

E · Aralashma va konsentratsiya

10 kg mevaning 99% i suv. Uni quritgandan so'ng suv ulushi 98% bo'ldi. Quritilgan mevaning massasini toping.

JAVOB 5 kg

O'zgarish kattalik — quruq modda. Boshida quruq qism 1%, ya'ni 0,1 kg. Quritishda faqat suv chiqadi, quruq modda o'zgarmaydi.

Yangi massa. Endi quruq modda 2% ni tashkil qiladi:

$0,02m = 0,1 \Rightarrow m = 5$ kg.

Tekshirish: 5 kg da suv 4,9 kg — bu 98% ✓

Izoh: javob g'alati tuyuladi (1% o'zgarish massani ikki barobar kamaytirdi), lekin quruq moddaning ulushi 1% dan 2% ga — ikki barobar oshdi.

15

QIYIN

F · Taqsimlash, ball va tengsizlik bilan baholash

11-sinf · 2025/26-A №10

Imtihon 20 ta savoldan iborat. Har to'g'ri javob 3 ball beradi, har noto'g'ri javob uchun 1 ball ayiriladi, belgilanmagan javob uchun ball o'zgarmaydi. Asad 15 ta savolga javob berdi va qolganlarini bo'sh qoldirdi. Agar u to'plagan ball 17 dan past bo'lsa, u eng ko'pi bilan nechta savolga to'g'ri javob bergan?

JAVOB 7 ta

Ballni bitta o'zgaruvchi bilan yozamiz. c — to'g'ri javoblar soni; javob berilganlari 15 ta, demak noto'g'rilari $15 - c$ ta.

$$\text{Ball} = 3c - (15 - c) = 4c - 15.$$

$$\text{Tengsizlik. } 4c - 15 < 17 \Rightarrow 4c < 32 \Rightarrow c < 8.$$

c butun son, demak $c \leq 7$ va eng katta qiymat $c = 7$.

Tekshirish. $c = 7$: ball = $21 - 8 = 13 < 17$ ✓

$c = 8$: ball = $24 - 7 = 17$ — «17 dan past» sharti bajarilmaydi ✗

16

QIYIN

G · Soat va kalendar

11-sinf · 2025/26-A №7

Bugun dushanba va Asadbek 290 betli kitobni o'qishni boshlaydi. U dushanba kunlari 25 bet, boshqa kunlari 4 betdan o'qisa, haftaning qaysi kunida kitobni o'qib tugatadi?

JAVOB Shanba

1. Haftalik norma. $25 + 6 \cdot 4 = 25 + 24 = 49$ bet.

2. To'liq haftalar. $290 = 49 \cdot 5 + 45$, demak 5 hafta (35 kun) davomida 245 bet o'qiladi, 45 bet qoladi.

3. Oltinchi haftani kun-baqun sanaymiz.

36-kun (dushanba): $+25 \rightarrow 270$, qoldi 20;

37-kun (seshanba): 274; 38: 278; 39: 282; 40 (juma): 286;

41-kun (shanba): $286 + 4 = 290$ — kitob tugadi.

4. Hafta kuni. $41 = 5 \cdot 7 + 6$, demak 41-kun dushanbadan boshlab oltinchi kun — shanba.

Tekshirish: jumagacha $286 < 290$, shanba kuni 290 ga yetdi ✓

17

QIYIN

D · Harakat masalalari

Qayiq oqim bo'ylab 30 km yo'lni 2 soatda, qaytishda esa 3 soatda bosdi. Oqim tezligini toping.

JAVOB 2,5 km/soat

$$\text{Oqim bo'ylab tezlik } \frac{30}{2} = 15 \text{ km/soat, qarshi } \frac{30}{3} = 10 \text{ km/soat.}$$

$$v + u = 15 \text{ va } v - u = 10, \text{ demak } u = \frac{15 - 10}{2} = 2,5 \text{ km/soat (va } v = 12,5).$$

Tekshirish: $12,5 + 2,5 = 15$ ✓, $12,5 - 2,5 = 10$ ✓

18

QIYIN

F · Taqsimlash, ball va tengsizlik bilan baholash

Bir necha bolaga konfet ulashildi. Har biriga 5 tadan berilsa 3 ta ortadi, 6 tadan berilsa 4 ta yetmaydi. Konfetlar soni nechta?

JAVOB 38 ta

x — bolalar soni. Konfetlar: $5x + 3 = 6x - 4$, demak $x = 7$.

Konfetlar soni $5 \cdot 7 + 3 = 38$.

Tekshirish: $6 \cdot 7 = 42$, yetmaydigani $42 - 38 = 4$ ✓

19

QIYIN

E · Aralashma va konsentratsiya

40% li 6 litr eritmaga necha litr suv qo'shilsa 30% li eritma hosil bo'ladi?

JAVOB 2 litr

Sof modda o'zgarmaydi: $0,4 \cdot 6 = 2,4$ litr.

Yangi hajm $6 + x$, yangi ulush 0,3:

$0,3(6 + x) = 2,4 \Rightarrow 6 + x = 8 \Rightarrow x = 2$.

Tekshirish: 8 litrda 2,4 litr — bu 30% ✓

20

ANCHA QIYIN

D · Harakat masalalari

Poyezd yo'lining yarmini 60 km/soat, qolgan yarmini 40 km/soat tezlik bilan bosdi. Butun yo'ldagi o'rtacha tezligini toping.

JAVOB 48 km/soat

O'rtacha tezlik — yo'lining vaqtga nisbati. Butun yo'l $2s$ bo'lsin.

Vaqt: $\frac{s}{60} + \frac{s}{40} = \frac{2s + 3s}{120} = \frac{5s}{120} = \frac{s}{24}$.

$v_{o'rt} = \frac{2s}{s/24} = 48$ km/soat.

Xato ogohlantirishi: $\frac{60 + 40}{2} = 50$ — bu noto'g'ri, chunki sekin tezlikda ko'proq vaqt sarflanadi.

Umumiy formula: $\frac{2v_1v_2}{v_1 + v_2} = \frac{2 \cdot 60 \cdot 40}{100} = 48$ ✓

21

ANCHA QIYIN

B · Nisbat, proporsiya va foiz

Tovar narxi avval 20% ga oshirildi, so'ng yangi narxdan 20% ga tushirildi. Natijada narx boshlang'ichdan necha foizga farq qiladi?

JAVOB 4% ga past

$p \cdot 1,2 \cdot 0,8 = 0,96p$, demak narx 4% ga pasaydi.

Nega? Oshirish p dan, tushirish esa kattaroq sondan hisoblanadi — shuning uchun ular teng emas.

Umumiy holda: $+p\%$ va $-p\%$ ketma-ket qo'llansa, natija har doim $\frac{p^2}{100}\%$ ga past.

22

ANCHA QIYIN

C · Birgalikdagi ish

Ikki ishchi birgalikda ishni 12 kunda bajaradi. Birinchisi yolg'iz ikkinchisiga qaraganda 10 kun kam vaqt sarflaydi. Har biri yolg'iz necha kunda bajaradi?

JAVOB 20 va 30 kun

x — birinchisining vaqti, ikkinchisniki $x + 10$:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+10} = \frac{1}{12}.$$

$12(x+10) + 12x = x(x+10)$, ya'ni $x^2 + 10x - 24x - 120 = 0$, demak $x^2 - 14x - 120 = 0$.

$$x = \frac{14 \pm \sqrt{196 + 480}}{2} = \frac{14 \pm 26}{2}; \text{ musbat ildiz } x = 20.$$

Demak 20 va 30 kun.

$$\text{Tekshirish: } \frac{1}{20} + \frac{1}{30} = \frac{3+2}{60} = \frac{1}{12} \checkmark$$

23

ANCHA QIYIN

B · Nisbat, proporsiya va foiz

Kitobning birinchi kuni $\frac{1}{3}$ qismi, ikkinchi kuni qolganining $\frac{2}{5}$ qismi o'qildi. Uchinchi kuni qolgan 72 bet o'qildi. Kitobda nechta bet bor?

JAVOB 180 bet

Ulushlar bilan ishlaymiz. Butun kitob 1.

$$\text{Birinchi kundan keyin qoldi: } 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

$$\text{Ikkinchi kuni shundan } \frac{2}{5} \text{ i o'qildi, demak qoldi } \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} = \frac{2}{5}.$$

$$\text{Tenglama. } \frac{2}{5}x = 72 \Rightarrow x = 180.$$

$$\text{Tekshirish: } 1\text{-kun } 60 \text{ bet, qoldi } 120; 2\text{-kun } \frac{2}{5} \cdot 120 = 48; \text{ qoldi } 72 \checkmark$$

24

ANCHA QIYIN

D · Harakat masalalari

Ikki shahar orasidagi masofa 300 km. Ikki avtomobil bir vaqtda qarama-qarshi yo'lga chiqdi va 2 soatdan so'ng uchrashdi. Birinchisining tezligi ikkinchisidan 20 km/soat katta bo'lsa, tezliklarni toping.

JAVOB 85 va 65 km/soat

$$\text{Yaqinlashish tezligi. } v_1 + v_2 = \frac{300}{2} = 150 \text{ km/soat.}$$

$$v_1 - v_2 = 20, \text{ demak } v_1 = \frac{150 + 20}{2} = 85, v_2 = 65.$$

$$\text{Tekshirish: } 2 \cdot (85 + 65) = 300 \checkmark$$

25

ANCHA QIYIN

A · Shartni tenglamaga ko'chirish

Sinfda o'g'illar soni qizlar sonidan 25% ga ko'p. Agar 3 ta o'g'il kelmasa va 3 ta qiz qo'shilsa, ularning soni tenglashadi. Sinfda nechta o'quvchi bor?

JAVOB 54 ta

q — qizlar soni, o'g'illar $1,25q$.

Shart: $1,25q - 3 = q + 3$, demak $0,25q = 6$ va $q = 24$.

O'g'illar $1,25 \cdot 24 = 30$; jami $24 + 30 = 54$.

Tekshirish: $30 - 3 = 27$ va $24 + 3 = 27$ ✓

26

ANCHA QIYIN

E · Aralashma va konsentratsiya

Ikki qotishmada mis ulushi 30% va 70%. 45% li 20 kg qotishma olish uchun har biridan qancha olish kerak?

JAVOB 12,5 kg va 7,5 kg

Sof mis bo'yicha tenglama. Birinchisidan x kg olaylik, ikkinchisidan $20 - x$ kg.

Kerakli mis miqdori: $0,45 \cdot 20 = 9$ kg.

$$0,3x + 0,7(20 - x) = 9$$

$$14 - 0,4x = 9 \Rightarrow 0,4x = 5 \Rightarrow x = 12,5.$$

Demak 12,5 kg birinchi qotishmadan va 7,5 kg ikkinchisidan.

Tekshirish: $3,75 + 5,25 = 9$ kg mis, $\frac{9}{20} = 45\%$ ✓

«Krest» bilan: $x : (20 - x) = (70 - 45) : (45 - 30) = 25 : 15 = 5 : 3$, va 20 ni 5 : 3 nisbatda bo'lsak 12,5 va 7,5 ✓